AFF–4615

Sub. Code
4BTAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

தமிழ்

இயைபுப் பாடம் – இதழியல்

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

பகுதி அ (10 × 2 = 20)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஓரிரு வரிகளில் விடை தருக.

1. இதழியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

2. முதன் முதலில் தொடர்ந்து வெளியான இதழ் எது?

3. இந்தியாவில் வேத நூலை அச்சிட்ட அச்சகம் அமைந்த இடம் எது?

4. அண்ணல் காந்தியடிகள் நடத்தி வந்த முக்கிய இதழ்கள் எவையெவை?

5. இதழ்கள் மக்களின் உரிமைக்குப் பாதுகாவலராகச் செயல்படுகிறது என்று கூறியவர் யார்?

6. AINEC – விரிவாக்கம் தருக.

7. அரசுச் செய்தி கிட்டும் மூலங்கள் சிலவற்றைக் கூறுக.

8. துணை ஆசிரியர்களுக்கென அழைக்கப்படும் வேறு பெயர்கள் சிலவற்றைக் கூறுக.

9. இந்தியாவில் முதன் முதலில் செய்தி நிறுவனம் அமைத்தவர் யார்?

10. ஹிந்துஸ்தான் சமாச்சார் யாரால் எப்போது துவங்கப்பட்டது?

பகுதி ஆ (5 × 5 = 25)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒருபக்க அளவில் விடை தருக.

11. (அ) பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய இதழியலின் நிலைப்பாட்டினை எடுத்துரைக்க.

(அல்லது)

(ஆ) இந்திய விடுதலைக்கு இதழ்களின் பங்களிப்பை விவரிக்க.

12. (அ) இதழ்களின் மொழி நடை குறித்துக் கட்டுரை வரைக.

(அல்லது)

(ஆ) தமிழ் மொழி இதழ்கள் பற்றிய செய்திகளை விளக்குக.

13. (அ) "செய்தி விளக்கம்" – குறிப்பு வரைக.

(அல்லது)

(ஆ) செய்தி எழுதும் முறைகளைச் சான்றுகளுடன் விளக்குக.

14. (அ) செம்மையாக்கம் என்றால் என்ன? அதில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளைச் சான்றுடன் விளக்குக.

(அல்லது)

(ஆ) அச்சுப்படி திருத்துதல் முறையை விளக்கி கூறுக.

15. (அ) "ஏஜென்சி பிரான்சு பிரஸ்" – பற்றி குறிப்பு வரைக.

(அல்லது)

(ஆ) இதழ்களின் விளம்பரங்களின் உள்கட்டமைப்பு எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது என கூறுக.

பகுதி இ (3 × 10 = 30)

எவையேனும் **மூன்றனுக்கு** மூன்று பக்க அளவில் விடை தருக.

16. இதழியல் தோற்றம் வளர்ச்சி குறித்துக் கட்டுரை வரைக.

17. இதழ்களின் நோக்கங்களாகக் கருதப்படும் செய்திகளைத் தருக.

18. செய்தி சேகரித்தலின் மூலங்களாகக் கூறப்படும் தரவுகளை வரிசைப்படுத்துக.

19. செய்தி ஆசிரியர் குழுவின் பணிகளை விளக்கி வரைக.

20. இந்தியச் செய்தி நிறுவனங்கள் குறித்துக் கட்டுரை வரைக.

———————

AFF–4616

Sub. Code
4BTAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

தமிழ்

இயைபுப்பாடம் — நாட்டுப்புறவியல்

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

பகுதி அ (10 × 2 = 20)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் **ஓரிரு வரிகளில்** விடை தருக.

1. நாட்டுப்புற ஆய்வின் முதல் பணி எது?

2. "பழமொழி" என்ற சொல்லைத் தொல்காப்பியர் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்?

3. விடுகதைகளின் வகைப்பாடுகள் எவையெவை?

4. நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல்களின் "பாடுபொருள்" எவை?

5. தாலாட்டு – பெயர்க்காரணம் தருக.

6. தொழிற் பாடல்களுக்கு வழங்கப்படும் வேறுபெயர்கள் யாவை?

7. பொய்க்கால் குதிரையாட்டத்தை "சோம லெ" எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்?

8. சிலப்பதிகாரத்தில் சுட்டப்பட்ட நாட்டுப்புறப்பாடல் வகைகள் எவை?

9. முருக பெருமான் அசுரர்களை அழித்து வதம் செய்த நிகழ்வுகள் எந்தத் திருவிழாக்களில் சுட்டப்படுகிறது?

10. நாட்டுப்புற மருத்துவ முறையை எவ்வாறெல்லாம் அழைப்பர்?

பகுதி ஆ (5 × 5 = 25)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் **ஒருபக்க** அளவில் விடை தருக.

11. (அ) நாட்டுப்புறவியலுக்கு மேனாட்டு அறிஞர்கள் கூறியுள்ள விளக்கங்களை எடுத்துரைக்க.

(அல்லது)

(ஆ) நாட்டுப்புறவியலின் பயன்பாடுகள் குறித்துக் கட்டுரைக்க.

12. (அ) நாட்டுப்புற விளையாட்டுப் பாடல்களைப் பற்றிக் கட்டுரை வரைக.

(அல்லது)

(ஆ) ஒப்பாரிப் பாடல்கள் – குறிப்பு வரைக.

13. (அ) நாட்டுப்புறவியலின் கதைக் கூறுகளை தெளிவுபடுத்துக.

(அல்லது)

(ஆ) செவிவழிக் கதைகள் எவ்வாறு நாட்டுப்பாடல் வடிவம் பெறுகிறது என்பதை ஆராய்க.

14. (அ) "ஒயிலாட்டம்" – குறிப்பு வரைக.

(அல்லது)

(ஆ) கணியான் ஆட்டம் பற்றிய செய்திகளைத் தருக.

15. (அ) பழந்தமிழரின் நம்பிக்கைகளாகக் கருதப்படும் செய்திகளைத் தொகுத்தெழுதுக.

(அல்லது)

(ஆ) நாட்டுப்புற மருத்துவத்தின் மகத்துவத்தை ஆராய்க.

பகுதி இ (3 × 10 = 30)

எவையேனும் **மூன்றனுக்கு மூன்றுபக்க** அளவில் விடை தருக.

16. நாட்டுப்புறவியலில் கள ஆய்வு நெறிமுறைகளை விளக்கி வரைக.

17. நாட்டுப்புறவியலில் பழமொழிகள் எவ்வாறெல்லாம் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கூறுக.

18. நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் "தாலாட்டுப் பாடல்" பெறும் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்க.

19. நாட்டுப்புறக் கலை வடிவங்களைக் கட்டுரைக்க.

20. சிறு தெய்வ வழிபாட்டு முறைகளை விளக்கி வரைக.

AFF–4617

Sub. Code
4BTAA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

தமிழ்

இயைபுப்பாடம் – கோயிற்கலை

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

பகுதி அ (10 × 2 = 20)

ஓரிரு சொற்களில் விடை தருக.

1. ஓவியங்களை வரைந்தவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?

2. திருப்பரங்குன்றத்து எழுத்து நிலை மண்டபத்தில் யாருடைய உருவங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தன?

3. தமிழகத்தில் யாருடைய காலத்தில் குடைவரைக் கோயில் கட்டப்படும் மரபு தொடங்கப்பட்டது?

4. சோழரது ஆட்சியை நிறுவியவன் யார்?

5. கோடைக் காலத்தில் நிகழ்த்தப்படும் வசந்தத் திருவிழாவிற்காக அமைக்கப்படும் மண்டபத்தின் பெயர் என்ன?

6. தமிழகத்தில் மிக உயரமான விமானத்தைக் கொண்டுள்ள கோயில் எது?

7. தமிழ்நாட்டு அரசுச் சின்னமாகப் பயன்படுத்தப்படும் கோபுரம் எந்த ஊரில் அமைந்துள்ளது?

8. வைணவத்தில் பெரிய திருவடி என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

9. இராமநாதபுரத்து அரண்மனையில் ஓவியங்கள் எந்த இடத்தில் இடம் பெற்றிருந்தன?

10. ராஜ ராஜன் காலம் வரை செப்புத் திருமேனிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?

பகுதி ஆ $(5 \times 5 = 25)$

அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒருபக்க அளவில் விடை தருக.

11. (அ) சிற்பக் கலையில் மறைபொருள் குறித்து எழுதுக.

(அல்லது)

(ஆ) சங்க காலக் கலைகள் எவையெவை என்பதை எடுத்துரைக்க.

12. (அ) 'மாடக்கோயில்கள்' – விளக்குக.

(அல்லது)

(ஆ) 'கற்றளிகள்' – விளக்குக.

13. (அ) தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயிலில் அமைந்துள்ள சிற்பங்களை விளக்குக.

(அல்லது)

(ஆ) 'பாண்டியர் கால ஒற்றைக் கல் ரதம்' – விளக்குக.

14. (அ) 'சைவ சமயப் புராணச் சிற்பங்கள்'– விளக்குக.

(அல்லது)

(ஆ) 'வைணவ சமயப் புராணச் சிற்பங்கள்' – விளக்குக.

15. (அ) பல்லவர் காலச் செப்புத் திருமேனிகள் குறித்து எழுதுக.

(அல்லது)

(ஆ) நாயக்கர் கால ஓவியங்கள் – விளக்குக.

பகுதி இ (3 × 10 = 30)

எவையேனும் **மூன்று** வினாக்களுக்கு **மூன்று பக்க** அளவில் விடை தருக.

16. தமிழர் வளர்த்த கலைகளில் மிகப் பழமையானவற்றை விளக்கி வரைக.

17. கோயிலின் அமைப்பும் உறுப்புகளும் குறித்துக் கட்டுரைக்க.

18. பிள்ளையார் பட்டிக் குடைவரைக் கோயில் அமைப்பு முறை குறித்து விளக்கி வரைக.

19. சிற்பக் கலை குறித்து விளக்கி வரைக.

20. சோழர் காலச் செப்புத் திருமேனிகள் - விவரிக்க.

AFF–4618

Sub. Code
4BTAA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

தமிழ்

இயைபுப் பாடம் – கணினியியல்

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

பகுதி அ $(10 \times 2 = 20)$

ஓரிரு சொற்களில் விடை தருக.

1. கணினியின் மூளை என எதனைக் குறிப்பிடலாம்?

2. மென் பொருள் என்றால் என்ன?

3. வரைமுறைப்படுத்துதல் எத்தனை வகைப்படும்?

4. எம்.எஸ்.எக்செல்-ஐப் பயன்படுத்திப் புள்ளியியல் அளவீடுகளாக எவற்றைக் கண்டறியலாம்?

5. பவர் பாயிண்ட் நழுவத்தில் எவ்வெவற்றை உருவாக்கலாம்?

6. சாளரம் 95 அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

7. இணையம் என்றால் என்ன?

8. இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் மக்கள் யாஹூ வலைத்தளத்தை விரும்புகின்றனர்?

9. வீடியோ கலந்துரையாடல் எத்தனை வகைப்படும்?

10. பல்லூடகம் என்றால் என்ன?

பகுதி ஆ (5 × 5 = 25)

அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரு பக்க அளவில் விடை தருக.

11. (அ) மையச் செயலகம் என்றால் என்ன?

(அல்லது)

(ஆ) கணினியின் வரலாற்றை எடுத்துரைக்க.

12. (அ) கருவிப்பட்டைப் (TOOLS) பயன்பாட்டினைக் கூறுக.

(அல்லது)

(ஆ) வரைபட வகைகள் எத்தனை வகைப்படும்? எடுத்துரைக்க.

13. (அ) சாளரத்தின் பயன்பாடுகள் யாவை?

(அல்லது)

(ஆ) பெயிண்டில் உள்ள முக்கியக் கூறுகள் யாவை?

14. (அ) இணையத்தின் தன்மைகள் யாவை?

(அல்லது)

(ஆ) மின் வெளிக்கற்றலின் பயன்கள் யாவை?

15. (அ) பல்லூடகத்தின் பயன்கள் யாவை?

(அல்லது)

(ஆ) கற்றல் தொலைக்காட்சி ஒளி பரப்பின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

பகுதி இ (3 × 10 = 30)

எவையேனும் **மூன்று** வினாக்களுக்குக் கட்டுரை வடிவில் விடை தருக.

16. கணினியின் செயல் பாகங்களை விளக்குக.

17. சொல் செயலிக் கோப்புப் பட்டியலின் செயல்முறையினை விளக்குக.

18. எம்.எஸ்.பவர் பாயிண்டில் கோப்புப் பட்டியல், பார்வைப் பட்டியல் குறித்து விளக்குக.

19. இணையதளத்தின் வகைகளை எடுத்துரைக்க.

20. வலைத்தள கருவிகளின் வகைகளை எடுத்துரைக்க.

AFF–4619

Sub. Code
4BENA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

English Literature

Allied — FUNCTIONAL ENGLISH

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is a noun? Give two examples.

2. How many parts of speech are there? List out.

3. Write any two expressions for congratulating some one.

4. How will you show your gratitude to your parents and teachers? With any two expressions.

5. How many types of interview are there?

6. Give any two questions which are asked in interviews frequently?

7. Which are not available in telephonic communication?

8. How do you select a topic for your presentation?

9. Why do we need personality development?

10. Who will give the topic for Group Discussion at the time of interview?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Identify the parts of speech of the underlined words.

    (i) This room is very small, but that is big.

    (ii) Still waters run deep.

    (iii) We then descended to the courts of justice.

    (iv) The girl is terribly afraid.

    (v) Many beautiful princesses are proud and selfish.

Or

(b) Describe Adjectives and its kinds with examples.

12. (a) Write a dialogue using the expression "Asking for Advice".

Or

(b) Complete the dialogue.

Shop assistant : Good Morning. Can I help you?

Elizabeth : Yes. ———————— for some of Shakespeare's dramas. (1)

Shop assistant : ———————— (2)

Elizabeth : ———————— (2)

13. (a) Write a note on the techniques used in presentation skills.

Or

(b) What do you think about the advantages of telephone communication.

14. (a) What is face to face interview? Explain.

Or

(b) What would you say in each of these situations?

(i) You can't hear the other person ————.

(ii) You want him/her to repeat something ————.

(iii) He/She is speaking too fast ————.

(iv) You are struggling to hear the other person ————.

(v) You have had difficulty in understanding the last name of the person ————.

15. (a) What is use of 'Group Discussion'.

Or

(b) Write a note on the steps to be followed in 'Group Discussion'.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on 'Conjunctions' and its types and uses with examples.

17. Write a dialogue using the expressions "Expressing Gratitude".

18. How do you plan and prepare yourself for a presentation?

19. Imagine that you are a press reporter. And you get a chance to interview our Prime Minister. How will you do it? Write the questions you ask and also his reply for each questions.

20. Write a group discussion on "Democracy has been a failure in India."

———————

AFF–4620

Sub. Code
4BENA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

English Literature

Allied – JOURNALISM

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define "Journalism".

2. What are the two types of Journalism?

3. What is News?

4. Write any four names of Newspaper.

5. Write about the two qualities of News.

6. Mention any two classification of news.

7. Short notes on : Flash news.

8. When was the Bengal Gazette started and by whom?

9. Write the names of foreign agencies, which are accrediated to the Indian Government.

10. Who is a Freelance writer?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Comment the role of Journalism.

Or

(b) Write a short note on the Code of Ethics.

12. (a) What are the elements of News paper explain with illustration.

Or

(b) Explain the basic principles of editing.

13. (a) What does make a successful journalist.

Or

(b) What are the kinds of reporting? Explain.

14. (a) Write a note on the role of Sub–editor.

Or

(b) Write a brief note on the news editor.

15. (a) Write a paragraph on "Headlines" in Newspaper.

Or

(b) What factors speeded up reporting and the coverage of news?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Sketch the history of Indian press council in detail.

17. Discuss the role of news agencies.

18. Elaborate the qualities of reporters.

19. Discuss anatomy of editing.

20. Write an essay on language of journalism.

AFF–4621

Sub. Code
4BENA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

English Literature

***Allied* — DEVELOPING LANGUAGE SKILLS**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the importance of reading comprehension.

2. Write a way of expression of taking leave from a person.

3. Introduce yourself before interview panel.

4. Write some ways of declining permission.

5. "I'm sorry. That was my fault".- This expression is———

6. "Could I go out please?". This expression is ————

7. Write a short on "writing agenda".

8. Mention the two types of letter writing.

9. How do you designing a resume.

10. What are the kinds of telegram?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) What are the features of a text that you get when you scan it?

Or

(b) Read the following passage and make a note of it:

In the white house, Abraham Lincoln quietly, sadly and ably guided the nation, men complained about him and he hastened quietly and without anger. Men worked against him and did not turn against them. This great heart was full of grief, he loved peace, he was strong and determined to go on to the end. slowly, the ordinary people of the country began to know that in the white house there was great president and a great man.

Lincoln had one serious fault-one which often troubled the officers of the army very much. He loved people and he could understand and forgive their weakness perhaps more than was best. He found it difficult, for example, to permit the army courts to have a soldier shot for running a way during a battle or for falling asleep while on guard duty. He wanted to forgive them and give them a second chance, and their officers didn't like it. A mother's tears, a baby's cry, a story of misfortune-these touched his heart.

12. (a) Write a paragraph on "way of greetings".

Or

(b) Introduce your father to your teacher-write a dialogue.

13. (a) Ask your father's permission to join your friends in NSS camp-write a conversation.

Or

(b) Write a letter to a friend inviting him to spend his summer holidays with you in your town.

14. (a) Write an agenda for "Alumni party".

Or

(b) Write a letter to the manager of the state bus corporation to increase more number of bus service to your locality.

15. (a) Draft a telegraphic massage for the following:

Your room mate has met with an accident and has been hospitalised. Send a telegram to his father, asking him to start immediately,

Or

(b) Write a group discussion about the necessity to preserve our forests.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Read the following passage carefully and answer the questions given below.

Those who learn nothing or store up nothing in life are set down as failures: they have neglected little things. They may themselves consider that the world has gone against them. But in fact they have been their own enemies. There has long been a popular belief in "Good Luck" but like many other, popular ideas, it is gradually giving way. The truth is that hard work is the mother of good luck; in other words, a man's success in life will be according to his efforts, to his industry, to his attention to small things.

Your loose, careless fellows, without any aim or plan in life will be according to his efforts to secure them. It is not luck, but labour that makes men. According to an American writer, the man who believes in luck is ever waiting for something to turn up, while the man who loves by his labour with sharp eye and strong will, always turns up something.

Questions:

(a) Who are those who fail in life and why?

(b) In what sense have they been their own enemies?

(c) Who is really a lucky man?

(d) What is it that really contributes to the success of a man in life?

(e) How do the ideas of luck and labour affect the ways of life of people?

17. Draft a dialogue the following occassion;

Swamy bought a new scooter, his friend Ravi and Raju ask him about it and congratulate him.

18. Write an apology letter to the head of the department for lack of your, attendance.

19. Write a minutes of faculty meeting on curriculum designing.

20. Write a group discussion on the topic. "Who are preferable to parents-sons or daughters"?

AFF–4622

Sub. Code
4BENA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

English Literature

Allied — TELECASTING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define communication.

2. What do you mean by audio-visual aids?

3. Write some uses of white board.

4. Expand OHP.

5. Write some characteristics of News Editor of TV.

6. What are the advantages of group discussion on TV?

7. Name any two "Adventure Hunt" shows in TV.

8. What do you mean by reality show?

9. What is flash news?

10. Name the three kinds of reporters.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) How do TV channels earn their income?

Or

(b) How do foreign channels tie-up with other local TV channels? Explain.

12. (a) How are news read and photos or pictures synchronized on TV? Explain.

Or

(b) Explain "Crime specials" on News channels.

13. (a) Write the role of reporter of TV channel.

Or

(b) Write a paragraph on News bulletins.

14. (a) Prepare some questions that are to be asked during the TV interview of a famous film personalities.

Or

(b) Comment the importance of Quize programme on TV.

15. (a) Write a paragraph on "Infotainment".

Or

(b) Comment on the role of TV programme host.

Section C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Write an essay on definition and scope of TV programmes.

17. Explain News writing and editing.

18. Write an essay on design and make-up.

19. Discuss the social obligations of advertising in TV channels.

20. How does a reporter of a TV channel achieve conversation style? – Discuss.

AFF–4623

Sub. Code
4BHIA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

History

***Allied* — MODERN GOVERNMENTS – I**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions in about 2 or 3 lines.

1. What is the nature of Unwritten Constitution?

   எழுதப்படாத அரசியலமைப்பின் தன்மை யாது?

2. Indicate the importance of the Preamble of Indian Constitution.

   இந்திய அரசியலமைப்பு முகவுரையின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

3. What do you mean by Unitary State?

   ஒற்றையாட்சி அரசு என்பதன் பொருள் யாது?

4. What is Federalism?

   கூட்டாட்சி என்றால் என்ன?

5. How Montesquieu is popular in world politics?

   உலக அரசியலில் மண்டெஸ்க்யு எவ்வாறு சிறப்பு பெறுகிறார்?

6. Name the country which is known for Plural Executive.

   பன்மை நிர்வாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டான நாட்டினைக் குறிப்பிடுக.

7. What do you know about Unicameral legislation?

ஒற்றை அவை சட்டமன்றம் என்பது குறித்து நீவிர் அறிவது யாது?

8. What are the names of the two houses of State Legislature?

மாநில சட்டமன்றத்தின் இரண்டு அவையின் பெயர்கள் யாவை?

9. What do you mean by Rule of Law?

சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது குறித்து நீவிர் அறிவது யாது?

10. State the main difference between national and regional political parties.

தேசிய மற்றும் பிராந்திய அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையேயான முக்கிய வேற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What do you know about the contents of a Constitution?

அரசியலமைப்பின் உள்ளடக்கம் குறித்து நீவிர் அறிவது யாது?

Or

(b) Write down the early classification of Constitution.

அரசியலமைப்பின் ஆரம்பகால வகைப்பாட்டினைப் பட்டியலிடுக.

12. (a) Briefly define the importance of a Federal State.

கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பின் தேவையை சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) State the features of the Unitary State.

ஒற்றையாட்சி அரசின் சிறப்புக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

13. (a) What are the functions of Parliamentary Executive?

பாராளுமன்ற நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகள் யாவை?

Or

(b) What do you know about Separation of Powers?

அதிகாரப் பிரிவினை பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

14. (a) What are the methods of solving deadlocks in legislation proceedings?

சட்டமியற்றுதலில் உள்ள பிரச்சினைகளை நீக்கும் முறைகள் யாவை?

Or

(b) Briefly explain the direct popular democratic devices.

நேரடி மக்களாட்சியை நிறுவ உதவும் காரணிகள் குறித்து சுருக்கமாக விளக்குக.

15. (a) Give a brief note on the functions of Judiciary.

நீதித்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Trace the formation and functions of a party system.

கட்சி முறையின் தோற்றம் மற்றும் பணிகள் குறித்து ஆராய்க.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the dissimilarities between Flexible and Rigid Constitution.

    நெகிழும் மற்றும் நெகிழா அரசியலமைப்புகளுக்கிடையேயான வேறுபாட்டினை விவரிக்க.

17. Write an essay on the characteristics of a Federal State.

    கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பின் தன்மைகள் குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக.

18. What are the plus and minus of Plural Executive?

    பன்மை செயலாட்சி முறையின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் யாவை?

19. Explain the functions of legislature.

    சட்டமியற்றும் அவையின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்குக.

20. Critically analyse the role of interest and pressure groups in government system.

    அரசு நிர்வாகத்தில் ஆர்வக் குழுக்கள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்களின் பங்கினை ஆராய்க.

AFF–4624

Sub. Code
4BHIA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

History

Allied — MODERN GOVERNMENTS – II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer the following questions in about 2 or 3 lines.

1. State the significant power of the Cabinet.

   அமைச்சரவையின் முக்கிய அதிகாரத்தினைக் குறிப்பிடுக.

2. State the tenure of Rajya Sabha members.

   ராஜ்ய சபையின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலத்தைக் குறிப்பிடுக.

3. Who is the head of the Church of England?

   இங்கிலாந்து திருச்சபையின் தலைவராக இருப்பவர் யார்?

4. What is the role of Constitutional Convention in Britain?

   இங்கிலாந்து அரசியலமைப்பில் சட்ட மரபுகளின் பங்கு யாது?

5. What do you know about the tenure of American President?

   அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் குறித்து நீவிர் அறிவது யாது?

6. State the principal works of John Marshall as Chief Justice of Supreme Court.

   அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக ஜான் மார்ஷல் ஆற்றிய முக்கியப் பணி யாது?

7. Which nation is the best example for plural executive?

பன்மை செயலாட்சிக்கு உதாரணமான நாடு யாது?

8. What are the three basic elements of direct democracy of Switzerland?

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நேரடி மக்களாட்சியை நிறுவுவதற்கான மூன்று காரணிகள் யாவை?

9. What is the basic unit of local self government?

உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்படை அலகு யாது?

10. What are the five codes of French Constitution?

பிரான்ஸ் அரசியலமைப்பின் ஐந்து சட்டத் தொகுப்புகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly describe the features of Indian Constitution.

இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக் கூறுகளை சுருங்கக் கூறுக.

Or

(b) Mention the constitutional powers of the President of India.

இந்திய ஜனாதிபதியின் சட்ட ரீதியான அதிகாரங்களைக் குறிப்பிடுக.

12. (a) Examine the selection procedure of England's Prime Minister.

இங்கிலாந்து பிரதம மந்திரி தேர்வு செய்யப்படும் முறை குறித்து ஆராய்க.

Or

(b) Write a short account on the House of Commons of England.

இங்கிலாந்து பொதுமக்கள் அவை குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Trace the functions and privileges of President of America.

அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தனித்துவமான அதிகாரங்களை ஆராய்க.

Or

(b) Specify the process of amending the American Constitution.

அமெரிக்க அரசியலமைப்பை திருத்தம் செய்வதற்கான முறையைக் குறிப்பிடுக.

14. (a) What are the salient features of Switzerland constitution?

சுவிட்சர்லாந்து அரசியலமைப்பின் சிறப்புக் கூறுகள் யாவை?

Or

(b) What are the directive democratic devices in Switzerland?

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நேரடி மக்களாட்சியை நிறுவுவதற்கான காரணிகள் யாவை?

15. (a) How does the V Republic occupy a dominant place in France?

பிரான்ஸ் நாட்டில் ஐந்தாம் குடியரசு முக்கியத்துவம் பெற்றது எவ்வாறு?

Or

(b) Describe the significance of judiciary of France.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நீதித்துறையின் முக்கியத்துவத்தை விவரிக்க.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Describe the powers and functions of the Prime Minister of India.

    இந்திய பிரதம மந்திரியின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை விவரிக்க.

17. Summaries the powers and functions of the Crown of Britain.

    இங்கிலாந்து அரசரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை சுருங்கக் கூறுக.

18. Explain the structure and functions of American Congress.

    அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகாரங்களை விவரிக்க.

19. Analyse the features and composition of Federal Council of Switzerland.

    சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் கூட்டாட்சி குழுவின் அமைப்பு மற்றும் சிறப்பம்சங்களை ஆராய்க.

20. Explain the election procedures and powers of French President.

    பிரான்ஸ் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் தேர்வு முறையினை விளக்குக.

AFF–4625

Sub. Code
4BHIA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

History

Allied — PRINCIPLES OF TOURISM

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Meaning of "Tourism".
   சுற்றுலா என்பதின் பொருள் விளக்கம்.

2. Cultural Tourism.
   கலாச்சார பண்பாட்டு சுற்றுலா.

3. Expand I.T.D.C.
   I.T.D.C. விரிவாக்கம் தருக.

4. Louis Erdey.
   லூயிஸ் எர்டி.

5. What do you mean by accommodation?
   தங்கும் வசதி என்றால் என்ன?

6. What are the different types of hotels?
   உணவகங்களின் வகைகள் யாவை?

7. What is marketing in Tourism?
   சுற்றுலா சந்தை என்றால் என்ன?

8. Pass port.

பயண இசைவு சீட்டு.

9. Emigration.

குடியகல்வு.

10. Heritage hotels.

பாரம்பரிய தன்மை கொண்ட விடுதிகள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the nature of tourism from different perspectives.

சுற்றுலாவின் தன்மையை பல கோணங்களில் விவரி.

Or

(b) Bring out the importance of Medical Tourism.

மருத்துவ சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவத்தை வெளிக் கொணர்க.

12. (a) Evaluate the role of ITDC in promoting Tourism.

சுற்றுலாவை வளர்ப்பதில் ITDC-ன் பங்கினை மதிப்பிடுக.

Or

(b) What are the functions of Ministry of Tourism?

சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் பணிகள் யாவை?

13. (a) What do you know about travel accounting procedures?

பயணக் கணக்கு பதிவு முறை பற்றி நீவிர் அறிவதென்ன?

Or

(b) Narrate the different kinds of visa.

நுழைவுச் சீட்டுக்களின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

14. (a) Explain marketing tourism.

சுற்றுலா சந்தையைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe the problems of marketing in tourism.

சுற்றுலாவை சந்தைப்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை விவரி.

15. (a) Write short note on Five Star Hotel.

ஐந்து நட்சத்திர விடுதி பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write short note on travel agency in tourism development.

சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு பயணப் பணி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு துணை புரிகின்றன?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What are the factors influencing the growth of tourism in India?

இந்தியாவில் சுற்றுலா வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் என்ன?

17. How for tourism sector helpful for the uplifement of Industrial sector.

தொழில் துறை வளர்ச்சி சுற்றுலாவிற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது?

18. Explain marketing methods of tourism.

சுற்றுலாவில் சந்தையியலின் முறைகளை பற்றி விவரி.

19. Assess the prime duties and responsibilities of a tourist guide.

சுற்றுலா வழிகாட்டியின் முக்கிய பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் ஆய்க.

20. Write an essay on the important travel documents.

முக்கிய பயண ஆவணங்கள் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

———

AFF–4626

Sub. Code
4BHIA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

History

Allied – HUMAN RIGHTS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the Natural Rights?

   இயற்கை உரிமை என்றால் என்ன?

2. Who was Thomas Jefferson?

   தாமஸ் ஜெபர்சன் என்பவர் யார்?

3. Give the two implementation of the Human Rights Commission.

   மனித உரிமை கழகத்தின் இரண்டு செயலாக்கங்களை கூறு.

4. Who is the head of UDHR?

   உலக மனித உரிமை அமைப்பின் தலைவர் யார்?

5. What is Helsinki charter?

   ஹெல்சிங் சாசனம் என்றால் என்ன?

6. What are the Human Rights provisions in Indian constitution?

   இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள மனித உரிமைகள் பற்றிய தொகுப்புகள் யாவை?

7. What is NHRC?

   NHRC என்றால் என்ன?

8. Who was the founder of people's union for civil liberties? Where?

   வாழ்வியல் உரிமைகளுக்கான மக்கள் கழகத்தை யாரால் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது.

9. Mention any two objective of the Directive Principles of state policy.

   அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறையின் ஏதேனும் இரண்டு நோக்கங்களை குறிப்பிடு.

10. What are the rights that are given to the prisoners?

    சிறை கைதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரிமைகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Examine the various definition of human rights.

    மனித உரிமையின் பல்வேறு பொருள் வரையறைகளை ஆராய்க.

    Or

    (b) Assess the services of Martin Luther King to the cause of human rights.

    மனித உரிமைகளுக்காக மார்டின் லூதர் கிங் ஆற்றிய பணிகளை மதிப்பிடுக.

12. (a) Write a note on international covenants on civil and political rights.

பன்னாட்டு உறுதிமொழி சாசனத்தில் ஏற்கப்பட்ட சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Point out the importance of the Tehran human rights conference.

டெங்ரான் மனித உரிமை மாநாட்டின் முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக.

13. (a) Write a note on Mexico Declaration.

மெக்சிக்கோ பிரகடனம் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write a note on the 'Asia watch'.

'ஆசிய பாதுகாப்பு' பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Write the features of the Articles 23 and 24 of the Indian Constitution.

இந்திய அரசியலமைப்பின் 23 மற்றும் 24வது சட்டப்பிரிவு ஷரத்துக்களின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Explain the fundamental rights of state policy under Indian constitution.

இந்திய அரசியலமைப்பில் காணப்படும் அடிப்படை உரிமைக் கோட்பாடுகளை விளக்குக.

15. (a) Discuss the rights of the children.

குழந்தைகள் உரிமைகளை விவாதி.

Or

(b) Discuss the problem of Bonded Labour.

கொத்தடிமைகளின் பிரச்சனைகளை விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Trace the historical development of human rights.

    மனித உரிமைகள் வரலாற்று வளர்ச்சியினை ஆராய்க.

17. Discuss the significance of the universal declaration of human rights.

    அனைத்துலக மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

18. Evaluate the services of Amnesty International.

    உலக பொது மன்னிப்பு நிறுவனத்தின் சேவைகளை மதிப்பிடுக.

19. Discuss the powers and functions of the National Human Rights.

    தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகளை விவாதி.

20. How women's rights are violated in India? And how the governments safeguarded their rights now?

    இந்தியாவில் பெண்கள் உரிமை எப்படி மீறப்படுகிறது? அரசு அதை எவ்வாறு தடுத்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது?

AFF–4627

Sub. Code
4BAEA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Economics

Allied : INDUSTRIAL ECONOMICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How did industrialization affect our environment?

   தொழில்மயமாதல் நமது சுற்றுச் சூழலை எவ்வாறு பாதித்துள்ளது?

2. Give some example of capital goods industries.

   மூலதனப் பொருள் தொழிற்சாலைகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு தருக.

3. Specify the advantages of joint sector.

   இணைத்துறையின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

4. State any two benefits of MNCs.

   பன்னாட்டு நிறுவனப் பயன்பாடுகளில் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.

5. Write the uses of measures productivity.

   உற்பத்தித்திறனை அளவிடுதலின் பயன்களை எழுதுக.

6. State the difference between excess capacity and over capacity.

   அதிகதிறன் மற்றும் மிகைத்திறனுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாட்டைக் கூறு.

7. What are the objectives of new economic policy?

புதிய பொருளாதார கொள்கையின் குறிக்கோள்கள் யாவை?

8. Outline the advantages of privatization.

தனியார்மயமாதலின் நன்மைகளை கோடிட்டுக் காட்டுக.

9. Write the expansion form of MRTP and BIFR.

MRTP மற்றும் BIFR–யின் விரிவாக்கம் எழுதுக.

10. What are the importance of basic industries?

அடிப்படைத் தொழில்களின் முக்கியத்துவம் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Compare the agro based industries and cottage industries.

வேளாண்மைச் சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் குடிசைத் தொழில்களை ஒப்பிடுக.

Or

(b) Bring out the features of Partnership firms.

கூட்டாண்மை நிறுவனங்களின் சிறப்புக்களை வெளிக்கொணர்க.

12. (a) Point out the advantages of public sector enterprises.

பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நன்மைகளைச் சுட்டுக.

Or

(b) Mention the advantages of joint sectors.

இணைத்துறையின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

13. (a) State the external causes of industrial sickness.

தொழில் நசிவின் புறக்காரணங்களைக் கூறுக.

Or

(b) Specify the problems and suggestions to increasing industrial productivity.

தொழில் உற்பத்திறன் அதிகரிப்பதில் உள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளைக் குறிப்பிடுக.

14. (a) Bring out the negative effects of globalization on Indian industry.

உலகமயமாதலால் இந்தியத் தொழில்கள் மீதான எதிர்மறை விளைவுகளை வெளிக்கொணர்க.

Or

(b) Mention the benefits of globalization in India.

இந்தியாவில் உலகமயமாக்கலினால் ஏற்படும் நன்மைகளைக் குறிப்பிடு.

15. (a) What are the problems faced by small scale industries in India?

இந்தியாவில் சிறதொழில் நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் யாவை?

Or

(b) Point out the challenges faced by the Indian paper industries.

இந்திய காகித நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை சுட்டுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Enumerate the different categories of industrial classification.

    தொழில் வகைப்பாட்டின் பல்வேறு வகைகளை விவரிக்கவும்.

17. Evaluate the merits and demerits of multinational corporations (MNCs).

    பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை மதிப்பிடுக.

18. Examine the affecting factors of industrial productivity.

    தொழில் உற்பத்தித் திறனைப் பாதிக்கும் காரணிகளை ஆராய்க.

19. Analyze the salient features of disinvestment policy in India.

    இந்தியாவில் மூலதனக் குறைப்புக் கொள்கையின் சிறப்பியல்புகளை பகுத்தாய்க.

20. Describe the various phases of industrial growth pattern in India.

    இந்தியாவில் தொழில் வளர்ச்சி முறையின் பல்வேறு நிலைகளை விவரிக்க.

AFF–4628

Sub. Code
4BAEA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Economics

Allied — INDIAN ECONOMIC ISSUES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is vicious circle of poverty?

   வறுமை சுழல் என்றால் என்ன?

2. How is a literate different from an educated person?

   எழுத்தறிவு பெற்றோருக்கும் படித்தவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

3. Define productivity.

   உற்பத்தித் திறன் – வரையறு.

4. State about green revolution.

   பசுமை புரட்சி என்பது பற்றிக் கூறு.

5. What are small scale industries?

   சிறுதொழில் என்றால் என்ன?

6. State the important function of DIC.

   DIC-ன் முக்கிய பணியை கூறுக.

7. Give the meaning for balance of trade.

சம வாணிப நிலை என்றால் என்ன?

8. Outline the need for foreign capital.

பன்னாட்டு மூலதனத்தின் அவசியம் பற்றி குறிப்பிடுக.

9. What is inflation?

பணவீக்கம் என்றால் என்ன?

10. State the role of FERA.

FERAவின் பங்கினைக் கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) How do we calculate birth and death rates?

பிறப்பு இறப்பு விகிதத்தை எவ்வாறு நாம் கணக்கிடலாம்?

Or

(b) What are the causes for urbanisation?

நகரமயமாகுதலிற்கான காரணங்கள் யாவை?

12. (a) Outline the thrusts in green revolution.

பசுமை புரட்சியின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுது.

Or

(b) Write a note on food corporation of India.

இந்திய உணவு கழகம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) State the role of industrialisation.

தொழில்மயமாக்கலின் பங்கினைக் கூறு.

Or

(b) What is the role of 'Small Scale Industry'?

சிறுதொழிலின் பங்கினை கூறுக.

14. (a) Outline the importance of foreign trade.

பன்னாட்டு வாணிபத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் கூறுக.

Or

(b) What are the forms of foreign capital?

பன்னாட்டு மூலதனத்தின் வகைகள் யாவை?

15. (a) What are the different types of inflation?

பணவீக்கத்தின் வகைகள் யாவை?

Or

(b) Write the objectives of FERA.

FERA-ன் நோக்கங்களை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Discuss the government policy measures to remove unemployment.

வேலையின்மையை நீக்க, இந்திய அரசின் கொள்கை நடவடிக்கைகளை விவாதி.

17. Evaluate the role of WTO in Indian agriculture.

இந்திய வேளாண்மையில், WTOவின் பங்கினை மதிப்பிடுக.

18. Examine the various social security measures in India.

    இந்தியாவின் சமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பற்றி ஆராய்க.

19. Analyse the trends in India's foreign trade since liberalisation.

    தாராளமயமாக்குதற்கு பின், இந்தியாவின் பன்னாட்டு வாணிப நிலவரத்தை ஆராய்க.

20. Explain the impact of MNC's on the Indian economy.

    இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீது பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தாக்கத்தை விளக்குக.

AFF–4629

Sub. Code
4BAEA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Economics

***Allied* — HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the mercantilist view on population.

   மக்கள் தொகைப் பற்றிய வணிகவாதிகளின் கருத்தைக் கூறு.

2. Why the physiocrats advocate single tax system?

   இயற்கைவாதிகள் ஒற்றை வரித் திட்டத்தை ஆதரித்தது ஏன்?

3. Write a note on wealth of nations.

   நாடுகளின் செல்வம் பற்றி ஓர் குறிப்பெழுதுக.

4. What are the advantages of adopting preventive checks?

   தவிர்ப்புத் தடைகளை பின்பற்றுவதன் நன்மைகள் யாவை?

5. Write down the chief work of Karl Marx.

   காரல் மார்க்சின் முதன்மைப் படைப்புக்களை எழுதுக.

6. Mention the main economic thinking of Sismondi.

   சிஸ்மாண்டியின் முக்கிய பொருளாதார சிந்தனை பற்றிக் குறிப்பிடு.

7. Point out the classification of goods by Gossen.

   கோசனின் பொருள் வகைப்பாட்டினைச் சுட்டுக.

8. Specify any two important thinkers of institutional school.

நிறுவனப் பள்ளிச் சிந்தனையாளர்களில் முக்கியமான இருவரைக் குறிப்பிடுக.

9. Define the term consumption function.

நுகர்வுச் சார்பு எனும் பதத்தை வரையறு.

10. What do you mean by effective demand?

விளைவுள்ள தேவை பற்றி நீவிர் அறிவதென்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) State the mercantilists view on balance of trade.

வணிகவாதிகள் வாணிப நிலை மீதான கருத்தைக் கூறு.

Or

(b) Differentiate the ideas of old and new mercantilism.

பழைய மற்றும் புதிய வணிகவாத கருத்துக்களை வேறுபடுத்துக.

12. (a) Explain the over production theory of Malthus.

மால்தசின் மிகை உற்பத்திக் கோட்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Mention the features of wage fund theory.

கூலி நிதிக் கோட்பாட்டின் இயல்பினைக் குறிப்பிடு.

13. (a) Write a short note on Marxian labour theory of value.

கார்ல் மார்க்சின் உழைப்பின் மதிப்புக் கோட்பாடு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது.

Or

(b) Point out the features of socialism.

சமதர்மத்தின் சிறப்பியல்பைச் சுட்டுக.

14. (a) Bring out the causes arising historical school writers.

வரலாற்று முறை கருத்தாளர்கள் தோன்றியதன் காரணங்களை வெளிக்கொணர்க.

Or

(b) State the positive ideas of the historical school.

வரலாற்று முறை சிந்தனையாளர்களின் நேரிடையான கருத்துக்களைக் கூறு.

15. (a) What are the economic ideas of J.R. Hicks?

ஜே.ஆர். ஹிக்சின் பொருளாதார கருத்துக்கள் யாவை?

Or

(b) Briefly explain the concept of autonomous investment.

தன்னிச்சையான முதலீடு எனும் கருத்தை சுருக்கமாக விளக்கு.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Analyze the various theories of Physiocracy.

பல்வேறு இயற்கைவாதக் கோட்பாடுகளை ஆராய்க.

17. Explain the say's law of market and criticize it.

சேயின் அங்காடி விதியை திறனாய்வுடன் விளக்குக.

18. Discuss about the economic ideas of Sismondi.

சிஸ்மாண்டியின் பொருளாதாரக் கருத்துக்களை பற்றி விவாதிக்க.

19. Enumerate the chief ideas of institutional economic thinkers.

நிறுவன முறைப் பொருளாதார சிந்தனையாளர்களின் தலையாய கருத்துக்களை விவரி.

20. Describe the main criticisms of Keynes economic theories.

கீன்சின் பொருளாதாரக் கோட்பாடுகளின் முக்கிய திறனாய்வை விவரிக்க.

AFF–4630

Sub. Code
4BAEA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Economics

***Allied* – HEALTH ECONOMICS**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is health indicators?

   சுகாதாரத்தை வெளிப்படுத்துபவைகள் யாவை?

2. Define : Poverty.

   வரையறு : வறுமை.

3. Why does market fail?

   அங்காடி தோல்வி ஏற்படுவது ஏன்?

4. Define Health equity.

   சுகாதார சமநிலை வரையறு.

5. What is demand for health?

   சுகாதாரத்திற்கான தேவை என்றால் என்ன?

6. Write any two Global Border Disease.

   உலக அச்சுறுத்தல் நோய் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

7. What is Health system?

   சுகாதார முறை என்றால் என்ன?

8. Why should evaluate health programms?

சுகாதாரத் திட்டத்தை ஏன் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்?

9. Write about the literary rate.

கல்வி விகிதம் பற்றி எழுதுக.

10. Short note : Social quality of education.

சிறு குறிப்பு : சமூகதரக்கல்வி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the importance of health economics.

சுகாதாரப் பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

Or

(b) Examine the linkage between poverty and health.

வறுமைக்கும் மற்றும் சுகாதாரத்திற்குமான தொடர்பினை ஆராய்க.

12. (a) Explain the health care market structure and its classification.

சுகாதார அங்காடி அமைப்பு மற்றும் அதன் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) What is Health insurance? Write its significance.

சுகாதாரக் காப்பீடு என்றால் என்ன? அதன் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.

13. (a) Differentiate cost-benefit analysis and cost-effective analysis with the examples.

உரிய எடுத்துக்காட்டுகளுடன் செலவு ஆதாய ஆய்வு மற்றும் செலவு-விளைவு ஆய்வுகளை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) List out the leading causes of disease burden.

நோயின் சுமையை முன்னிறுத்தும் காரணங்களை வரிசைப்படுத்துக.

14. (a) State the functions of primary health centre.

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் பணிகளைக் கூறுக.

Or

(b) What are the advantages and disadvantages of privatization of health care in India?

இந்தியாவில் சுகாதார பராமரிப்பு தனியார்மயமாக்கலின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் யாவை?

15. (a) Write the role of education in Human capital.

மனித மூலதனத்திற்கு கல்வியின் பங்கினை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain about the gender and caste discrimination in education.

கல்வியில் பாலின மற்றும் சாதி வேறுபாடுகள் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Examine the various elements of Health Economics.

சுகாதாரப் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு கூறுகளை ஆராய்க.

17. Explain Equity-based rationale for public policy intervention.

சமநிலை அடிப்படையிலான பொது கொள்கை தலையீட்டினை விளக்குக.

18. Discuss the various approaches to monetary valuation of health outcomes. Can we apply the cost-benefit analysis in the government hospitals? And Why?

சுகாதார வெளிப்பாட்டு விளைவினை பண மதீப்பீட்டால் அளவிடும் பல்வேறு அணுகுமுறைகளை விவாதி. அரசு மருத்துவமனைகளில் செலவு-ஆதாய ஆய்வினை மேற்கொள்ள இயலுமா? மற்றும் ஏன்?

19. Describe the various methods of health care financing with their advantages and disadvantages.

சுகாதார பராமரிப்பு நிதியின் பல்வேறு முறைகளை பற்றியும் அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றியும் விவரிக்க.

20. Evaluate the Educational sector in India.

இந்தியாவில் கல்வித்துறை என்பதை மதிப்பிடுக.

AFF–4631

Sub. Code
4BPSA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Political Science

Allied — PANCHAYATI RAJ SYSTEM IN INDIA

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Lord Ripon

   ரிப்பன் பிரவு

2. Lord Mayo Resolution

   மேயோ பிரபுவின் தீர்மானம்

3. Three-tier system

   மூன்று அடுக்கு முறை

4. Development programme

   மேம்பாட்டு திட்டங்கள்

5. Reservation in panchayat

   பஞ்சாயத்துக்களில் இடஒதுக்கீடு

6. Municipality

   நகராட்சி

7. Local bodies election

   உள்ளாட்சித் தேர்தல்

8. District councilors

   மாவட்ட பிரதிநிதி

9. Local finance

   உள்ளாட்சி நிதி

10. District collector.

    மாவட்ட ஆட்சியர்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the meaning of local government.

    உள்ளாட்சி அராங்கத்தின் பொருள் விளக்கம் காண்க.

    Or

    (b) Write a brief note on the importance of local government.

    உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Discuss the nature and importance of community development programme.

    சமுதாய வளர்ச்சித் திட்டத்தின் தன்மை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவாதிக்க.

    Or

    (b) Comment on Ashok Mehta report.

    அசோக் மேத்தா அறிக்கை பற்றி கருத்துரைக்க.

13. (a) Write on the 73rd constitutional amendment.

73வது அரசியலமைப்பு திருத்தத் சட்டத்தைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Describe the important features of Tamil Nadu New Panchayati Raj Act 1994.

1994-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் முக்கிய இயல்புகளை விவரிக்க.

14. (a) Write a short note on the problems of local body election.

உள்ளாட்சி தேர்தல்களின் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the powers and functions of municipality.

நகராட்சியின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை விவரி.

15. (a) What are the main sources of local finance?

உள்ளாட்சியின் முக்கிய நிதி ஆதாரங்கள் யாவை?

Or

(b) Explain the powers and functions of Panchayat Union Chairman.

பஞ்சாயத்து யூனியன் தலைவரின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகளை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the features of local government during British administration.

பிரிட்டீஸ் நிர்வாகத்தின் போது ஏற்பட்ட உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் தன்மைகளை விவரி.

17. Describe the major recommendations of Balwant Raj Metha committee report.

பல்வந்த்ரராய் மேத்தாவின் அறிக்கையின் முக்கிய பரிந்துரைகளை விவரிக்க.

18. What are the problems faced by Tamil Nadu New Panchayati Raj Act 1994?

1994ம் ஆண்டு புதிய பஞ்சயத்து ராஜ் சட்டம் சந்தித்த பிரட்சனைகள் யாவை?

19. Discuss the electoral method of Panchayati Raj institutions.

பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் தேர்தல் வழிமுறைகளை விவாதிக்க.

20. Explain the role of finance in urban local government in Tamil Nadu.

தமிழகத்தின் நகர உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தில் நிதியின் பங்கு பற்றி விவரி.

AFF–4632

Sub. Code
4BPSA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Political Science

Allied – CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF INDIA

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Warran Hating

   வாரன் ஹெஸ்டிங்

2. Privy council

   பிரைவி குழு

3. Lord macaulay

   மெக்காலே பிரபு

4. Secretary of state

   அரசுக்கான செயலர்

5. Queen's proclamation

   ராணியின் பிரகடனம்

6. Communal representation

   வகுப்புக்குரிய பிரதிநிதித்துவம்

7. Federal court

கூட்டாட்சி நீதிமன்றம்

8. Khilafal-movement

கிளாபத் இயக்கம்

9. Jinna fourteen points

சின்னாவின் 14-அம்சங்கள்

10. Attless statement.

அட்லி விவரவாசகம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the bases of Government politics of India.

இந்திய அரசாங்க அரசியலின் அடிப்படையை விளக்குக.

Or

(b) Describe the significance of Government of India Act 1858.

1858 ம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

12. (a) Evaluate the Home rule movement.

தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி மதிப்பிடுக.

Or

(b) Examine the main features of Government of India Act 1919.

1919-ம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் முக்கிய சிறப்பியல்புகளை ஆராய்க.

13. (a) Estimate the non co-operation movement.

ஒத்துழையாமை இயக்கம் பற்றி மதிப்பிடுக.

Or

(b) Examine the two Nation theory.

இரு தேச கோட்பாடு பற்றி ஆராய்க.

14. (a) Describe the features of Government of India Act 1935.

1935- ம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் சிறப்பியல்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain the Rajagoplalachari formula.

ராஜாகோபாலச் சாரியின் கொள்கை முறை வகுப்பை விளக்குக.

15. (a) Discuss the cabinet mission plan.

அமைச்சர் அவை குழு திட்டம் பற்றி விவாதிக்க.

Or

(b) Explain the indian independence Act 1947.

1947-ம் ஆண்டு இந்திய சுதந்திர சட்டம் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the significance of nationalist movement.

தேசிய இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

17. Examine the importance of minto-morley reforms.

மிண்டோ-மார்லி சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்க.

18. Discuss the round table conference and political difference.

    வட்ட மேஜை மாநாடு மற்றும் அரசியல் வேறுபாடுகளை பற்றி விவாதிக்க.

19. Evaluate the political development between 1919 to 1947.

    1919 முதல் 1947 வரையான அரசியல் மேம்பாட்டை மதிப்பிடு.

20. Estimate the legacy of the British rule in India.

    இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் விட்டு சென்ற வழிமுறையை மதிப்பிடுக.

AFF–4633

Sub. Code
4BPSA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Political Science

Allied – POLITICAL IDEOLOGIES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Jeremy Bentham.

   ஜெரமி பெந்தம்

2. Moral Good

   அறவழி நன்மை

3. Soviet Union.

   சோவியத் யூனியன்

4. Rationalism.

   பகுத்தறிவுக் கோட்பாடு

5. Authority.

   அதிகாரம்

6. Total war.

   முழுமைப் போர்

7. Constitutional Amendment.

அரசியலமைப்புத் திருத்தம்

8. Division of Powers.

அதிகாரப் பகிர்வு

9. Judicial Review.

நீதிப் புனராய்வு

10. Checks and Balances.

சமநிலைகளும் கடப்பாடுகளும்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Trace the development of utilitarianism.

பயன்பாட்டுக் கோட்பாட்டின் வளர்ச்சி பற்றி வரையறுக்க.

Or

(b) Explain the elements of State.

அரசின் அங்கங்கள் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Write a short note on European Enlightenment.

ஐரோப்பிய அறிவொளி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss about class-struggle.

வர்க்கப் போராட்டம் பற்றி விவாதிக்க.

13. (a) Examine about Direct Democracy.

நேரடி மக்களாட்சி பற்றி ஆராய்க.

Or

(b) Write a short note on Parliament.

பாராளுமன்றம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the different types of Constitution.

அரசியலமைப்பின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Examine about Veto power.

வீட்டோ அதிகாரம் பற்றி ஆராய்க.

15. (a) Discuss the nature of Legislature.

சட்டமியற்றும் துறையின் தன்மை பற்றி விவாதிக்க.

Or

(b) Explain the functions of Political Executive.

அரசியல் நிர்வாகியின் பணிகள் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Examine the ideology of Individualism.

தனித்துவக் கோட்பாடு சிந்தனை பற்றி ஆராய்க.

17. Discuss about Communism.

பொதுவுடைமைக் கோட்பாடு பற்றி விவாதிக்க.

18. Describe the features of Fascism.

பாசிசக் கோட்பாட்டின் இயல்புகள் பற்றி விவரிக்க.

19. Discuss the functions of Executive.

நிர்வாகத் துறையின் பணிகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

20. Bring out the need for Judiciary in a State.

ஒரு அரசில் நீதித்துறையின் தேவை பற்றி வெளிக்கொணர்க.

AFF–4634

Sub. Code
4BPSA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Political Science

Allied — INTRODUCTION TO INDIAN CONSTITUTION

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Sepoy mutiny

   சிப்பாய் கலகம்

2. Regulating Act

   ஒழுங்கு முறைச் சட்டம்

3. Classification of directive principles

   வழிகாட்டு நெறிக் கொள்கையின் வகைகள்

4. Right against exploitation

   சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை

5. Constitutional position of the president

   அரசிலமைப்பின் குடியரசுத்தலைவரின் நிலை

6. Collective responsibility – council of minister

   கூட்டுப் பொறுப்பு - அமைச்சரவை

7. Speaker

சபாநாயகர்

8. Rules committee

விதிமுறைக் குழு

9. Advisory Jurisdiction – Supreme Court

ஆலோசனை அதிகாரவரம்பு - உச்ச நீதிமன்றம்

10. Administrative Tribunals.

நிர்வாக தீர்பாயம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are main features of the Act of 1919?

1919ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் முக்கிய சிறப்புகள் யாவை?

Or

(b) Explain the provincial autonomy under the Act of 1935.

இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 1935-ன் படிமாகாண சுயாட்சி பற்றி விளக்கு.

12. (a) Describe the basic principles of Indian constitution.

இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கொள்கையை விவரி.

Or

(b) Explain directive principles of State policy.

அரசின் வழிகாட்டு நெறி முறைக் கொள்கை பற்றி விளக்குக.

13. (a) Explain the working of cabinet system in India.

இந்தியாவில் அமைச்சரவை முறைமை செயல்படுவதை விளக்கு.

Or

(b) Examine the role of the chief minister in the governance of the State.

மாநில நிர்வாகத்தில் முதலமைச்சரின் பங்கினை ஆய்க.

14. (a) Discuss the constitutional position and powers of the Rajya Sabha.

மாநிலங்களவையின் அரசியலமைப்பு நிலை மற்றும் செயல் முறை அதிகாரங்களை விவாதிக்க.

Or

(b) Explain the working of parliament committee system in India.

இந்தியாவில் பாராளுமன்றக் குழு முறைமை செயல்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) Discuss the powers and jurisdictions of Indian Supreme Court.

இந்திய தலைமை நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார எல்லையை விவரி.

Or

(b) Write a short note on election commission of India.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Trace the constitutional history of India.

    இந்தியாவின் அரசிலமைப்பு வரலாற்றை வரைக.

17. Analyse the fundamental rights of Indian constitution.

    இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகளை பகுப்பாய்க.

18. Discuss the position, powers and functions of the Governor of a State.

    மாநில ஆளுநரின் நிலை, அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை விவாதிக்க.

19. Describe the composition and functions of the Indian parliament.

    இந்திய பாராளுமன்றத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரிக்க.

20. Examine the role of Supreme Court of India as a guardian of the constitution.

    இந்திய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலனாக செயல்படுவதில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் பங்கினை ஆராய்க.

AFF–4635

Sub. Code
4BCOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

Allied – BUSINESS ECONOMICS – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is maximization principle?

   உச்சநிலைத் தத்துவம் என்றால் என்ன?

2. Who is called business Economist?

   வியாபார பொருளாதார நிபுணர் என்பவர் யார்?

3. What is Marshallian utility?

   மார்ஷலின் உபயோகம் என்றால் என்ன?

4. What is consumer surplus?

   நுகர்வோர் உபரி என்றால் என்ன?

5. Draw a Demand curve.

   தேவை வளைகோடு வரைக.

6. What is price demand?

   விலைத்தேவை என்றால் என்ன?

7. What is run demand?

   இயங்கும் தேவை என்றால் என்ன?

8. What is indifference schedule?

   மாற்றமில்லா பட்டியல் என்றால் என்ன?

9. What is demand forecasting?

   தேவை முன்மதிப்பீடு என்றால் என்ன?

10. Mention the names of forecasting techniques.

    முன்மதிப்பீடு செய்யும் முறைகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the significance of business economics.

    வியாபார பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவரிக்க.

    Or

    (b) Describe the aims of business firm.

    வியாபார நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை விவரிக்க.

12. (a) What are the assumptions of Marshallian utility analysis?

    மார்ஷலின் பயன்பாட்டு பகுப்பாய்வின் ஊகங்கள் யாவை?

    Or

    (b) Marshallian utility analysis is accepted by many. Do you agree? Discuss.

    அநேகமான நபர்களால் மார்ஷலின் உபயோக பகுப்பாய்வு கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது? விவரிக்க.

13. (a) Explain the Law of Demand.

தேவை விதியை விவரி.

Or

(b) Describe the functions of Demand.

தேவையின் பணிகளை விவரி.

14. (a) What are the properties of indifference curve?

மாறுபாடு அற்ற வளைகோட்டின் குணநலன்கள் யாவை?

Or

(b) Explain the effect of price on consumer equilibrium.

நுகர்வோர் சமப்புள்ளியில் விலையின் தாக்கத்தை விவரிக்க.

15. (a) Explain the difference between short run forecasting and long run forecasting.

குறுங்கால முன்மதிப்பீடு மற்றும் நெடுங்கால முன்மதிப்பீட்டிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விவரி.

Or

(b) Discuss the importance of forecasting the demand.

தேவையை முன்மதிப்பீடு செய்தலின் முக்கியத்துவத்தை விவரிக்க.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the functions of business economics.

வியாபார பொருளாதாரத்தின் பணிகளை விவரிக்க.

17. Explain briefly about Law of diminishing marginal utility.

குறையும் விளிம்படித்த பயன்பாட்டு விதியை பற்றி விளக்கம் தருக.

18. Explain why demand curve sloping down from left to right.

தேவை வளைவு இடமிருந்து வலமாக மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வருவது ஏன்?

19. Explain the substitution effect on consumer's equilibrium.

நுகர்வோர் சமநிலைப் புள்ளியில் ஒன்றுக்கு பதிலாக வேறொன்று அமைப்பதின் விளைவுகளை விவரிக்க.

20. Explain the criteria of a good forecasting technique.

நல்ல முன் மதிப்பீடு செய்யும் முறை கொண்டிருக்க வேண்டிய நல்ல அம்சங்களை விவரிக்க.

AFF–4636

Sub. Code
4BCOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

***Allied* — BUSINESS ECONOMICS — II**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by Diminishing returns?

   குறைந்துவரும் வருமானமென்றால் என்ன?

2. What is Law of increasing returns?

   உயர்வு வருமான விதியை கூறுக.

3. What is Marginal cost?

   மொத்த விலை என்றால் என்ன?

4. What is Variable cost?

   மாறும் செலவு என்றால் என்ன?

5. What is supply curve?

   வழங்கல் வளைகோடு என்றால் என்ன?

6. What is supply schedule?

   வழங்கல் பட்டியல் என்றால் என்ன?

7. What is perfect competition?

துல்லிய போட்டி என்றால் என்ன?

8. What is meant by entry barriers?

நுழைவுத் தடை என்பதன் பொருள் யாது?

9. What is Price differentiation?

விலை வேறுபடுத்தல் என்றால் என்ன?

10. What is short run equilibrium?

குறுங்கால சமநிலைப் புள்ளி என்றால் என்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the law of constant returns.

நிலை வருவாய் விதியை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on properties of Isoquants.

Isoquants தன்மைகளை விவரிக்க.

12. (a) Explain the differences between fixed cost and variable cost.

நிலைச் செலவு மற்றும் மாறும் செலவுகளை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Explain the behavior cost curves in the long run.

நெடுங்கால முறையில் அடக்க வளைகோடு எங்ஙனம் நடைபெறுகிறது?

13. (a) What are the determinants of supply?

வழங்கலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?

Or

(b) Explain the relationship between price and revenue under perfect competition.

துல்லிய போட்டியில் விலை மற்றும் வருவாய்க்கிடையே உள்ள தொடர்பை விளக்குக.

14. (a) Explain the features of perfect competition.

துல்லிய போட்டியின் தன்மைகளை விவரி.

Or

(b) Explain : Discriminating monopoly.

விவரி : வேறுபடுத்தும் உரிமை சக்தி.

15. (a) What are the features of monopolistic competition?

ஏகபோக உரிமைப் போட்டியின் தன்மைகள் யாவை?

Or

(b) Explain why waste arises in monopolistic competition.

ஏகபோக உரிமைப் போட்டியில் எதனால் வீணடிப்பு ஏற்படுகிறது என விவரிக்க.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are the functions of Production?

உற்பத்தி பணிகளை விவரி.

17. Explain the importance of cost curves in Business.

வியாபாரத்தில் அடக்க வளைகோட்டின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

18. How an industry get equilibrium in the long run?

    நெடுங்காலப் போக்கில் தொழிற்சாலை எங்ஙனம் சமநிலைப் புள்ளி பெறுகிறது?

19. How prices are fixed under monopoly?

    ஏகபோக உரிமையில் விலை எங்ஙனம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

20. What are the merits and demerits of product differentiation?

    பொருளை வேறுபடுத்தலின் நன்மை தீமைகள் யாவை?

AFF–4637

Sub. Code
4BCOA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

Allied — SECRETARIAL PRACTICE — I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Who is called executive secretary?

   நிர்வாக செயலர் என்பவர் யார்?

2. Mention any four reasons for dismissal of Company secretary.

   நிறுமச் செயலர் பணியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட ஏதேனும் நான்கு காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

3. Write any two functions of controller of capital issues.

   மூலதனத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஆணையரின் ஏதேனும் இருபணிகளை குறிக்க.

4. What is Statement in lieu of Prospectus?

   தகவல் அறிக்கைக்குப் பதிலான பட்டியல் என்றால் என்ன?

5. What is Calls in advance?

   முன்னமே பெறப்பட்ட அழைப்பு பணம் என்றால் என்ன?

6. What is meant by object clause in memorandum of Association?

   அமைப்பு சரத்தில் நோக்க சரத்து என்றால் என்ன?

7. What is extra ordinary general meeting on Requestion?

   விருப்ப அடிப்படையில் கூடுதல் பொதுக்கூட்டம் என்றால் என்ன?

8. What is Cast Vote?

   தலைவரின் வாக்கு என்றால் என்ன?

9. What is meant by special resolution?

   தனித் தீர்மானம் என்றால் என்ன?

10. What is Statutory Report?

    சட்டபூர்வ அறிக்கை என்றால் என்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the role of executive secretary.

    நிர்வாக செயலரின் பங்கினை விவரி.

    Or

    (b) How a company secretary is appointed?

    எங்ஙனம் நிறுமச் செயலர் பணி அமர்த்தப்படுகிறார்?

12. (a) Explain the duties of the secretary at the incorporation stage.

    நிறுமத் தொடக்க நிலையில் நிறுமச் செயலரின் கடமைகளை விவரி.

    Or

(b) Explain the role of secretary in getting the licence for the company.

நிறும உரிமம் பெறுதலில் செயலரின் பங்கினை விவரிக்க.

13. (a) What are the documents to be filed for getting certificate incorporation?

நிறும அமைப்பு உரிமம் பெற வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் யாவை?

Or

(b) Write a note on certificate of commencement of business.

வியாபார நடவடிக்கைக்கு தொடக்க சான்று பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the role of chairman in conducting the meeting.

நிறுமக் கூட்டம் நடத்தலில் கூட்டத் தலைவரின் பங்கினை விவரி.

Or

(b) Under what condition the voting is used in company meetings?

எந்த சூழ்நிலையில் நிறுமக் கூட்டத்தில் வாக்கெடுப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

15. (a) Why minute books are maintained?

சபை நடவடிக்கை புத்தகம் ஏன் பராமரிக்கப்படுகிறது?

Or

(b) What are the uses of resolution?

தீர்மானங்களின் பயன்கள் யாவை?

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the rights of Company Secretary.

    நிறுமச் செயலரின் உரிமைகளை விவரிக்க.

17. Controller of capital issues restrict the flow of foreign capital. Discuss.

    மூல கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் அயல்நாட்டு பண வரவுகளை தடை செய்கிறார். விளக்குக.

18. Explain the secretarial duties on forfeiture of shares.

    பங்கு ஒருப் பிழப்பில் நிறும செயலரின் பணிகளை விவரி.

19. Explain various provisions relating to delate in a meeting.

    கூட்டத்தில் விவாதிப்பது சம்மந்தமான சட்ட சரத்துக்களை விவரி.

20. Explain the steps in drafting statutory report.

    சட்டபூர்வ அறிக்கை தயாரிப்பின் படி நிலைகளை விவரி.

AFF–4638

Sub. Code
4BCOA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

Allied – SECRETARIAL PRACTICE – II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Who is called member of a company?

   நிறும உறுப்பினர் என்பவர் யார்?

2. What is meant by termination of membership?

   உறுப்பினர் விலக்கல் என்றால் என்ன?

3. What are Right shares?

   உரிமைப் பங்கு என்றால் என்ன?

4. Mention any four qualification of a Director.

   இயக்குநரின் ஏதேனும் நான்கு தகுதிகளைக் குறிக்க.

5. What is Casual Return?

   சாதாரண தாக்கல் என்றால் என்ன?

6. What is annual return?

   வருடாந்திர தாக்கல் என்றால் என்ன?

7. What is annual dividend?

வருடாந்திர பங்காதாயம் என்றால் என்ன?

8. What is stock dividend?

கருணைப் பங்காதாயம் என்றால் என்ன?

9. What is voluntary winding up?

தானே முன்வந்து கலைத்தல் என்றால் என்ன?

10. What is Committee of inspection?

ஆய்வுக்குழு என்றால் என்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the liabilities of members of a company.

நிறும உறுப்பினரின் பொறுப்புகளை விவரி.

Or

(b) Differentiate member and shareholder.

பங்குதாரர் மற்றும் உறுப்பினர் வேறுபடுத்துக.

12. (a) Describe the nature of company management.

நிறும மேலாண்மையின் தன்மையை விவரி.

Or

(b) Describe the powers of company auditor.

நிறுமத் தணிக்கையரின் அதிகாரங்களை விவரி.

13. (a) Give a specimen of special notice.

தனிச் சுற்றறிக்கையின் மாதிரிப் படிவம் தருக.

Or

(b) Discuss the types of reports.

அறிக்கையின் வகைகளை விவரி.

14. (a) Explain the secretarial duties with regard to transfer to Reserve.

காப்பிற்கு மாற்றம் சம்மந்தமாக செயலரின் கடமைகளை விவரி.

Or

(b) What are the advantages of interior Dividend?

இடைப்பங்காதாயத்தின் நன்மைகள் யாவை?

15. (a) What are the consequences of winding up order issued by the court?

நீதிமன்றத்தால் நிறுமக்கலைப்பு உத்தரவு செய்யப்பட்டதன் பின் விளைவுகள் யாவை?

Or

(b) Under what conditions creditors will insist winding up of the company?

எந்த சூழலில் கடனீந்தோர்கள் நிறுமத்தை கலைப்பதற்கு கட்டாயப்படுத்துவர்?

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Enumerate the rights of members.

உறுப்பினரின் உரிமைகளை விவரி.

17. How a director is removed from the office?

எங்ஙனம் இயக்குநர்கள் வெளியேற்றப்படுவர்?

18. Give four specimen reports relating to financial activities.

நிதி சம்மந்தப்பட்ட நடவடிக்கையின் ஏதேனும் நான்கு மாதிரி அறிக்கைப் படிவம் தருக.

19. Explain the rules regarding annual dividends.

வருடப் பங்காதாயம் சம்மந்தப்பட்ட சட்ட சரத்துக்களை விவரிக்க.

20. What are the kinds of voluntary winding up? Explain.

தானே முன் வந்து கலைத்தலின் வகைகள் யாவை? விவரி.

AFF–4639

Sub. Code
4BCOA3A

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

FINANCIAL ACCOUNTING – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What do you mean by petty cash book?

   சொற்ப ரொக்கம் ஏடுகள் என்றால் என்ன?

2. What are the adjustment entries?

   சரிகட்டல் பதிவுகள் என்றால் என்ன?

3. Mention the uses of cash book.

   ரொக்க ஏட்டின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

4. What is the purpose of sales book?

   விற்பனை ஏட்டின் நோக்கம் யாது?

5. What is Overdraft?

   வங்கி மேல்வரைபற்று என்றால் என்ன?

6. Why bank reconciliation statement prepared?

   வங்கி சரிகட்டு பட்டியல் ஏன் தயாரிக்கப்படுகிறது?

7. Mention the errors not disclosed in the Trial balance.

   இருப்புச் சோதனையில் காணப்படாத பிழைகளை கூறுக.

8. Mention the errors that are disclosed in the Trial balance.

இருப்புச் சோதனையில் காணப்படும் பிழைகளை கூறுக.

9. What is meant by bad debts?

வராக்கடன் என்றால் என்ன?

10. What is meant by Depreciation?

தேய்மானம் என்றால் என்ன?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the differences between Journal and Ledger.

முதற்குறிப்பேட்டிற்கும், பேரேட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்கிக் கூறுக.

Or

(b) Pass Journal entries for the following transactions :

(i) Capital introduced — Rs. 5,00,000

(ii) Deposited in Bank — Rs. 3,00,000

(iii) Purchase of building — Rs. 1,25,000

(iv) Cash withdrawn from Bank — Rs. 75,000

(v) Cash sales — Rs. 1,75,000.

(vi) Purchased goods from '*X*' for Rs. 50,000 paid by cheque.

கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளுக்கான குறிப்பேட்டுப் பதிவுகள் தருக :

(i) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் – ரூ. 5,00,000

(ii) வங்கியில் செலுத்தியது – ரூ. 3,00,000

(iii) கட்டிடம் வாங்கியது – ரூ. 1,25,000

(iv) வங்கியிலிருந்து எடுத்த ரொக்கம் – ரூ. 75,000

(v) ரொக்க விற்பனை – ரூ. 1,75,000.

(vi) 'X'-யிடமிருந்து சரக்கு கொள்முதல் செய்தது. ரூ. 50,000 காசோலை மூலம் செலுத்தியது.

12. (a) What are the subsidiary books maintained by a business concern?

வியாபார நிலையத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் துணை ஏடுகள் யாவை?

Or

(b) Record the following transactions in subsidiary books 2008 March :

Date	Details	Rs.
March 1	Purchased goods from Anand	1,000
2	Sold goods to Babu	500
7	Chandran sold goods to us	500
8	David purchased goods from us	3,500
10	Goods returned from Babu	100
12	Goods returned to Anu	75
13	Goods returned from David	450
18	Sold goods to Mohan	2,500
22	Purchased goods from Madhu	3,000
25	Goods returned to John	50
30	Sold goods to Solomon	3,000

மார்ச் 2008ன் துணை ஏடுகளில் பதிவு செய்க :

		ரூ.
மார்ச் 1	ஆனந்திடம் கொள்முதல்	1,000
2	பாபுவிற்கு விற்பனை	500
7	நமக்கு சந்திரன் விற்பனை	500
8	நம்மிடம் டேவிட் கொள்முதல்	3,500
10	பாபுவிடமிருந்து திருப்பம்	100
12	அனுவிற்கு பொருள் திருப்பம்	75
13	டேவிட் திருப்பி அனுப்பிய பொருள்	450
18	மோகனுக்கு விற்பனை	2,500
22	மாதுவிடம் கொள்முதல்	3,000
25	ஜானுக்கு பொருள் திருப்பம்	50
30	சாலமனிற்கு விற்பனை	3,000

13. (a) What do you meant by bank reconciliation statement? Explain the reasons for preparing the same.

வங்கிச் சரிக்கட்டும் பட்டியல் என்பது என்ன? இதைத் தயாரிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்குக.

Or

(b) From the following particulars find out the balance as per pass book.

(i) Bank overdraft as per cash book on 30.4.2006 Rs. 2,000,

(ii) Bills discounted dishonoured not recorded in the cash book Rs. 5,000.

(iii) Cheques received entered twice in the cash book Rs. 1,000.

(iv) Insurance premium paid directly by the bank Rs. 600.

(v) Cheques received but not sent to bank Rs. 1,200.

(vi) Credit side of the bank column cast short Rs. 200.

கீழ்வரும் விபரங்கொண்டு செல்லேட்டின் படி இருப்பு காண்க

(i) 30.4.06 அன்று ரொக்க ஏட்டின்படி வங்கி மேல்வரைப்பற்று ரூ. 2,000

(ii) வட்டஞ்செய்த மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது ரொக்க ஏட்டில் எழுதப்படாதவை ரூ. 5,000

(iii) பெற்ற காசோலைகள் ரொக்க ஏட்டில் இரு முறை எழுதப்பட்டது ரூ. 1,000

(iv) வங்கி நேரடியாக செலுத்திய காப்பீட்டு முனைமம் ரூ. 600

(v) பெற்ற காசோலைகளில் வங்கிக்கு அனுப்பப்-படாதவைகள் – ரூ. 1,200

(vi) வங்கிப் பத்தியின் வரவுப்பக்கம் குறைவாக கூட்டப்பட்டது – ரூ. 200.

14. (a) Explain the types of errors arising in accounting.

கணக்குத் பதிவியலில் ஏற்படும் பிழைகளின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Write down the rectifying Journal entries for the following errors and show the Suspense account :

(i) The sales returns book has been under cast by Rs.500.

(ii) Goods worth Rs. 1,500 sold to Bharath has been credited to his account.

(iii) Purchase of furnitures Rs. 5,000 has been entered in the purchases account.

(iv) Cash Rs. 2,500 received from Sekar has been posted to his account as Rs. 5,200.

(v) A bill received from *X* for Rs. 4,000 has been posted to Bills Payable Account.

(vi) Received Rs. 3,000 as advanced for sale, from a customer has not yet been recorded in the account books.

திருத்திய முதற்குறிப்பு எழுதி மற்றும் அனாமத்து கணக்கு தயாரிக்க

(i) விற்பனைத் திருப்ப ஏடு ரூ. 500 குறைவாக கூட்டப்பட்டுள்ளது

(ii) பரத்திற்கு விற்ற சரக்கு ரூ. 1,500 அவர் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது

(iii) அறையணிகள் வாங்கியது ரூ. 5,000 கொள்முதல் கணக்கில் பற்று செய்யப்பட்டுள்ளது

(iv) சேகரிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் ரூ. 2,500 என்பது ரூ. 5,200 என அவரது கணக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளது

(v) *X* இடமிருந்து பெற்ற ரூ. 4,000 மாற்றுச்சீட்டு, செ/உ மாற்றுச்சீட்டில் கணக்கில் பதியப்பட்டுள்ளது

(vi) விற்பனைக்காக முன்கூட்டி பெற்றது ரூ. 3,000, வாடிக்கையாளரின் க/கு ஏட்டில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

15. (a) Explain the treatment of the following items appearing in the Trial balance :

Outstanding expenses

Outstanding income

Closing stock

Depreciation

Prepaid expenses

Income received in advance

இருப்பு சோதனையில் கீழ்கண்டவை காணப்பட்டால் அவை எங்ஙனம் பதிவு செய்யப்படும்

கொடுபட வேண்டிய செலவு

கொடுபட வேண்டிய வருவாய்

சரக்கிருப்பு

தேய்மானம்

முன்னமே செலுத்தப்பட்ட செலவுகள்

முன்னதாகவே பெறப்பட்ட வருமானம்

Or

(b) From the following details, calculate Gross Profit :

	Rs.
Opening stock	8,000
Purchase	48,000
Sales	98,000
Closing stock	12,000
Return outwards	1,500
Return inwards	550
Wages	4,600

	Rs.
Salaries	5,800
Advertisement	8,100
Interest	1,200

கீழ்க்காணும் விபரங்களிலிருந்து, மொத்த இலாபத்தைக் கணக்கிடுக :

	ரூ.
தொடக்கச் சரக்கு	8,000
கொள்முதல்	48,000
விற்பனை	98,000
இறுதிச் சரக்கு	12,000
வெளித் திருப்பம்	1,500
உள் திருப்பம்	550
கூலி	4,600
சம்பளம்	5,800
விளம்பரம்	8,100
வட்டி	1,200

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. From the following informations pass journal entries and prepare the trial balance.

2001

April

1 Capital introduced by Mr. Parthiban Rs. 18,000

2 Purchased goods from Ganapathi Rs. 4,000

3 Cash purchase Rs. 5,000

4 Purchased a steel Almirah from Raman & Co. Rs. 570

5 Cash purchases Rs. 6,500

6 Sold to Mr. Narayanan Rs. 3,000

9 Goods bought Rs. 7,500

13 Paid by Narayanan Rs. 3,000

16 Interest paid Rs. 250

22 Paid rent Rs. 500

30 Paid salary Rs. 4,500.

கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உரிய குறிப்பேட்டு பதிவுகள் மற்றும் இருப்புச் சோதனையும் தயார் செய்க

2001

ஏப்ரல்

1 திரு. பார்த்திபன் செய்த முதலீடு ரூ. 18,000

2 கணபதியிடமிருந்து சரக்கு வாங்கியது ரூ. 4,000

3 ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது ரூ. 5,000

4 இராமன் கம்பெனியிடமிருந்து இரும்பு அலமாரி வாங்கியது ரூ. 570

5 ரொக்கத்திற்கு கொள்முதல் செய்தது ரூ. 6,500

6 நாராயணனுக்கு சரக்கு விற்றது ரூ. 3,000

9 சரக்கு வாங்கியது ரூ. 7,500

13 நாராயணன் செலுத்தியது ரூ. 3,000

16 வட்டி செலுத்தியது ரூ. 250

22 வாடகை செலுத்தியது ரூ. 500

30 சம்பளம் செலுத்தியது ரூ. 4,500.

17. Prepare purchase returns book and sales returns book of D limited from the following transactions :

Jan. 2009 Date	Details	Rs.
1	Sold goods to Joy	70,700
9	Purchased goods from Vimal	47,000
13	Returned goods to Vimal	10,000
19	Sold goods to Vijay	99,500
20	Sales returns from Joy	15,000
22	Purchased goods from Rajesh	1,12,000
24	Purchased goods from Ramesh	1,00,000
25	Purchase returns to Rajesh	20,000
27	Sold goods to Amal	1,50,000
29	Sales returns from Vijay	22,000
30	Returned goods to Ramesh	17,000
31	Returned goods from Amal	13,000

கீழ்காணும் நடவடிக்கைக்கு கொள்முதல் திருப்பம் மற்றும் விற்பனை திருப்பம் தயாரிக்க :

ஜனவரி 2009 தேதி	விபரம்	ரூ.
1	ஜாய்க்கு விற்பனை	70,700
9	விமலிடம் கொள்முதல்	47,000
13	விமலுக்கு திருப்பம்	10,000
19	விஜய்க்கு விற்பனை	99,500
20	ஜாயிடம் விற்பனை திருப்பம்	15,000
22	ராஜேஷிடம் கொள்முதல்	1,12,000
24	ராமேஷிடம் கொள்முதல்	1,00,000
25	ராஜேஷிக்கு கொள்முதல் திருப்பம்	20,000

ஜனவரி 2009 தேதி	விபரம்	ரூ.
27	அமலுக்கு விற்பனை	1,50,000
29	விஜயிடமிருந்து விற்பனை திருப்பம்	22,000
30	ரமேஷிக்கு திருப்பம்	17,000
31	அமலிடம் திரும்ப பெற்றது	13,000

18. The overdraft of Mr. Shankar on 31-12-2005 as per cash book is Rs.4500. From the following prepare bank reconciliation statement :

Sl. No.	Details	Rs.
1	Un presented cheques	1,500
2	Un cleared cheques	850
3	Bank interest debited in the pass book only	250
4	Bills collected and credited in the pass book only	400
5	Cheque of Ashok dishonored	250

ரொக்கப் புத்தகப்படி 31.12.2005ல் சங்கர் என்பவரின் வங்கி மேல்வரைப்பற்று ரூ. 4,500. கீழ்காணும் செய்திக்கு வங்கி சரிக்கட்டல் பட்டியல் தயாரிக்க :

வரிசை எண்	விபரம்	ரூ.
1	தாக்கல் செய்யப்படாத காசோலை	1,500
2	முற்றுப் பெறாத காசோலை	850
3	செல்லேட்டில் மட்டும் பற்று செய்த வங்கி வட்டி	250
4	சீட்டு வசூலிக்கப்பட்டு செல்லேட்டில் மட்டும் வரவு செய்யப்பட்டது	400
5	அசோக் என்பவரின் அவமதிக்கப்பட்ட காசோலை	250

19. A book keeper having failed to agree the Trial Balance, opened a suspense a/c and transferred the difference of Rs. 1,895 to the credit of suspense a/c. The following errors were later discovered. Pass the rectifying entries and close the suspense a/c.

(a) Sales book was under cast by Rs. 2,000.

(b) Purchase of Machinery for Rs. 3,000 was passed through the purchase book.

(c) Goods sold to Arun for Rs. 225 was posted to his account as Rs. 270

(d) Purchase returns book overcast by Rs. 100

(e) The total of sales book from page 32 was carried forward as 154 instead as Rs. 104.

இருப்பு சோதனை சமம் ஆகாத நிலையில் அவர் அனாமத்து கணக்கு ஒற்றைத் தொடங்கி ரூ. 1,895 வரவு செய்தார். பிறகு கீழ்கண்ட பிழைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. பிழைத் திருத்தம் செய்து அனாமத்து கணக்கை முடிவு செய்க

(அ) விற்பனை புத்தகம் குறைவாக கூட்டப்பட்டது ரூ. 2,000

(ஆ) இயந்திர கொள்முதல் ரூ. 3,000 கொள்முதல் புத்தகம் வழியாக பதிவு

(இ) அருணுக்கு விற்பனை ரூ. 225 அவர் கணக்கில் ரூ. 270 என பதிவு செய்யப்பட்டது

(ஈ) கொள்முதல் திருப்ப புத்தகம் அதிகமாக கூட்டப்பட்டது ரூ. 100

(உ) விற்பனைப் புத்தகம் 32ம் பக்கத்தில் உள்ள மொத்த தொகை ரூ. 104 என்பதற்கு பதிலாக ரூ. 154 என எடுத்து செல்லப்பட்டது.

20. The following is the Trial Balance of Mr. Balan on 31st Dec. 2005 :

Debit Balance	Rs.	Credit Balance	Rs.
Bank	7,500	Capital	2,00,000
Purchases (adjusted)	34,96,000	B/P	50,000
Salaries	21,000	Loan	1,00,000
Carriage out	2,500	Sales	36,00,00
Carriage in	2,000	Discount	2,000
Lighting (Office)	1,500	Commission	500
Building	1,35,000	Sundry creditors	1,00,000
Rent and taxes	2,000		
Sundry debtors	40,000		
Furniture	30,000		
Cash in hand	1,250		
B/R	7,500		
Stock (31.12.05)	3,06,250		

Adjustments :

(a) Prepaid Rent Rs. 600.

(b) During the year bad debts amounted to Rs. 2,500. A provision of 5% has to be made on debtors on doubtful debts.

(c) Depreciation : Building 2%; Furniture 10%.

Prepare Trading a/c, Profit and Loss a/c and the Balance Sheet as on 31.12.05.

31.12.05ம் நாளைய திரு. பாலனின் இருப்பாய்வு கீழ் வருமாறு :

பற்று இருப்புகள்	ரூ.	வரவு இருப்புகள்	ரூ.
வங்கி	7,500	மூலதனம்	2,00,000
கொள்முதல் (சரிக்கட்டப்பட்டது)	34,96,000	செ/மா. சீட்டு	50,000
சம்பளம்	21,000	கடன்	1,00,000
வெளிதூக்கு கூலி	2,500	விற்பனை	36,00,00
உள்தூக்கு கூலி	2,000	தள்ளுபடி	2,000
விளக்கு (அலுவலகம்)	1,500	தரகு	500
கட்டிடம்	1,35,000	பற்பல கடனீந்தோர்	1,00,000
வாடகை மற்றும் வரி	2,000		
பற்பல கடனாளிகள்	40,000		
அறையணிகள்	30,000		
கையிருப்பு ரொக்கம்	1,250		
பெறுதற்குரிய மா/சீ	7,500		
சரக்கிருப்பு (31.12.05)	3,06,250		

சரிக்கட்டல்கள் :

(அ) முன்கூட்டி செலுத்திய வாடகை ரூ. 600

(ஆ) நடப்பு ஆண்டில் ஏற்பட்ட வராக்கடன் ரூ. 2,500. கடனாளிகள் மீது 5% ஐயக்கடனுக்காக ஒதுக்கீடு செய்க

(இ) கட்டிடத்தின் மீது 2%ம் அறையணிகள் மீது 10% தேய்மானம் கணக்கிடுக

2005, டிசம்பர் 31, உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வியாபார, இலாப நட்டக் கணக்கு மற்றும் அத்தேதியில் உள்ளபடி இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.

AFF–4640

Sub. Code
4BCOA4A

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce

FINANCIAL ACCOUNTING — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List out the limitations of average due date.

   சராசரி தவணை தேதியின் குறைபாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

2. What is account current?

   நடப்பு கணக்கு என்றால் என்ன?

3. Give any four features of income and expenditure account.

   வருவாய் செலவின கணக்கின் ஏதேனும் நான்கு இயல்புகளைத் தருக.

4. What are closing entries? Why are they necessary for preparing final accounts?

   இறுதிப் பதிவுகள் என்பன யாவை? இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கும் பொழுது அவை ஏன் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன?

5. What are the uses of self balancing ledgers?

   தாமே சரிக்கட்டும் பேரேடுகளின் பயன்கள் யாவை?

6. Mention the procedure involved in self balancing ledgers.

   சுய இருப்பாய்வின் படிகளை குறிக்க.

7. What is single entry system?

   ஒற்றைப் பதிவு முறை என்றால் என்ன?

8. What are the defects of single entry system?

   ஒற்றைப் பதிவு முறையின் இயலாமைகள் யாவை?

9. What is fixed rate of depreciation?

   நிலையாக வீதமுறை தேய்மானம் என்றால் என்ன?

10. Why is depreciation provided?

    ஏன் தேய்மானம் போடப்படுகிறது?

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is Average Due Date? How is it calculated?

    சராசரி தவணை நாள் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு கணக்கிடுப்படுகிறது?

    Or

    (b) Ragul owes Prabakar the following sums of money due on dates mentioned below :

10, April 2005	—	Rs. 6,000
20, April 2005	—	Rs. 7,500
5, May 2005	—	Rs. 8,200
10, May 2005	—	Rs. 3,500
20, May 2005	—	Rs. 2,800

    Calculate the amount to be paid for all the dues together with an interest @ 5% p.a. on 31, May 2005.

ராகுல், பிரபாகருக்கு கீழ்க்கண்ட தவணை நாட்களில் குறிப்பிட்ட தொகைகளைத் தர வேண்டும்.

10, ஏப்ரல் 2005	—	ரூ. 6,000
20, ஏப்ரல் 2005	—	ரூ. 7,500
5, மே 2005	—	ரூ. 8,200
10, மே 2005	—	ரூ. 3,500
20, மே 2005	—	ரூ. 2,800

இவை அனைத்து தொகைகளையும், மொத்தமாக 31, மே 2005 அன்று 5% வட்டி விகிதத்தில் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் கணக்கிடுக.

12. (a) What are revenue expenditure? Illustrate.

முதலினச் செலவுகள் என்பன யாவை? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Or

(b) Point out whether the following is capital expenditure or revenue expenditure.

(i) A computer was purchased for Rs. 30,000

(ii) Paid for fire insurance premium Rs. 2,500

(iii) Paid corporation tax Rs. 1,120

(iv) Cost of conveyance in connection with a newly acquired furniture Rs. 1,300.

கீழ்க்கண்டவைகள் மூலதனச் செலவா, வருவாயின செலவா என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுக.

(i) ரூ. 30,000க்கு கணினி ஒன்று வாங்கப்பட்டது

(ii) தீ ஈட்டுறுதிக் கட்டணம் செலுத்தியது ரூ. 2,500

(iii) மாநகராட்சி வரி ரூ. 1,120 செலுத்தப்பட்டது

(iv) புதிதாக வாங்கப்பட்ட மனை துணைப் பொருட்களைக் கொண்டு வருவதற்கான பயணச் செலவு ரூ. 1,300.

13. (a) What is self-balancing system? Explain it with examples.

தாமே சரிக்கட்டும் முறை என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அதனை விவரி.

Or

(b) From the following particulars find out neat credit purchases :

	Rs.
Opening balance of sundry creditors	40,000
Payment by cheques	2,35,000
Payment by bills payable	25,000
Payment in cash	5,000
Discount received	2,500
Purchase returns	5,000
Closing balance of sundry creditors	47,500

பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து நிகர கடன் கொள்முதல் கணக்கிடுக.

	ரூ.
பற்பல கடனீந்தோர்களின் தொடக்கயிருப்பு	40,000
காசோலை மூலம் செலுத்தியது	2,35,000
செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மூலம் செலுத்தியது	25,000
ரொக்கம் செலுத்தியது	5,000
வட்டம் பெறப்பட்டது	2,500
கொள்முதல் திருப்பம்	5,000
கடனீந்தோரின் முடிவு இருப்பு	47,500

14. (a) What are the differences between single entry system and double entry system?

ஒற்றைப் பதிவு முறைக்கும் இரட்டைப் பதிவு முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

Or

(b) From the following informations are related to Suresh who keeps his books under single entry system. His assets and liabilities were as under :

	On 31, Dec. 2007	On 31, Dec 2008
Cash	100	90
Sundry Debtors	3900	4500
Stock	3500	3300
Machinery	8000	10000
Creditors	2500	2590
Bills receivable	2000	1000
Bills payable	–	600

During 2008 he introduced 1,500 as new capital. He withdrew 350 every month for his household expenses. Ascertain his profit.

கீழ்க்காணும் விவரங்கள் சுரேஸ் என்பவருடையது, அவர் தனது கணக்கை ஒற்றைப் பதிவு முறையில் பராமரிக்கிறார். அவரின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் கீழ் உள்ளவாறு உள்ளன.

	31 டிசம்பர் 2007	31 டிசம்பர் 2008
ரொக்கம்	100	90
பற்பல கடனாளிகள்	3900	4500
சரக்கிருப்பு	3500	3300
இயந்திரம்	8000	10000
கடனீந்தோர்	2500	2590
பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு	2000	1000
செலுத்துதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு	–	600

அவர் 2008-ல் ரூ. 1,500ஐ கூடுதல் மூலதனமாக அறிமுகம் செய்தார். தனது வீட்டு செலவுகளுக்காக அவர் மாதம்தோறும் ரூ. 350 எடுப்பு செய்தார். அவரின் இலாபத்தினைக் கண்டறிக.

15. (a) Explain the various reasons to provide depreciation.

தேய்மானம் ஒதுக்குவதற்குரிய பல்வேறு காரணங்களை விளக்குக.

Or

(b) On 1st April 2005 a firm purchased machinery worth Rs. 1,50,000. On 1st October 2007 it buys additional machinery worth Rs. 30,000 and spends Rs. 3,000 on its erection. The account are closed each year on 31st March. Assuming the annual depreciation to be 10%. Show the Machinery account for 5 years under written down value method.

2005 ஏப்ரல் 1 அன்று ஒரு நிறுவனம் ரூ. 1,50,000 மதிப்புள்ள இயந்திரத்தை வாங்கியது. 2007 அக்டோபர் 1 அன்று கூடுதலாக ரூ. 30,000 அது இயந்திரத்தை வாங்கி ரூ. 3,000 நிறுவுதலுக்காகச் செலுத்தியது. கணக்குகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31ல் முடிக்கப்பட்டது. ஆண்டுத் தேய்மானம் 10 சதவீதம் என்று கருதுக. குறைந்த செல் இருப்பு முறையின் படி இயந்திரக் கணக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் தயாரிக்கவும்.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. From the following prepare an Account current as set by Arul to Balan on 30th June 2005, charging interest on debits @ 6% and on credits @ 4% p.a.

2005

Jan 1 Balance due from Balan Rs.600

10 Sold goods to Balan Rs. 520

17	Balan returned goods Rs. 125
Feb 10	Cheque sent by Balan Rs. 400
14	Balan accepted Arul's draft for 1 month Rs. 300
April 29	Goods sold to Balan Rs. 615
May 15	Received cash from Balan Rs. 700
June 5	Balan accepted Arul's bill for 3 months Rs. 500

அருள், பாலனுக்காக 30.6.05 அன்று தயார் செய்யும் நடைமுறை கணக்கில் பற்றுக்கு 6%ம் வரவுக்கு 4%ம் வட்டி கணக்கிட்டு நடைமுறைக் கணக்கு தயார் செய்க.

2005

ஜனவரி 1	பாலனிடமிருந்து நிலுவை ரூ. 600
10	பாலனுக்கு சரக்கு விற்றது ரூ. 520
17	பாலன் திருப்பியனுப்பிய சரக்கு ரூ. 125
பிப்ரவரி 10	பாலன் அனுப்பிய காசோலை ரூ. 400
14	பாலன் ஒத்துக்கொண்ட அருளின் ஒரு மாதகால வரைவோலை ரூ. 300
ஏப்ரல் 29	பாலனுக்கு விற்பனை செய்தது ரூ. 615
மே 15	பாலனிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது ரூ. 700
ஜூன் 5	பாலன் ஏற்றுக்கொண்ட அருளின் 3 மாத கால மாற்றுச்சீட்டு ரூ. 500

17. From the figures given below, prepare an Income and Expenditure account for 31.12.1997.

Receipts	Rs.	Payments	Rs.
To Opening balances :		By Salaries	4,800
In hand	200	By Stationeries	200
At bank	1,600	By Rent	500
To Subscriptions :		By Bicycle purchased	300
1996	500	By National Savings	
1997	8,300	Certificate	3,000
1998	600	By Help to poor	
To Sale of investments	2,000	students	2,000

Receipts	Rs.	Payments	Rs.
To Sale of old furniture		By Balance :	
(book value Rs. 400)	300	In hand	300
		At bank	2,400
	13,500		13,500

Subscription for 1997 still receivable were Rs. 700. Interest on National Savings Certificate due Rs. 100 and Rent outstanding Rs. 60.

31.12.1997-ல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருவாய் செலவினக் கணக்கை பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கவும்.

பெறுதல்கள்	ரூ.	செலுத்துதல்கள்	ரூ.
தொடக்க இருப்பு :		சம்பளம்	4,800
கையில் ரொக்கம்	200	அச்சு, எழுதுபொருள்	200
வங்கி ரொக்கம்	1,600	வாடகை	500
சந்தா :		சைக்கிள் வாங்கியது	300
1996	500	தேசிய சேமிப்பு	
1997	8,300	பத்திரம் வாங்கியது	3,000
1998	600	ஏழை மாணவர்களுக்கு	
முதலீடுகள் விற்றது	2,000	கொடுத்தது	2,000
பழைய அறையணி விற்றது		இருப்பு :	
(ஏட்டு மதிப்பு ரூ. 400)	300	கையில் ரொக்கம்	300
		வங்கி ரொக்கம்	2,400
	13,500		13,500

1997 ஆண்டுக்கு நிலுவையில் உள்ள சந்தா ரூ. 700. தேசிய சேமிப்பு பத்திரத்தில் வர வேண்டிய வட்டி ரூ. 100. கொடுபட வேண்டிய வாடகை ரூ. 60.

18. Messrs. Antony and Co has the ledgers in use viz

(a) Debtor's ledger

(b) Creditor's ledger and

(c) General ledger which are kept on self-balancing system. From the following particulars, prepare the adjustment accounts as they would appear in each of these ledgers.

2009	Rs.		Rs.
Jan 1 Balance of Debtors	1,60,000	Credit sales	98,000
Creditors	1,85,000	Paid to creditors	98,750
Dec. 31 credit purchases	45,000	Discount allowed by them	3,250
Cash received from debtors	78,000	Bills received	30,000
Allowed them discount	2,000	Return inwards	8,750
Bills accepted	15,000	Returns outwards	6,000
Rebate allowed	2,720	Rebate received	1,500
Bad debts	4,500	B/R dishonoured	3,750

திருவாளர்கள் அந்தோணி அன் கோ மூன்று பேரேடுகளைப் பயன்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றது.

(அ) கடனாளிகளுடைய பேரேடு

(ஆ) கடனீந்தோரின் பேரேடு

(இ) பொது பேரேடு போன்றவை தானே சரிக்கட்டும் முறையில் பராமரிக்கப்பட்டன. பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து, ஒவ்வொரு பேரேடுகளிலும் தோன்றத்தக்க சரிக்கட்டுதல் கணக்குகள் தயாரிக்கவும்.

2009	ரூ.		ரூ.
ஜனவரி 1 கடனாளிகளின் இருப்பு	1,60,000	கடன் விற்பனை	98,000
கடனீந்தோரின் இருப்பு	1,85,000	கடனீந்தோருக்கு கொடுத்தது	98,750
டிசம்பர் 31 கடன் கொள்முதல்	45,000	அவர்களால் அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி	3,250
கடனாளிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட ரொக்கம்	78,000	மாற்றுச்சீட்டு பெறப்பட்டது	30,000
அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி	2,000	உள்திருப்பம்	8,750
மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது	15,000	வெளிதிருப்பம்	6,000
கழிவு அனுமதிக்கப்பட்டது	2,720	கழிவு பெறப்பட்டது	1,500
வாரக்கடன்	4,500	மா/சீ மறுக்கப்பட்டது	3,750

19. Asin keeps her books by single entry. On 1st January, 1997 her capital was Rs. 16,900. Analyse of her cash book for 1997 gives the following :

	Rs.
Debit side :	
Received from debtors	7,000
Paid in on capital account	3,000
Credit side :	
To bank 1.1.1997	800
Payment to creditors	3,000
General expenses	1,200
Salaries	1,400
Drawings	350
Balance at bank on 31.12.97	1,000
Balance of cash in hand on 31.12.97	400

Assets and liabilities	January 1	December 31
	Rs.	Rs.
Debtors	15,300	18,800
Creditors	7,500	8,950
Plant and Machinery	6,000	4,000
Furniture	1,400	1,400
Stock	2,700	2,900

Provide 5% interest on capital (Ignore payment in and drawings), 5% depreciation on plant, furniture 5% and reserve 5% on debtors. Prepare Final Accounts and Balance Sheet of Asin.

அஸின் என்பவர் தன்னுடைய ஏடுகளை ஒற்றைப் பதிவு முறையில் வைத்துள்ளார். ஜனவரி 1, 1997 அன்று அவரின் மூலதனம் ரூ. 16,900 அவரின் 1997 ஆம் ஆண்டின் ரொக்க ஏட்டை ஆய்ந்தலிருந்து கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தெளிவாகின்றன.

	ரூ.
பற்றுப் பகுதி :	
கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்றது	7,000
மூலதனக் கணக்கில் செலுத்தியது	3,000
வரவுப் பகுதி :	
1997 ஜனவரி 1ல் வங்கிக்கு செலுத்தியது	800
கடனீந்தோர்க்கு செலுத்தம்	3,000
பொதுச் செலவுகள்	1,200
ஊதியம்	1,400
எடுப்பு	350
வங்கியில் 31.12.97 அன்று ரொக்கம்	1,000
கையில் 31.12.97 அன்ற ரொக்கம்	400

சொத்து மற்றும் பொறுப்பு	ஜனவரி 1	டிசம்பர் 31
	ரூ.	ரூ.
கடனாளிகள்	15,300	18,800
கடனீந்தோர்	7,500	8,950
பொறி மற்றும் கலன்கள்	6,000	4,000
அறையணிகள்	1,400	1,400
சரக்கிருப்பு	2,700	2,900

ஆண்டிற்கு 5% மூலதனத்தின் மீது வட்டியும் (எடுப்பின் மீது வட்டி கணக்கிடத் தேவையில்லை) பொறிகள் மீது 5% தேய்மானமும், அறையணி மீது 5% தேய்மானமும், பற்பல கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கும் ஏற்படுத்துக.

அஸினின் இறுதிக் கணக்கையும், இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் தயார் செய்க.

20. On 1-1-2010, a firm purchased 5 machines at Rs. 10,000 each. On 1-7-2013 it bought two additional machines at a price of Rs.20,000 each, installation charges Rs. 1,000. The accounts are closed each year on 31st December. Depreciation is provided at 10% per annum. Show the machinery account for 5 years under reducing balance method.

ஜனவரி 1, 2010ல் ஒரு நிறுவனம் ரூ. 10,000 மதிப்புள்ள 5 இயந்திரங்களை வாங்கியது. ஜூலை 1, 2013ல் மேலும் இரண்டு இயந்திரங்களை தலா ரூ. 20,000 வீதம் வாங்கியது. நிறுவுவதற்கான செலவு ரூ. 1,000. கணக்குகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 31ல் முடிக்கப்படும். ஆண்டுத் தேய்மானம் 10% எனக் கொண்டு இயந்திரக் கணக்கினை 5 ஆண்டுகளுக்கு குறைந்து செல் இருப்பு முறையில் தயாரிக்கவும்.

AFF–4641

Sub. Code
4BCSA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Corporate Secretaryship

Allied – TOURISM MARKETING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by tourism Marketing?

   சுற்றுலாச் சந்தையிடுகை என்றால் என்ன?

2. Who are tourists?

   சுற்றுலாப்பயணிகள் என்பவர் யாவர்?

3. State any two importance of tourism marketing.

   சுற்றுலா சந்தையிடுதலின் முக்கியத்துவத்தை இரண்டினைத் தருக.

4. What is package tour?

   சுற்றுலாச் தொகுப்பு என்பது என்ன?

5. What is tourism product mix?

   சுற்றுலா பண்டக் கலவை என்பது என்ன?

6. What is pricing?

   விலை நிர்ணயம் என்றால் என்ன?

7. What is meant by telemarketing?

தொலைபேசி மூல சந்தையிடுகை என்றால் என்ன?

8. What is the need for middle men in tourism industry?

சுற்றுலாத் துறையில் இடைநிலையாளர்களின் தேவை என்ன?

9. Who is a travel agent?

பயண முகவர் என்பவர் யார்?

10. What is word of mouth promotion?

வாய் வார்த்தை விற்பனை மேம்பாடு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions

11. (a) Bring out the features of tourism marketing.

சுற்றுலா சந்தையியலின் இயல்புகளை வெளிக்கொணர்க.

Or

(b) Explain the consequences of tourism.

சுற்றுலா விளைவுகளை பற்றி விவரி.

12. (a) What are the motives behind tourism?

சுற்றுலாவிற்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கக் காரணங்கள் யாவை?

Or

(b) What are the features of a tourism product?

சுற்றுலாப் பண்டத்தின் இயல்புகள் யாவை?

13. (a) What the objectives of tourism pricing?

சுற்றுலா விலையிடுதலின் நோக்கங்கள் யாவை?

Or

(b) What are the advantages of package tour?

சுற்றுலாத் தொகுப்புவின் நன்மைகள் யாவை?

14. (a) How do you design a travel agency office?

எவ்வாறு ஒரு பயண முகவர் அலுவலகத்தை வடிவமைப்பு செய்வீர்?

Or

(b) Give the role of middlemen in tourism services.

சுற்றுலா சேவையின் உள்ள இடைநிலையாளர்களின் பங்கினைத் தருக.

15. (a) What influences selection of a media?

ஊடகத் தேர்வை உந்துவிப்பவை எவை?

Or

(b) What are the advantages of personal selling?

நேர்முக விற்பனையின் நன்மைகள் யாவை?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the functions of tourism marketing.

சுற்றுலா சந்ததையியலின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

17. Give a detailed note on tourism product mix.

சுற்றுலாப் பண்டக கலவையினைப் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

18. What are the various pricing policies involved in tourism marketing?

சுற்றுலாச் சந்தையிடுகையில் உள்ள பல்வேறு வகையான விலையிடுதல் கொள்கைகள் யாவை?

19. What ate the appropriate channel of distribution for a tourism product?

ஒரு சுற்றுலாப் பண்டத்திற்கு ஏற்ற சரியான பகிர்வு வழிகள் யாவை?

20. Explain in detail the promotion mix in tourism industry.

சுற்றுலாத் துறையின் மேம்பாட்டுக் கலவை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

———————

AFF–4642

Sub. Code
4BCSA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Corporate Secretaryship

Allied — ACCOUNTANCY FOR BEGINNERS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is accounting?

   கணக்கு பதிவியியல் என்றால் என்ன?

2. What is journal?

   குறிப்பேடு என்றால் என்ன?

3. What do you mean by trial balance?

   இருப்பாய்வு பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

4. What is "imprest system" of petty cash book?

   சில்லரை ரொக்க ஏட்டில் முன்னரே பெறப்படும் நிதி முறை என்றால் என்ன?

5. What is a balance sheet?

   இருப்புநிலைக் குறிப்பு என்பவை யாவை?

6. What is pass book?

   செல்லேடு என்றால் என்ன?

7. What is the need for BRS?

வங்கி சரிகட்டும் பட்டியலின் தேவை என்ன?

8. What is Gross profit?

மொத்த லாபம் என்பது யாது?

9. Give a list of "Non-trading concerns".

வியாபார நோக்கமற்ற நிறுவனங்களை பட்டியலிடுக.

10. What are adjustment entries?

சரிகட்டுதல் பதிவுகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What is book-keeping? What are its advantages?

ஏடுகள் பராமரித்தல் என்றால் என்ன? அதன் நன்மைகள் யாவை?

Or

(b) What are the differences between trial balance and balance sheet?

இருப்பாய்வுப் பட்டியலுக்கும், இருப்புநிலைக் குறிப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

12. (a) Journalise the following transactions :

(i) Karthik commenced business with Rs. 1,00,000

(ii) Purchased furniture for Rs. 5,000

(iii) Sold goods for cash Rs. 20,000

(iv) Salaries paid Rs. 10,000

முதல்நிலை குறிப்பு எழுதுக.

(i) ரூ. 1,00,000 கொண்டு திரு. கார்த்திக் வியாபாரம் தொடங்கினார்.

(ii) ரூ. 5,000ற்கு அறைகலன் வாங்கியது

(iii) ரூ. 20,000 ரொக்க விற்பனை

(iv) சம்பளம் செலுத்தியது ரூ. 10,000

Or

(b) Rectify the following errors :

(i) Purchase book is overcast by Rs. 300

(ii) Sales book has been under cast by- Rs.200

(iii) Purchase return book has been overcast by Rs. 72

(iv) Sales return book has been under cast by Rs. 50

பின்வரும் பிழைகளைத் திருத்தவும்.

(i) கொள்முதல் ஏடு ரூ. 300-க்கு அதிகம் கூட்டப்பட்டுள்ளது.

(ii) விற்பனை ஏடு ரூ. 200க்கு குறைத்துக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.

(iii) கொள்முதல் திருப்ப ஏடு ரூ. 72க்கு அதிகம் கூட்டப்பட்டுள்ளது.

(iv) விற்பனை திருப்ப ஏடு ரூ. 50-க்கு குறைத்துக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.

13. (a) Enter the following transactions in purchase book.

2015 April		Rs.
1	Purchased goods from Bala	20,000
8	Purchased goods from Guna	1,000
14	Purchased goods from Karthick	800
18	Purchased goods from Rama	15,000
29	purchased goods from Sekar	10,000

கீழ்காணும் நடவடிக்கைகளை கொள்முதல் ஏட்டில் பதிவு செய்க.

2015 ஏப்ரல்		ரூ.
1	பாலாவிடமிருந்து சரக்கு வாங்கியது	20,000
8	குணாவிடமிருந்து சரக்கு வாங்கியது	1,000
14	கார்த்தியிடமிருந்து சரக்கு கொள்முதல் செய்தது	800
18	இராமனிடமிருந்து சரக்கு வாங்கியது	15,000
29	சேகரிடமிருந்து சரக்கு வாங்கியது	10,000

Or

(b) What is meant by Bank reconciliation statement? State the causes for the preparation of the bank reconciliation Statement.

வங்கிக் கணக்கைத் திருத்தம் பட்டியல் என்றால் என்ன? அப்பட்டியல் தயாரிப்பதற்கானக் காரணங்களை கூறுக.

14. (a) What is capital expenditure? Illustrate.

முதலினச் செலவுகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

Or

(b) Prepare a trading account from the following balances.

	Rs.
Opening stock	80,000
Cash purchases	1,00,000
Credit purchases	2,00,000

	Rs.
Cash sales	1,60,000
Credit sales	2,50,000
Purchase returns	6,000
Sales return	10,000
Carriage inwards	12,000
Wages	12,000
Closing stock	60,000

பின்வருவனவற்றை கொண்டு வியாபார கணக்கு தயார் செய்க.

	ரூ.
தொடக்க சரக்கிருப்பு	80,000
ரொக்க கொள்முதல்	1,00,000
கடன் கொள்முதல்	2,00,000
ரொக்க விற்பனை	1,60,000
கடன் விற்பனை	2,50,000
கொள்முதல் திருப்பம்	6,000
விற்பனை திருப்பம்	10,000
உள் ஏற்றிச்செல் செலவு	12,000
கூலி	12,000
இறுதி சரக்கிருப்பு	60,000

15. (a) Distinguish between capital and revenue expenditure.

மூலதன செலவிற்கும், வருவாயின செலவிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

Or

(b) From the following find how much is to be shown in Income and in expenditure account for the year ending 31st December 2015 for subscription.

	Rs.
Subscription received during the year as per receipts and payment a/c	28,680
Subscription outstanding on 1.1.2015	2,400
Subscription received in advance on 1,1.2015	1,800
Subscription outstanding on 31.12.2015	3,000
Subscription in advance on 31.12.2015	1,080

சங்கத்தின் அங்கத்தினர்களின் சந்தா பற்றிய விவரங்களிலிருந்து 31.12.2015ல் முடிவடையும் ஆண்டிற்கான வருவாய் செலவின கணக்கில் சந்தா தொகை எவ்விதம் காட்டப்படும்.

	ரூ.
பெறுதல் செலுத்தல் கணக்கின்படி சந்தா பெற்றமை	28,680
1.1.2015 ல் வர வேண்டிய சந்தா	2,400
1,1.2015 முன் கூட்டி பெறப்பட்டுள்ள சந்தா	1,800
31.12.2015 ல் வர வேண்டிய சந்தா	3,000
31.12.2015 ல் முன் கூட்டி பெறப்பட்டுள்ள சந்தா	1,080

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the various Accounting Concepts.

கணக்கியலின் அடிப்படை கருத்துக்களை விவரி.

17. What are the differences between journal and ledger?

குறிப்பேட்டிற்கும் பேரேட்டிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

18. Journalise the followings transactions :

1.1.2015	MR. Mathan started the business with cash Rs. 20,000 and stock with Rs. 5,000.
04.01.15	Bought goods on credit from Mahesh for Rs. 3,000
05.01.15	Sold goods Rs. 4,500
07.01.15	Carriage paid Rs. 600
09.01.15	Paid wages to workers Rs. 3,000
11.01.15	Postage stamps purchase Rs. 500
13.01.15	Deposited Rs. 2,000 into our bank account
14.01.15	Withdraw Rs. 600 from our bank account
15.01.15	Interest on investments received Rs. 500
17.01.15	Settled the loan account of Mr. Anand with Rs. 3,000

முதற்குறிப்பேட்டு பதிவு தருக.

1.1.2015	திரு. மதன் என்பவர் ரூ. 20,000 ரொக்கமும், ரூ. 5,000 மதிப்புள்ள சரக்கும் கொண்டு வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தார்
04.01.15	மகேஷ் என்பரிடமிருந்து ரூ. 3,000 மதிப்புள்ள சரக்குகள் கடனுக்கு வாங்கப்பட்டது
05.01.15	ரூ. 4,500 மதிப்புள்ள சரக்குகள் விற்பனை
07.01.15	தூக்கு கூலி செலுத்தப்பட்டது ரூ. 600
09.01.15	கூலியாட்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கூலி ரூ. 3,000
11.01.15	தபால் தலைகள் வாங்கப்பட்டது ரூ. 500

13.01.15 நமது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட ரொக்கம் ரூ. 2,000

14.01.15 நமது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ரொக்கம் ரூ. 600

15.01.15 பெற்ற முதலீடுகளின் மீதான வட்டி ரூ. 500

17.01.15 திரு. ஆனந்த்-யின் கடன் கணக்கினை ரூ. 3,000 ரொக்கம் கொடுத்து முடித்திருக்கிறோம்.

19. Prepare a Bank Reconciliation statement from the following data as on 31.12.2015.

(a) Bank pass book showed a credit balance of Rs. 7,400

(b) Cheque received from customers for Rs. 450 and Rs. 220 were not yet collected.

(c) A cheque for Rs. 100 received from "A" debited in the cash book was not into bank.

(d) Rs. 75 received as interest on investments was credited in the cash book.

(e) There was a debit of Rs. 120 in the pass book in respect of a cheque dishonoured.

31.12.15 அன்று வங்கி சரிகட்டும் பட்டியல் தயார் செய்யவும்.

(அ) வங்கி செல்லேட்டின் படி வரவு இருப்பு ரூ. 7,400

(ஆ) ரூ. 450, ரூ. 220க்கும் பெறப்பட்ட காசோலைகள் வசூலிக்கப்படவில்லை.

(இ) A என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட காசோலை ரூ. 100 கானது ரொக்க ஏட்டில் எழுதப்பட்டு வங்கியில் செலுத்தப்படவில்லை.

(ஈ) முதலீட்டின் மீது வட்டி ரூ. 75 வங்கியால் வசூலிக்கப்பட்டு செல்லேட்டில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

(உ) செல்லேட்டில் ரூ. 120க்கு பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது காசோலை மறுதளிக்கப்பட்டதாகும்.

20. From the following Trial Balance of Mr. Prabu as on 31-12-2015. Prepare final accounts.

Trial Balance

	Rs.	Rs.
Purchases	1,62,505	--
Sales	--	2,52,400
Reserve for doubtful debts	--	5,200
Bills payable	--	3,950
Sundry debtors, creditors	50,200	30,526
Opening stock	26,725	--
Wages	23,137	--
Salaries	5,575	--
Furniture	7,250	--
Postage	4,226	--
Fuel	1,350	--
Trade expenses	5,831	--
Bad debts	525	--
Loan at 10% to Ram on 1.9.2014	3,000	--
Cash at bank	10,000	--
Outstanding wages	--	2000
Trade expenses outstanding	--	700
Drawings	4,452	--
Capital	--	10,000
	3,04,776	3,04,776

Adjustments :

(a) Charge depreciation on furniture 10%

(b) Sundry debtors include Rs. 500 due from the customers who have become insolvent.

(c) Closing stock (31.12.2015) Rs. 12,550

(d) Reserve for bad and doubtful debts to be maintained at 5% on debtors.

திரு. பிரபு என்பவரின் ஏடுகளில் இருந்து 31.12.2015 அன்று கீழ்கண்ட இருப்புத் தொகைகள் எடுக்கப்பட்டன. இவற்றிலிருந்து இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கவும்.

	பற்று	வரவு
	ரூ.	ரூ.
கொள்முதல்	1,62,505	--
விற்பனை	--	2,52,400
ஐயக்கடன் ஒதுக்கீடு	--	5,200
செலுத்த வேண்டிய மாற்றுச் சீட்டு	--	3,950
கடனாளிகள், கடனீந்தோர்	50,200	30,526
ஆரம்ப இருப்பு	26,725	--
கூலி	23,137	--
சம்பளம்	5,575	--
மனைதுணை பொருள்	7,250	--
தபால் கட்டணம்	4,226	--
எரிபொருள்	1,350	---
வியாபார செலவினம்	5,831	--
வராக்கடன்	525	--
10% வட்டியில் ராமனின் கடன் (1.9.2015)	3,000	--
வங்கியிருப்பு	10,000	--
செலுத்த வேண்டிய கூலி	--	2000
வியாபார செலவு செலுத்த வேண்டியது	--	700
எடுப்பு	4,452	--
மூலதனம்	--	10,000
	3,04,776	3,04,776

சரிக்கட்டல்கள் :

(அ) மனைதுணை பொருள் மீது 10% தேய்மானம் எழுதப்பட வேண்டும்.

(ஆ) கடனாளியில் ரூ. 500 வராக்கடன் சேர்ந்துள்ளது.

(இ) இறுதி சரக்கிருப்பு (31.12.15) ரூ.12,550

(ஈ) கடனாளி மீது 5% ஐயக்கடன் ஒதுக்கீடு எழுதப்பட வேண்டும்.

AFF–4643

Sub. Code
4BCSA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Corporate Secretaryship

Allied – LAWS FOR COMMON MAN

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Law.

   சட்டம் வரையறு.

2. What is meant by "State"?

   'அரசு' என்றால் என்ன?

3. Who is the Governor of a State?

   மாநிலத்தின் ஆளுநர் என்பவர் யார்?

4. What do you mean by Concurrent List?

   பொதுப்பட்டியல் என்பதன் பொருள் என்ன?

5. Define Information.

   தகவல் வரையறு.

6. What is a Record?

   பதிவுரு என்றால் என்ன?

7. Give the definition of Consumer.

நுகர்வோர் பற்றி வரையறு.

8. What is Complaint?

புகார் என்றால் என்ன?

9. What is meant by "Environment Protection"?

'சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு' என்றால் என்ன?

10. What is Environment Pollutant?

சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தும் காரணி என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions selecting one from each set.

11. (a) What are the fundamental duties of an Indian Citizen?

இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்படைக் கடமைகள் யாவை?

Or

(b) Enumerate the Right to Equality.

சமத்துவத்திற்கான உரிமை பற்றி குறிப்பிடுக.

12. (a) What arc the features of "Federal Constitution"?

கூட்டுப்பேராட்சி அரசமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

Or

(b) How the legislative powers are distributed between Central and State Government under the Indian Constitution?

இந்திய அரசமைப்பின் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு சட்டமன்ற அதிகாரம் எப்படி பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது?

13. (a) What are the objectives of the Right to Information Act?

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

Or

(b) What are the categories of information which are exempted from disclosure?

எந்தத் தகவல் வகைகள் வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகின்றன?

14. (a) Mention the objects of Consumer Protection Act.

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write a note on Central Consumer Protection Council.

மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) What are the powers of the Central Government under the Environment (Protection) Act, 1986?

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1986 ன் கீழ் மத்திய அரசின் அதிகாரங்கள் என்ன?

Or

(b) What are the functions of Environmental Laboratories?

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்களின் வேலைகள் என்ன?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are the Directive Principles of State Policy? Explain.

    அரசு செயல்பாட்டிற்கான வழிகாட்டும் நடைமுறைகள் யாவை? விளக்குக.

17. Write an explanatory note on the types of Writs.

    நீதிப்பேராணைகளின் வகைகள் பற்றி விளக்கமான குறிப்பு வரைக.

18. What are the constitution and powers of (a) Central Information Commission (b) State Information Commission.

    கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றின் அமைப்பு மற்றும் அதிகாரங்கள் என்ன?

    (அ) மத்திய தகவல் ஆணையம்

    (ஆ) மாநில தகவல் ஆணையம்.

19. Discuss the Consumer Grievance Redressal procedure of District Forum.

    மாவட்ட மன்றத்தின் நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் நடைமுறை பற்றி விவாதி.

20. How to prevent and control Environmental Pollution? Discuss.

    சுற்றுச்சூழல் மாசைத் தடுப்பதும், கட்டுப்படுத்துவதும் எப்படி? விவாதிக்கவும்.

AFF–4644

Sub. Code
4BCSA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Corporate Secretaryship

Allied — HUMAN RIGHTS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Explain the meaning of Human rights.
   மனித உரிமைகள் பற்றி அர்தத்தை விளக்குக.

2. What are political rights?
   அரசியல் உரிமைகள் யாவை?

3. What are called as human rights protocol?
   மனித உரிமைகள் வழிமுறைகள் என்பது என்ன?

4. What do you mean by human rights conventions?
   மனித உரிமைகள் சாசனங்கள் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

5. Explain briefly cultural rights.
   கலாச்சார உரிமைகள் பற்றி சுருங்க விளக்குக.

6. What are called as group rights?
   குழு உரிமைகள் என்பது என்ன?

7. What is called as racism?
   இனவெறி என்பது என்ன?

8. Who do you mean by domestic violence?

குடும்ப வன்முறை பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

9. What is detention?

காவலில் வைத்தல் என்பது என்ன?

10. Cite any two examples of inhuman acts?

மனிதத்தன்மையற்ற செயல்களுக்கான இரண்டு உதாரணங்களைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the need for protection of human rights.

மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பிற்கான தேவை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the characteristics of human rights.

மனித உரிமைகளின் குணாதிசயங்கள் யாவை?

12. (a) Differentiate between covenants and conventions.

வரைவுறுதிகள் மற்றும் சாசனங்களை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Write a note on UN instruments for protection of human rights.

ஐ.நா-வின் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பிற்கான கருவிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain the right to adequate wages.

போதிய கூலிக்கான உரிமை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the importance of social rights.

சமூக உரிமைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

14. (a) What are the rights of women?

பெண்களின் உரிமைகள் யாவை?

Or

(b) What are the rights of a child? Explain.

குழந்தையின் உரிமைகள் யாவை? விளக்கு.

15. (a) Explain the constitution of National Human Rights Commission.

தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உருவாக்கம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the reasons for imposing punishment.

தண்டனையிடுதலுக்கான காரணங்கள் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the important aspects of the Universal declaration of human rights.

மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய உறுதிமொழியின் முக்கிய அம்சங்களை விவாதி.

17. Describe the international convention on economic and political rights.

பொருளாதார மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான சர்வதேச சாசனம் பற்றி விவரிக்க.

18. Universally how racial discrimination is prevented? — Comment.

உலகளாவிய முறையில் இனப்பேதம் எவ்வாறு தடுக்கப்படுகிறது – திறனாய்க.

19. Discuss the historical aspects of human rights protection.

மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான வரலாற்றை விவாதி.

20. Describe the Supreme Court's direction on arrest and detentions.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் கைது செய்தல் மற்றும் காவலில் வைத்தல் பற்றிய வழிகாட்டுதல்களை விவரிக்க.

AFF–4645

Sub. Code
4BCCA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce with Computer Application

Allied – BANKING THEORY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define "Banking".
   வங்கியியல் வரையறுக்க.

2. What do you know about branch banking?
   கிளை வங்கி பற்றி நீ அறிவன யாவை?

3. Write a brief note on "Credit card".
   கடன் அட்டை சிறு குறிப்பு வரைக.

4. What is "Village Adoption Scheme"?
   ''கிராமப்புற தத்தெடுப்பு திட்டம்'' என்றால் என்ன?

5. What is the investment policy of a bank?
   வங்கியின் முதலீட்டுத்திட்டம் என்றால் என்ன?

6. List out the priority sectors.
   முன்னுரிமை துறைகளை பட்டியலிடுக.

7. Explain the term "Financial Inclusion".
   ''நிதிச்சேர்ப்பு'' என்பதை விளக்குக.

8. What is "letter of credit"?

''கடன் கடிதம்'' என்றால் என்ன?

9. What do you mean by privatisation of banks?

வங்கி தனியார்மயம் என்றால் என்ன?

10. Who is Banking Ombudsman?

வங்கி குறை தீர்ப்பாளர் யார்?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What are the merits of branch banking system?

கிளை வங்கி திட்டத்தின் நன்மைகள் யாவை?

Or

(b) Explain the social responsibility of banks in brief.

வங்கியின் சமூகப்பொறுப்புகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

12. (a) State the principles of investment policy of commercial banks.

வணிக வங்கிகள் முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கொள்கைகளை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Do banks create credit? State the limitations of credit creation.

வங்கிகள் கடனை உருவாக்குகிறதா? கடன் உருவாக்கத்தின் குறைகளை குறிப்பிடுக.

13. (a) Explain the role of RBI as a banker to the Government.

அரசு வங்கியராக ரிசர்வ் வங்கியின் பங்கை விளக்குக.

Or

(b) Distinguish between primary and derivative deposits.

முதன்மை மற்றும் மாற்று வைப்புகளை வேறுபடுத்துக.

14. (a) Discuss the role of State Bank of India in the Co-operative sector.

கூட்டுறவுத்துறையில் பாரத மாநில வங்கியின் பங்கை விவாதிக்க.

Or

(b) What is the role of RBI in the sphere of agricultural credit?

விவசாய கடன் அரங்கில் RBI வங்கியின் பங்கு என்ன?

15. (a) Bring out the benefits of e-banking and financial services.

இ–வங்கி மற்றும் நிதிசேவைகளின் நன்மைகளை கூறவும்.

Or

(b) State the powers and duties of a 'banking ombudsman'.

குறைதீர்க்கும் வங்கியராக அதன் அதிகாரங்களையும், கடமைகளையும் குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the history and growth of Indian Banking System.

இந்திய வங்கி அமைப்பின் வரலாறு மற்றும் வளர்ச்சியை விவாதிக்க.

17. Enumerate the modern services rendered by commercial banks.

    வணிக வங்கிகளின் நவீன சேவைகளை விளக்குக.

18. What are the functions of Regional Rural Banks?

    பிராந்திய கிராமப்புற வங்கியின் செயல்பாடுகள் யாவை?

19. What is the role played by the State Bank of India in financing small scale industries?

    சிறு தொழிலில் நிதி உதவி செய்வதில் பாரத மாநில வங்கியின் பங்களிப்பினை விளக்குக.

20. What measures have been taken by the Government as well as banks to arrest NPA's in India?

    செயல்படா சொத்துக்களின் தாக்கத்தை குறைக்க அரசாங்கம் மற்றும் வங்கியின் செயல்பாடுகள் யாவை?

AFF–4646

Sub. Code
4BCCA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce with Computer Application

Allied — BANKING – LAW AND PRACTICE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Banking.

   வங்கி வரையறு.

2. What is Customer?

   வாடிக்கையாளர் என்றால் என்ன?

3. Write a note on recurring deposits.

   தொடர்ச்சியான வைப்பு நிதி என்றால் என்ன?

4. Who is minor?

   இளையவர் என்பவர் யார்?

5. What do you mean by cheque?

   காசோலை என்றால் என்ன?

6. Write a note on material alteration.

   காசோலை திருத்தம் பற்றி எழுதுக.

7. Who is endorsee?

   சம்மதம் தெரிவிக்கப்படுபவர் என்பவர் யார்?

8. What is mean by paying banker?

   செலுத்தும் வங்கியர் என்றால் என்ன?

9. Define bills of exchange.

   ரசீது பரிமாற்றம் பற்றி இலக்கணம் தருக.

10. Write a note on credit card.

    கடன் அட்டை பற்றி எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the special relationship between banker's and customers.

    வங்கியர் மற்றும் வாடிக்கையாளர்க்கு உள்ள சிறப்பு உறவுமுறையே எழுதுக.

    Or

    (b) Explain the right to claim incidental charges.

    தற்செயலான கட்டணங்களை திரும்ப பெரும் உரிமையே பற்றி எழுதுக.

12. (a) Explain the bankers duty on lunatic.

    மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரிடம் வங்கியர் கடமை பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Explain effect of ethics favourable to a banker.

    வங்கியரின் சாதகமான நெறிமுறைகளை பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain the statutory protection in the case of a materially altered cheque.

காசோலை திருத்தம் பற்றி வங்கியரின் சட்டரீதியான பாதுகாப்பு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bring out significance of crossing.

காசோலையை கீரலிடுவதின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

14. (a) List out the significance of paying banker.

செலுத்தும் வங்கியரின் முக்கியத்துவத்தை வரிசைபடுத்துக.

Or

(b) Explain the circumstances of dishonor of cheque.

காசோலை அவமதிப்பின் பல்வேறு சூழ்நிலைகளை எழுதுக.

15. (a) Explain the various types of cheque.

காசோலையின் பல்வேறு வகையினை எழுதுக.

Or

(b) Discuss the concept of negligence.

கவனக் குறைவு பற்றி கருத்துக்களை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the banker's duty to maintain secrecy of customer account.

வாடிக்கையாளர் கணக்கினை இரகசியமாக வைப்பதில் வங்கியரின் கடமை பற்றி எழுதுக.

17. Briefly explain the types of customers.

பல்வேறு வகையான வாடிக்கையாளரை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Difference between cheque and bills of exchange.

காசோலை மற்றும் ரசீது பரிமாற்றம் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

19. Briefly explain the various types of endorsement.

ஒப்புதலின் பல்வேறு வகையினை எழுதுக.

20. Explain the various duties of a collecting banker.

சேகரிக்கும் வங்கியரின் பல்வேறு வகையான கடமையே பற்றி எழுதுக.

AFF–4647

Sub. Code
4BCCA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce with Computer Application

Allied — PRINCIPLES OF MANAGEMENT

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define management.

   மேலாண்மை பற்றி இலக்கணம் தருக.

2. Write any two objectives of management.

   மேலாண்மை பற்றி இரண்டு நோக்கங்களை எழுதுக.

3. What is planning?

   திட்டமிடல் என்றால் என்ன?

4. What do you mean by mission?

   பணித்திட்டம் என்றால் என்ன?

5. Write a note on performance appraisal.

   செயல்திறன் மதிப்பீடு பற்றி எழுதுக.

6. What is span of management?

   கால மேலாண்மை என்றால் என்ன?

7. What is mean by staffing?

பணியாளர் நியமனம் என்றால் என்ன?

8. What do you mean by training?

பயிற்சி என்றால் என்ன?

9. Define motivation.

செயல் நோக்கம் பற்றி இலக்கணம் தருக.

10. What is directing?

இயக்கு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the contribution made by Peter Drucker to Management thought.

பீட்டர் ட்ரக்கர் மேலாண்மை சிந்தனைக்கான பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the qualities of manager.

மேலாளர் குணங்கள் பற்றி விளக்குக.

12. (a) List out the importance of planning.

திட்டமிடுதலின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பட்டியலிடுக.

Or

(b) What are the advantages of planning?

திட்டமிடுதலின் நன்மைகள் யாவை?

13. (a) Discuss the principles of organizing.

ஒன்றுபடுத்தலின் கோட்பாடு பற்றி விவாதி.

Or

(b) What are the various objectives of organizing?

ஒன்றுபடுத்தலின் பல்வேறு நோக்கங்கள் யாவை?

14. (a) Explain the function of staffing.

பணியாளர் நியமனத்தின் பணிகள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the importance of training.

பயிற்சியின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Explain various types of directing.

இயக்கு பற்றி பல்வேறு வகையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the principles of directing.

இயக்குவின் கொள்கை பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Briefly explain the function of management.

மேலாண்மையின் பல்வேறு பணிகளை விரிவாக எழுதுக.

17. Discuss the types of planning.

திட்டமிடுதலின் வகைகளை விரிவாக எழுதுக.

18. What are factors affecting the span of management?

கால மேலாண்மை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணங்களை எழுதுக.

19. Explain the merits and demerits of staffing.

பணியாளர் நியமனத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி எழுதுக.

20. Briefly explain the Hierzberg's two factor theory.

கெர்ன்ஸ்பெர்க் இரண்டு காரணி கருத்தை விரிவாக எழுதுக.

AFF–4648

Sub. Code
4BCCA4

U.G DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Commerce with Computer Application

Allied — SERVICES MARKETING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State the characteristic features of services.

   சேவைகளின் இயல்புகளை குறிப்பிடுக.

2. Define service marketing mix.

   சேவை சந்தை கலவையை வரையறு.

3. What is service promotion?

   சேவை விருத்தி என்றால் என்ன?

4. What is physical evidence in service?

   உண்மைச்சான்று என்றால் என்ன?

5. Explain quality of service.

   சேவைத்தரம் என்பதை விளக்குக.

6. State any four service sectors.

   ஏதேனும் நான்கு சேவைத் துறைகளை கூறுக.

7. What is pricing?

விலையியல் என்றால் என்ன?

8. Mention the two special capabilities of service personnel.

சேவையாளர்களின் சிறப்பு திறன்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

9. What are the components of Internal marketing?

அகச் சந்தையியலின் உட்கூறுகள் யாவை?

10. What do you understand service quality gaps?

சேவை தரத்தின் இடைவெளியை எவ்வாறு அறிவாய்?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Write a note on the various type of services.

பல்வேறு வகையான சேவைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss the nature of service marking.

சேவைச் சந்தையிடுகையின் இயல்புகளை விவாதிக்க.

12. (a) What are the elements of service marketing mix?

சேவை சந்தை கலவையின் மூலக்கூறுகள் யாவை?

Or

(b) Explain the service life cycle concept.

சேவைசுழற்சி கோட்பாட்டை விளக்குக.

13. (a) Briefly describe the promotion mix for services.

சேவைக்கான விருத்திக் கலவையை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Explain the various types of service personnel.

சேவை தொழிலாளர்கள் குழுவின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

14. (a) What are the components of external marketing?

அகச்சந்தையியலின் வெளிக்கூறுகள் யாவை?

Or

(b) What are the components of Internal marketing?

அகச்சந்தையியலின் உட்கூறுகள் யாவை?

15. (a) Bring out the problems in service quality control.

சேவை தரக்கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சிக்கல்களை கொணர்க.

Or

(b) What are the unique features of tourism services?

சுற்றுலாச் சேவையின் தனித்தன்மைகள் யாவை?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the differences between product and services.

பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை விவாதி.

17. Briefly describe the obstacles in service marketing.

சேவைச் சந்தையியலின் உள்ள தடைகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

18. Explain the factors affecting pricing decisions of services.

சேவையின் விலையிடுதல் முடிவுகளை பாதிக்கின்ற காரணிகளை விவரி.

19. Briefly explain the human resource strategy as applied in the service firms.

சேவை நிறுவனங்களின் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மனித வள உத்திகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

20. Explain the marketing mix adopted by tourism industries.

சுற்றுலா நிறுவனங்கள் பின்பற்றும் சந்தையிடுகைக் கலவையை விவரி.

AFF–4649

Sub. Code
4BBAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Business Administration

Allied — ENTREPRENEURSHIP

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Entrepreneurship.

2. Who is an Innovative Entrepreneur?

3. What are the functions of DIC?

4. What are the objectives of EDP?

5. Define Entrepreneurial Traits.

6. Who is a Social Entrepreneur?

7. What is Feasibility Analysis?

8. Define Marketing Plan.

9. What is Project Report?

10. What is Techno- Economic Analysis?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions (Either or Type)

11. (a) Explain the functions of Entrepreneur.

Or

(b) Differentiate between Entrepreneurship and lntrapreneurship.

12. (a) Discuss the Economic factors that affect Entrepreneurial Growth.

Or

(b) Discuss the phases of EDP.

13. (a) What are the characteristics of successful Entrepreneurs?

Or

(b) Discuss a few suggestions for the growth of Women Entrepreneurs.

14. (a) Write a short note on Project Appraisal.

Or

(b) Discuss the roles and responsibilities of a Project Manger.

15. (a) What are the various types of Project Report?

Or

(b) What are the various sources of finance for a project?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are the different types of Entrepreneurs?

17. Discuss the various Institutional supports available to Entrepreneurs.

18. Explain the challenges faced by Women Entrepreneurs.

19. Explain the various stages of PLC.

20. Discuss the planning commission guidelines for preparation of project Report.

AFF–4650

Sub. Code
4BBAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Business Administration

Allied – MODERN BANKING PRACTICES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What do you mean by Scheduled banks?

2. Define the term correspondent banking.

3. What do you know about 'Bank charges'?

4. How can an illiterate person sign a cheque?

5. Name the different types of bank accounts.

6. What is the function of a passbook?

7. Define the term Payment in Due Course.

8. What is Online banking?

9. Distinguish between secured and unsecured advances.

10. What is Assignment?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Distinguish between unit banking and branch banking.

Or

(b) Write a note on Deposit banking.

12. (a) Bring out the relationship exists between banker and customer.

Or

(b) Under what circumstances, a banker is justified in refusing payment of cheques drawn upon him.

13. (a) What precautions should a banker generally take while opening an account in the name of a minor?

Or

(b) What risk does a banker incur in opening an account with trustees and executives?

14. (a) Can a customer stop payment of a cheque?

Or

(b) State the duties of a collecting banker.

15. (a) What are the different forms of banker's advances?

Or

(b) Describe the characteristics of a mortgage.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the functions of Commercial banks.

17. What do you understand by a Negotiable Instrument? What are its features? Who are the parties to a Negotiable Instrument?

18. Discuss in brief the practice governing the opening of a Joint Account.

19. Explain the features of E-banking and bring out its merits and demerits.

20. Explain the principles that guide a banker in granting loans and advances.

AFF–4651

Sub. Code
4BBAA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Business Administration

***Allied* — ADVERTISING AND SALES PROMOTION**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by Advertisement?

2. State the significance of direct mail advertising.

3. Mention the role of advertising agency.

4. What do you mean by advertising appeal?

5. Describe the origin of Lithography.

6. Define the term Advertising campaign.

7. Write the need for training to salesforce.

8. Distinguish personal selling and salesmanship.

9. What is known as sales promotion?

10. Give the importance of after sales service.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) List out the objectives of advertising.

Or

(b) What do you understand by film advertising? Write down its merits.

12. (a) Discuss the factors influencing advertising budget appropriation.

Or

(b) Explain the social effects of advertising.

13. (a) Write a short note on Lithography.

Or

(b) Bring the advantages of large size advertisements.

14. (a) State the importance of sales force management.

Or

(b) Briefly explain the training methods for salesman.

15. (a) Write a short note on Packing.

Or

(b) Does a sales promotion scheme induce buying? Substantiate your answer.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Elaborate the different forms of direct mail advertising.

17. Explain the elements of an advertisement copy.

18. Enumerate the steps involved in advertising campaign planning process.

19. Describe the various types of salesman.

20. Trace out the differences involved in promotional strategy of consumer product and industrial product.

AFF–4652

Sub. Code
4BBAA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Business Administration

Allied — HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Human Resource Management.

2. What is the difference between HRM and Personnel Management?

3. Define Recruitment

4. Define Job Description.

5. What is Job Evaluation?

6. Define Training.

7. Define Performance appraisal.

8. Define Promotion.

9. Define the term "Collective Bargaining".

10. Write two sources of Grievance.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions. (Either or type)

11. (a) What are the objectives of HRM?

Or

(b) Discuss the importance of Human Resource Planning.

12. (a) What are the factors that affect Job Description?

Or

(b) "Selection is virtually a kind of elimination process" – Comment.

13. (a) What are the objectives of Job Evaluation?

Or

(b) How do you identify Training Needs?

14. (a) What are the objectives of Wage and Salary Administration?

Or

(b) Write a Short note on: 360 degree Performance Appraisal Method.

15. (a) Bring out the Importance of Workers' Participation in Management.

Or

(b) What are the essentials for an effective Collective Bargaining?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the various steps in Human Resource planning.

17. Explain the various sources of Recruitment.

18. Explain the various types of Training Methods.

19. Discuss the objectives and importance of Industrial Relations.

20. Explain the Grievance Handling Procedure.

AFF–4653

Sub. Code
4BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prove that $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$.

   $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$ என நிரூபி.

2. Prove that $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}}\,dx = \frac{\pi}{4}$.

   $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}}\,dx = \frac{\pi}{4}$ என நிரூபி.

3. Define a matrix polynomial with an example.

   அணிக் கோவையை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

4. Prove that the eigen values of A and its transpose A^T are the same.

A மற்றும் அதனுடைய இடமாற்று A^T -யின் ஐகன் மதிப்புகள் சமம் என நிரூபி.

5. Find the complementary function of $(D^2 + 4D + 4)\, y = e^{2x} + e^{-2x}$.

$(D^2 + 4D + 4)\, y = e^{2x} + e^{-2x}$ -ன் நிரப்புச் சார்பை காண்க.

6. Solve $x^2 y'' + xy' - y = 0$.

தீர் : $x^2 y'' + xy' - y = 0$.

7. Prove that $\sin h\, 2x = 2 \sin h\, x \cos hx$.

$\sin h\, 2x = 2 \sin h\, x \cos hx$ என நிரூபி.

8. Find $\log(1 + i)$.

$\log(1 + i)$ -யை காண்க.

9. Prove that $2\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{4x^2 + 9} = 1 - \frac{1}{6}x^2$ when x is small.

$2\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{4x^2 + 9} = 1 - \frac{1}{6}x^2$ என நிரூபி இங்கு x என்பது சிறியது.

10. Prove that $\frac{e - e^{-1}}{2} = 1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \ldots$.

$\frac{e - e^{-1}}{2} = 1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \ldots$ என நிரூபி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Evaluate $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan\theta)\, d\theta$.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan\theta)\, d\theta$ -யை காண்க.

Or

(b) Find a reduction formula for $I_n = \int \sin^n x\, dx$ where $n \in N$.

$I_n = \int \sin^n x\, dx$ -க்கு குறைத்தல் வாய்பாடு காண்க, இங்கு $n \in N$.

12. (a) Test whether the following system of Linear equations is consistent. If consistent solve :

$x + y + z = 3;\ 2x + y - z = 2;\ 4x - y + 2z = 5$.

$x + y + z = 3;\ 2x + y - z = 2;\ 4x - y + 2z = 5$ என்ற சமன்பாடுகள் இசைவுள்ளதா எனச் சோதிக்க. இசைவுள்ளது எனில் தீர்க்க.

Or

(b) Find the eigen values of the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியில் ஐகன் மதிப்புகளைக் காண்க.

13. (a) Solve : $(D^2 - 4)\,y = e^{2x} + e^{-4x}$.

தீர் : $(D^2 - 4)\,y = e^{2x} + e^{-4x}$

Or

(b) Solve : $(D^2 - 2D + 2)\,y = e^{x} \sin x$.

தீர் : $(D^2 - 2D + 2)\,y = e^{x} \sin x$.

14. (a) Prove that $u = \log \tan_e\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$ iff $\cos h\, u = \sec\theta$.

$u = \log \tan_e\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $\cos h\, u = \sec\theta$ என நிரூபி.

Or

(b) Seperate into real and imaginary parts of $\tan^{-1}(x + iy)$.

$\tan^{-1}(x + iy)$ -யைமெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளாக எழுதுக.

15. (a) Prove that $S = 1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \ldots = \frac{3e}{2}$.

$S = 1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \ldots = \frac{3e}{2}$ என நிரூபி.

Or

(b) Prove that $S = \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 5} + \frac{1}{3\cdot 7} + \ldots = 2 - \log 2$.

$S = \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 5} + \frac{1}{3\cdot 7} + \ldots = 2 - \log 2$ என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. If $f(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin nx\, dx$ prove that $f(m, n) = \frac{1}{m+n} + \frac{m}{m+n} f(m-1, n-1)$.

$f(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin nx\, dx$ எனில்

$f(m, n) = \frac{1}{m+n} + \frac{m}{m+n} f(m-1, n-1)$ என நிரூபி.

17. Using Cayley-Hamilton theorem find the inverse of the matrix $\begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

ஹெய்லி ஹாமில்டன் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $\begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தலைகீழ் அணியைக் காண்க.

18. Solve : $x^2 y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x \sin(\log x)$.

தீர் : $x^2 y'' - xy' + 4y = \cos(\log x) + x \sin(\log x)$.

19. If $x+iy=\sin(A+iB)$ prove that

(a) $\dfrac{x^2}{\cos h^2 B}+\dfrac{y^2}{\sin h^2 B}=1$

(b) $\dfrac{x^2}{\sin^2 A}+\dfrac{y^2}{\cos^2 A}=1$

$x+iy=\sin(A+iB)$ எனில்

(அ) $\dfrac{x^2}{\cos h^2 B}+\dfrac{y^2}{\sin h^2 B}=1$

(ஆ) $\dfrac{x^2}{\sin^2 A}+\dfrac{y^2}{\cos^2 A}=1$ என நிரூபி.

20. Find the sum to ∞ of the series :

$$\frac{4}{20}+\frac{4\cdot 7}{20\cdot 30}+\frac{4\cdot 7\cdot 10}{20\cdot 30\cdot 40}+\ldots$$

$\dfrac{4}{20}+\dfrac{4\cdot 7}{20\cdot 30}+\dfrac{4\cdot 7\cdot 10}{20\cdot 30\cdot 40}+\ldots$ -ன் முடிவிலி வரைக் கூடுதல் காண்க.

AFF–4654

Sub. Code
4BMAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

ANCILLARY MATHEMATICS — II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Write down Karl Pearson's β and γ coefficients.

   கார்ல் பியர்சனின் β மற்றும் γ கெழுக்கலை எழுதுக.

2. Explain the method of fitting the curve $y = ka^{bx}\ (a,\ k > 0)$.

   $y = ka^{bx}\ (a,\ k > 0)$ -க்கு வளைகோட்டு பொருத்துதல் முறையை விவரி.

3. Define the prefect correlation.

   பிரிபெக்ட் ஒட்டுறவு வரையறு.

4. Prove that $\gamma = \pm\sqrt{bxybyx}$.

   $\gamma = \pm\sqrt{bxybyx}$ என நிரூபி.

5. Prove that $\Delta \circ E = E \circ \Delta$.

   $\Delta \circ E = E \circ \Delta$ என நிரூபி.

6. Write down the Newton-Gregory formula for forward interpolation.

   முன்முக இடைச் செருகளின் நியூட்டன்-கிரிகோரி சூத்திரத்தை எழுதுக.

7. Find $L(\sqrt{x})$.

   $L(\sqrt{x})$ -ஐக் காண்க.

8. Find $L^{-1}\left[\frac{1}{(s+3)^2+25}\right]$.

   $L^{-1}\left[\frac{1}{(s+3)^2+25}\right]$ -யைக் காண்க.

9. Define the cosine series.

   கொசைன் தொடரை வரையறு.

10. Find a_0 for $f(x)=x^2$ in $-1<x<1$.

    $-1<x<1$ -ல் $f(x)=x^2$ -க்கு a_0 -யைக் காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) The first four moments of a distribution about $x=2$ are $1, 2.5, 5.5$ and 16. Calculate the four moments about the mean.

    $1, 2.5, 5.5$ மற்றும் 16 என்பன $x=2$ க்கு முதல் நான்கு திருப்பித் திறனின் பிரிப்பீடு பரவல் ஆகும். சராசரிக்கு நான்கு திருப்பித்திறனைக் காண்க.

Or

(b) Fit a straight line to the following data and estimate the value of y corresponding to $x = 6$.

x :	0	5	10	15	20	25
y :	12	15	17	22	24	30

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு நேர்கோட்டிற்கு பொருத்துக மேலும் $x = 6$ க்கு ஒத்த y-ன் மதிப்பைக் காண்க.

x :	0	5	10	15	20	25
y :	12	15	17	22	24	30

12. (a) Find the correlation coefficient for the following data :

x :	10	12	18	24	23	27
y :	13	18	12	25	30	10

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் காண்க.

x :	10	12	18	24	23	27
y :	13	18	12	25	30	10

Or

(b) Prove that regression coefficients are independent of the change of origin but dependent on the change of scale.

மாறிகளின் தொடர்புக் கெழு ஆதியை மாற்றுவதைப் பொறுத்திருக்காது ஆனால் அளவு மாற்றுவதை பொறுத்திருக்கும் என நிரூபி.

13. (a) Form the difference table for the following data.

x :	0	1	2	3	4	5	6
U_x :	2	5	8	20	38	10	3

Hence find $\Delta^5 U_0$.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு வேறுபாட்டு பட்டியலை உண்டாக்கு

x :	0	1	2	3	4	5	6
U_x :	2	5	8	20	38	10	3

அதிலிருந்து $\Delta^5 U_0$ -யைக் காண்க.

Or

(b) Population was recorded as follows in a village.

Year :	1941	1951	1961	1971	1981	1991
Population :	2500	2800	3200	3700	4350	5225

Estimate the population for the year 1945.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறையில் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை பதியப்படுகின்றது.

வருடம் :	1941	1951	1961	1971	1981	1991
மக்கள் தொகை :	2500	2800	3200	3700	4350	5225

1945-ஆம் வருடத்திற்கான மக்கள் தொகையை கணக்கிடுக.

14. (a) Find $L\left[xe^{-x}\cos x\right]$.

$L\left[xe^{-x}\cos x\right]$-யைக் காண்க.

Or

(b) Find $L^{-1}\left[\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$,

$L^{-1}\left[\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}\right]$-யைக் காண்க.

15. (a) Find the fourier cosine series for the function $f(x)=\pi-x$ in $(0,\pi)$.

$(0,\pi)$-ல் $f(x)=\pi-x$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியரின் கொசைன் தொடரைக் காண்க.

Or

(b) Sum the series $\sec\theta\sec 2\theta+\sec 2\theta\sec 3\theta+....n$ terms

$\sec\theta\sec 2\theta+\sec 2\theta\sec 3\theta+....n$ என்ற தொடரை n உறுப்புகள் வரை கூட்டுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Fit the curve $y = bx^a$ to the following data.

x :	1	2	3	4	5	6
y :	1200	900	600	200	110	50

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைக்கு $y = bx^a$ என்ற வளைவரையை பொருத்துக.

x :	1	2	3	4	5	6
y :	1200	900	600	200	110	50

17. From the following data of marks obtained by 10 students in physics and chemistry calculate the rank correlation coefficient.

Physics (P) :	35	56	50	65	44	38	44	50	15	26
Chemistry (C) :	50	35	70	25	35	58	75	60	55	35

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 10 மாணவர்களின் இயல்பியல் மற்றும் வேதியியல் மதிப்பெண்களில் இருந்து தர ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் காண்க.

இயற்பியல் (P) :	35	56	50	65	44	38	44	50	15	26
வேதியியல் (C) :	50	35	70	25	35	58	75	60	55	35

18. Find the missing figures in the following table.

x :	0	5	10	15	20	25
U_x :	7	11	?	18	?	32

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் விடுபட்ட எண்களைக் காண்க.

x :	0	5	10	15	20	25
U_x :	7	11	?	18	?	32

19. Using Laplace transform solve

$$\frac{dx}{dt} + y = \sin t$$

$$\frac{dy}{dt} + x = \cos t \text{ given } x(0) = 2 \text{ and } y(0) = 0.$$

$x(0) = 2$ மேலும் $y(0) = 0$ எனில் $\frac{dx}{dt} + y = \sin t$; $\frac{dy}{dt} + x = \cos t$ -யை லாப்லாஸின் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்.

20. Find the Fourier series for the function $f(x) = x^2$ where $-\pi \le x \le \pi$ and deduce that

(a) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + ... = \frac{\pi^2}{6}$

(b) $\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} .... = \frac{\pi^2}{12}$

(c) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + ... = \frac{\pi^2}{8}$

$f(x) = x^2$ என்ற சார்பிற்கு ஃபூரியரின் தொடரைக் காண்க இங்கு $-\pi \le x \le \pi$ மேலும் அதிலிருந்து ஊகிக்க.

(அ) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + ... = \frac{\pi^2}{6}$

(ஆ) $\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} .... = \frac{\pi^2}{12}$

(இ) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + ... = \frac{\pi^2}{8}$

AFF–4655

Sub. Code
4BMAA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

Allied — STATISTICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define Kurtosis.

   தட்ட அளவை வரையறு.

2. Explain the importance of skewness.

   சீரின்மை கோட்டங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

3. What is the angle between the two regression lines?

   மாறிகளின் தொடர்புக் கோடுகளுக்கிடையேயான கோணம் யாது?

4. If one of the regression coefficients is greater than unity then prove that the other is less than unity.

   விளக்க கெழுக்களில் ஒன்று ஒன்றைவிட அதிகமாக இருந்தால் மற்றொன்று ஒன்றைவிட குறைவாக இருக்கும் என நிரூபி.

5. When do you say that two attributes A and B are positively associated?

   A, B என்பவை நேர் சம்பந்தம் கொண்டவை என எப்போது கூறுவாய்?

6. Given $(A) = 25, (B) = 30, (\alpha) = 35$, $(\alpha\beta) = 20$, find $N(\beta)$.

கொடுக்கப்பட்ட $(A) = 25$, $(B) = 30$, $(\alpha) = 35$, $(\alpha\beta) = 20$ –லிருந்து $N(\beta)$–வை காண்க.

7. Indicate the importance of Time series analysis.

காலம் சார் தொடர் வரிசையின் முக்கியத்துவத்தை தருக.

8. What is time reversal test?

காலத்திருப்பு சோதனை என்றால் என்ன?

9. Define conditional probability.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்தகவு – வரையறு.

10. State addition theorem on probability.

நிகழ்தகவின் கூட்டலுக்கான தேற்றத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) The first four moments of a distribution about $x = 2$ are 1, 5/2, 11/2, and 16 calculate the first four central moments.

$x = 2$ என்ற புள்ளியை மையமாக கொண்ட முதுல் நான்கு திருப்புத்திறன்கள் 1, 5/2, 11/2 மற்றும் 16 எனில் மையமாகக் கொண்ட முதல் நான்கு திருப்புத்திறன்களை காண்க.

Or

(b) Explain the method of fitting a second degree parabola.

இருபடி பரவளையத்தை நிறுவும் முறையை விவரி.

12. (a) Show that the correlation coefficient is independent of the change of origin and scale.

ஆதி மற்றும் அளவுத் திட்டம் மாறும் பொழுது ஒட்டுறவு கெழு சாராது என நிரூபி.

Or

(b) Prove that $\gamma_{xy} = \dfrac{n\sum x_i y_i - \sum x_i y_i}{\left[n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\left[n\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$.

$\gamma_{xy} = \dfrac{n\sum x_i y_i - \sum x_i y_i}{\left[n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\left[n\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$ என நிரூபி.

13. (a) Find the limits of (BC) for the following data :

$N = 125$; $(A) = 48$; $(B) = 62$; $(C) = 45$; $(A\beta) = 7$ and $(A\gamma) = 18$.

மேற்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு (BC) –ன் எல்லைகளை கணக்கிடுக.

Or

(b) Prove that Yule's coefficient Q and the correlation of colligation Y is related by $Q = \dfrac{2Y}{1+y^2}$.

யூல்ஸ் கெழு Q மற்றும் இணைப்பு கெழு Y –க்கான தொடர்பு $Q = \dfrac{2Y}{1+y^2}$ என நிரூபி.

14. (a) For the data calculate the index number taking 1984 as base year.

Year :	1984	1985	1986	1987	1988
Price of Wheat per Kg :	4	5	6	7	8

Year :	1989	1990	1991	1992
Price of Wheat per Kg :	10	9	10	11

மேற்கண்ட விபரங்களுக்கு 1984–ஐ அடிப்படை வருடமாக கொண்ட குறியீட்டு காண்க.

Or

(b) Define Business Forecasting and explain the uses of Business Forecasting.

தொழில் முன் கணிப்பு பற்றி வரையறு. மேலும் அதன் பயன்களை கூறுக.

15. (a) State and prove Boole's inequality.

பூல்ஸின் சமனின்மை விதியை கூறி நிறுவுக.

Or

(b) Let A and B be two events such that $P(A) = 2/3$ and $P(B) = 5/6$ show that

(i) $P(A \cup B) \geq 2/3$

(ii) $1/2 \leq P(A \cap B) \leq 5/6$.

A மற்றும் B ஆனது $P(A) = 2/3$ மற்றும் $P(B) = 5/6$ கொண்ட இரண்டு நிகழ்வுகள் எனில்

(i) $P(A \cup B) \geq 2/3$

(ii) $1/2 \leq P(A \cap B) \leq 5/6$ என நிரூபி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Fit a curve $y = ae^{bx}$ to the following data :

x :	1	2	3	4	5	6
y :	14	27	40	55	65	300

மேற்குறிப்பிட்ட விவரங்களுக்கு $y = ae^{bx}$ என்ற வளைவரையை பொருத்துக.

17. Calculate the rank correlation coefficient for the following data.

x :	10	12	18	18	15	40
y :	12	18	25	25	50	25

மேற்கண்ட விவரங்களுக்கு தரவரிசை ஒட்டுறவுக் கெழுவை கணக்கிடுக.

18. Give the following positive class frequencies. Find the remaining class frequencies $N = 20$; $(A) = 9$; $(B) = 12$; $(C) = 8$; $(AB) = 6$; $(BC) = 4$; $(CA) = 4$; $(ABC) = 3$.

மிகை இன நிகழ்தவவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$N = 20$; $(A) = 9$; $(B) = 12$; $(C) = 8$; $(AB) = 6$; $(BC) = 4$; $(CA) = 4$; $(ABC) = 3$ எனில் மற்ற இன நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

19. Discuss in detail various index numbers.

பல்வேறு குறியீட்டு எண்களை விவரமாக விளக்கவும்.

20. State and prove Baye's theorem.

பேயிஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

AFF–4656

Sub. Code
4BMAA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

Allied – CODING THEORY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define decoding.

   வரையறு : குறிவிலக்குதல்.

2. Write down the formula for hamming distance.

   ஹேமிங் தூரத்திற்கான வாய்ப்பாட்டை எழுதுக.

3. Find the distance of the following linear code.

   $c = \{101, 111, 011\}$.

   கீழ்க்கண்ட நேரியல் குறியீட்டின் தூரத்தைக் காண்க.

   $c = \{101, 111, 011\}$

4. What is meant by an equivalent linear code?

   சமமான நேரியல் குறியீடு என்றால் என்ன?

5. Define an extended code. Give an example.

   நீட்டித்த குறியீட்டை வரையறு. எடுத்துக்காட்டு தருக.

6. Write short notes on the Golay code.

கோலாய் குறியீடு பற்றி சிறு குறிப்புகள் வரைக.

7. Determine whether the code $c = \{000,110,101,011\}$ is cyclic or not.

கொடுக்கப்பட்ட குறியீடு $c = \{000,110,101,011\}$ வட்ட குறியீடா அல்லது வட்ட குறியீடு அல்லாததா எனக் காண்க.

8. Is the dual of a cyclic code is cyclic? Justify.

ஒரு வட்ட குறியீட்டின் இருமை ஒரு வட்டமாகுமா என்பதை தீர்மானிக்க.

9. Define multiplication in k^4 using the irreducible polynomial $h(x) = 1 + x + x^4$. Calculate the product of $(0011)\ (1011)$.

வரையறு : $h(x) = 1 + x + x^4$ என்ற பகுக்க முடியாத பல்லுறுப்புக் கோவையைப் பயன்படுத்தி k^4 –ன் பெருக்கலைக் காண்க. மேலும் $(0011)\ (1011)$ – ன் பெருக்குத் தொகையைக் காண்க.

10. Write down the parameters of BCH codes.

BCH குறியீட்டில் உள்ள வழியலகுகளை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b)

11. (a) Explain how to convert a channel with $0 < p \leq \frac{1}{2}$ into a channel with $\frac{1}{2} \leq p < 1$.

$0 < p \leq \frac{1}{2}$ என்ற வழித்தடத்தினை $\frac{1}{2} \leq p < 1$ என்ற வழித்தடமாக மாற்றுவதற்கான முறையை விளக்குக.

Or

(b) Construct the IMLD table for the code

$c = \{000, 001, 010, 011)$

$c = \{000, 001, 010, 011)$ என்ற குறியீட்டுக்கு IMLD அட்டவணையை அமைக்க.

12. (a) Prove that a linear code of dimension k contains precisely 2^k code words.

k –பரிமாணமுடைய ஒரு நேரியல் குறியீடு 2^k – குறியீடு வார்த்தைகளை உள்ளடக்கியது என நிறுவுக.

Or

(b) Find the generator matrix for the code

$c = \{0000, 1110, 0111, 1001\}$.

$c = \{0000, 1110, 0111, 1001\}$ என்ற குறியீட்டிற்கு உருவாக்கும் அணியைக் காண்க.

13. (a) Prove that the Hamming code of length 2^{r-1} for $r = 2$ is a trivial code.

$r = 2$ க்கு 2^{r-1} –நீளம் உள்ள ஹேமிங் குறியீடு ஒரு உண்மைக்குறியீடு என நிறுவுக.

Or

(b) Write down the decoding algorithm for Golay code.

கோலாய் குறியீட்டின் நீக்கத்திற்கான வழிமுறைகளை எழுதுக.

14. (a) Prove that $g(x)$ is the generator polynomial for a linear cyclic code of length n if and only if $g(x)$ divides $1+x^n$.

n நீளம் உள்ள நேரியல் வட்டகுறியீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவை $g(x)$ ஆக இருக்க தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $g(x)$–ன் வகுத்தி $1+x^n$ எனக் காட்டுக.

Or

(b) Show that the Golay code G_{23} is equivalent to a linear cyclic code.

நேரியல் வட்ட குறியீடானது கோலாய் குறியீடு G_{23} க்கு சமமானவை என நிறுவுக.

15. (a) Construct $GF(2^5)$ using $h(x)=1+x^2+x^5$

$h(x)=1+x^2+x^5$–யை பயன்படுத்தி $GF(2^5)$–யை நிர்மானிக்க.

Or

(b) Construct a parity check matrix for a cyclic Hamming code of length 15.

நீளம் 15 உள்ள வட்ட ஹேமிங் குறியீடுக்கு பேரிட்டி சோதனை அணியை நிர்மாணிக்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) If u,v and w are words in k^n and $u+v=w$, then prove that $u+w=v$.

(b) Show that the zero error pattern is always corrected.

(அ) k^n – இல் u, v மற்றும் w என்பன வார்த்தைகள் மற்றும் $u+v=w$ எனில் $u+w=v$ என நிறுவுக.

(ஆ) ஒழுங்குமுறையான பூஜ்ஜிய பிழையானது எப்பொழுதும் சரிசெய்யப்படும் என நிறுவுக.

17. Write down the algorithm for finding a basis for $c^{\perp}$.

$c^{\perp}$ – ன் அடித்தளத்திற்கான ஒரு வழிமுறையை எழுதுக.

18. (a) Prove that an extended Hamming code of length 8 is a self-dual code.

(b) Compute H_4^i for $i = 1, 2, 3, 4$.

(அ) நீளம் 8– உள்ள நீட்டித்த ஹேமிங் குறியீடு அதனைச் சார்ந்த இருமை குறியீடு என நிறுவுக.

(ஆ) $i = 1, 2, 3, 4$ –க்கு H_4^i –யைக் காண்க.

19. (a) Write down the algorithm for decoding linear cyclic codes.

(b) If $n = 2^r s$ then prove that $1 + x^n = (1 + x^s)^{2^r}$.

(அ) நேரியல் வட்ட குறியீடுகளை, குறிவிலக்குவதற்கான வழிமுறையை எழுதுக.

(ஆ) $n = 2^r s$ எனில் $1 + x^n = (1 + x^s)^{2^r}$ என நிறுவுக.

20. (a) Show that a primitive polynomial of degree r is the generator polynomial of a cyclic Hamming code of length $2^r - 1$.

(b) Enumerate the decoding 2 error-correcting BCH code.

(அ) r – படி உள்ள ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையானது $2^r - 1$ நீளமுள்ள வட்ட ஹேமிங் குறியீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை எனக் காட்டுக.

(ஆ) BCH குறியீட்டின் 2 பிழைகளை சரிசெய்வதற்கான குறிவிலக்கத்தைப் பற்றி விவரி.

AFF–4657

Sub. Code
4BPHA1

U.G DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

***Allied* — PROPERTIES OF MATTER, THERMAL PHYSICS AND OPTICS**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1= 10)

Answer **all** questions.

1. Define Young's modulus.

   யங் குணகம் வரையறு.

2. What is Moment of Inertia?

   திருப்புத்திறன் என்றால் என்ன?

3. What is equation of continuity?

   சமன்பாட்டின் தொடர்ச்சி என்றால் என்ன?

4. State Bernoulli's principle.

   பெர்னௌலி கொள்கையை கூறுக.

5. What is specific heat capacity?

   தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் என்றால் என்ன?

6. Define Lapse Rate.

   வீழ்ச்சி வீதம் வரையறு.

7. State zeroth law of thermodynamics.

வெப்பவியக்கவியலுக்கான பூஜ்ஜிய விதியை கூறு.

8. Define entropy.

என்ட்ரோப்பி வரையறு.

9. What is interference?

குறுக்கீட்டு விளைவு என்றால் என்ன?

10. What is double refraction?

இரட்டை விலகல் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 4 = 20)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain Rigidity Modulus.

பரும குணகம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Calculate the work done in twisting a wire.

முறுக்கு கம்பிக்கான வேலையை கணக்கிடுக.

12. (a) Explain the term (i) Streamline motion (ii) Rate of flow of a liquid.

குறிப்பு வரைக : (i) வரி நீரோட்டம் (ii) திரவ ஓட்டத்திற்கான வீதம்.

Or

(b) State and explain Bernoulli's Theorem.

பெர்னௌலி தேற்றத்தை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

13. (a) Explain Dulong and Petit's law.

டுலாங் மற்றும் பெட்டிட் விதியை விரிவாக்குக.

Or

(b) Discuss Black body radiation.

கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு பற்றி ஆராய்க.

14. (a) State and explain I law of thermodynamics.

வெப்பயியக்கவியலுக்கான முதலாம் விதியைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Explain the change in entropy in irreversible process.

மீளா செயல்முறையில் உள்ள என்ட்ரோப்பி மாற்றத்தை விளக்குக.

15. (a) Determine the radius of curvature of a lens using Newton's Rings.

ஒரு ஆடியின் ஆர விளைவினை நியூட்டன் வளையம் மூலம் கண்டறிக.

Or

(b) Distinguish between diffraction and interference.

குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவை வேறுப்படுத்துக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What are torsional oscillations? Derive an expression for the time period of such oscillations.

முறுக்கு அலைவுகள் என்றால் என்ன? தன் அலைவிற்கான கால அளவை காணும் கோவையைத் தருக.

17. Discuss Poiseuille's method for determining the coefficient of viscosity of a liquid.

ஒரு திரவத்தின் பாகியல் எண்ணை காணும் பாய்சுலே முறையை விளக்குக.

18. Explain the determination of coefficient of thermal conductivity of bad a conductor by lee's disc method.

ஓர் குறைக்கடத்தியின் வெப்பக்கடத்து திறனுக்கான மாறிலியை கண்டறியும் முறையை லீஸ் தகட்டின் வாயிலாக விளக்குக.

19. Explain the physical significance and characteristics of entropy.

என்ட்ரோப்பிக்கான இயற்பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

20. Obtain the conditions for interference maxima and minima.

குறுக்கீட்ட விளைவிற்கான மிகுதி மற்றும் குறைவுக்கான நிபந்தனையை பெறுக.

AFF–4658

Sub. Code
4BPHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

***Allied* – ELECTRICITY, ELECTRONICS, ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. State Ohm's Law.

   ஓம் விதியைக் கூறு.

2. Give Kirchoff's first law.

   கிர்ச்சாஃப் முதல் விதியைத் தருக.

3. State Lenz law.

   லென்ஸ் விதியைக் கூறு.

4. Define mean value of AC current.

   மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பை வரையறு.

5. Define atomic excitation.

   அணுவின் கிளர்ச்சியாக்கம் என்றால் என்ன?

6. What are radio isotopes?

   கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் யாவை?

7. What are semiconductors?

குறைக்கடத்திகள் என்றால் என்ன?

8. Define current gain.

மின்னோட்டப் பெருக்கத்தினை வரையறு.

9. Classify number system.

எண் முறையை வகைப்படுத்துக.

10. Draw the circuit diagram of a half adder.

அரைக் கூட்டியின் சுற்றுப்படத்தை வரைக.

Part B $(5 \times 4 = 20)$

Answer **all** questions.

11. (a) Derive the balancing condition of Wheatstone's network.

வீட்ஸ்டோன் வலை சுற்றின் சமநிலைக்கான நிபந்தனையைத் தருவி.

Or

(b) Explain the measurement of resistance using potentiometer.

மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி மின்தடையை அளவிடும் முறையை விவரி.

12. (a) Explain electromagnetic induction and state Faraday's Laws.

மின்காந்தத் தூண்டலை விளக்கி அதற்கான பாரடே விதிகளைத் தருக.

Or

(b) Derive an expression for RMS value of AC current.

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பிற்கான கோவையைத் தருவி.

13. (a) Explain the theory of Bohr's atom model.

போர் அணுமாதிரிக் கொள்கையை விவரி.

Or

(b) Discuss nuclear fission with example.

அணுக்கருப் பிளவை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

14. (a) Explain the function of a bridge rectifier.

சமன் சுற்று அலைத் திருத்தியின் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Describe the working of a transistor in CE configuration.

பொது உமிழ்ப்பான் சுற்றமைப்பில் டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) Explain binary addition and subtraction with examples.

இரண்டடிமான எண்களின் கூட்டல் மற்றும் சுழித்தலை உதாரணங்களுடன் விவரி.

Or

(b) Discuss the functions of NOR and NAND gates.

NOR மற்றும் NAND கேட்களின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the measurement of specific resistance using Carey Foster Bridge.

கேரி பாஸ்டர் வலைசுற்றின் மூலம் தன் மின்தடையை கண்டறிதலை விளக்குக.

17. Deduce an expression for resonant frequency of LCR series resonant circuit.

LCR தொடர் சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்ட ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணிற்கான சமன்பாட்டைத் தருக.

18. State and derive Bragg's law.

பிராக் விதியை எழுதி அதற்கான கோவையைத் தருவி.

19. Explain the construction and working of Hartley oscillator.

ஹார்ட்லி அலையியற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.

20. Explain the function of half adder and full adder with circuit diagram and truth table.

அரைக்கூட்டி மற்றும் முழுகூட்டியின் செயல்பாட்டை சுற்றுப்படம் மற்றும் உண்மை அட்டவணையுடன் விவரி.

AFF–4659

Sub. Code
4BPHA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

Allied — BASIC DISCRETE ELECTRONICS AND APPLICATIONS OF ELECTRONIC DEVICES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. What is RMS value?

   RMS மதிப்பு என்றால் என்ன?

2. What is the resistor?

   மின்தடையாக்கி என்றால் என்ன?

3. What is a junction diode?

   சந்தி இருவாய் என்றால் என்ன?

4. What is the effect of temperature on semiconductors?

   குறைக்கடத்திகளில் வெப்பநிலையினால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

5. List out the important application of SCR.

   SCR-ன் முக்கியமான பயன்பாடுகளை வரிசைபடுத்துக.

6. What is the power electronics? Give its application.

   திறன் மின்னணுவியல் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களை தருக.

7. What meter is used to measure DC and AC current?

DC மற்றும் AC மின்னோட்டத்தை அளவிட உதவும் அளவு கருவி யாது?

8. What are the uses of electrocardiography?

இதய மின்னலை வரைவியின் பயன்கள் யாவை?

9. Define the principle of refrigerator.

குளிர்பதனப் பெட்டியின் தத்துவத்தை வரைக.

10. What is the physics principle behind the electric fan?

மின் விசிறியின் இயற்பியல் தத்துவம் யாது?

Part B $(5 \times 4 = 20)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the Kirchoff's law with circuit diagram.

கிர்ச்சாப் விதியினை மின்சுற்றுப் படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain the principle of a capacitor. Deduce an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor.

மின்தேக்கியின் தத்துவத்தை விவரி. ஒரு இணைதட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனிற்கான கோவையை பெறுக.

12. (a) Discuss about the Schotky diode with neat diagram.

ஸ்காட்லி இருவாய் பற்றி நேர்த்தியான படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain the operation of transistor as an amplifier.

டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு எவ்வாறு பெருக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை விவரி.

13. (a) Explain the construction and working of an SCR with neat diagram.

SCR அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டைப் படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Sketch the V-I characteristics of a TRIAC. What do you infer from them?

TRIAC-ன் V-I பண்புகளை பற்றி படத்துடன் விவரி. அதில் இருந்து நீ அறிவன யாவை?

14. (a) Discuss the working of a multimeter. Explain how to convert a multimeter into voltmeter.

பன்னளவி செயல்படும் விதத்தை விவரி. பன்னளவியை எவ்வாறு மின்னழுத்த அளவியாக மாற்றலாம்?

Or

(b) Explain the working principle of X-Y recorder.

X-Y பதிவி செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

15. (a) Discuss the principle and working of Air Conditioner.

குளிரூட்டிகளின் தத்துவம் மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

Or

(b) Explain the principle and operation of a tape recorder.

நாடா பதிவியின் தத்துவம் மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What is the principle of a chock coil? Explain its construction and working with diagram.

    அடைப்புச்சுருள் என்றால் என்ன? அதன் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை படத்துடன் விவரி.

17. Explain the construction and working of MOSFET.

    MOSFET-ன் அமைப்பு செயல்படும் விதத்தை படத்துடன் விவரி.

18. Discuss about the UJT with neat circuit diagram and mention their various applications.

    தெளிவான சுற்றுப்படத்துடன் UJTயை விவரி. அதன் பல்வேறு பயன்களை குறிப்பிடுக.

19. Explain the construction and working principle of electro encephalography. List out its application.

    மூளை மின் அலை வரைவியின் அமைப்பு மற்றும் தத்துவத்தை விளக்கி அதன் பயன்பாடுகளை வரிசைபடுத்து.

20. Discuss about the general principle and working of washing machine.

    துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தின் தத்துவம் மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

AFF–4660

Sub. Code
4BPHA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

Allied – ICS, SIMPLE CONTROL SYSTEMS AND COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 = 10)

Answer **all** questions.

1. What is CMRR?

   CMRR என்றால் என்ன?

2. State sheet resistance.

   Sheet மின்தடையைக் கூறுக.

3. What is a transducer?

   ஆற்றல்மாற்றி என்றால் என்ன?

4. List resistive type transducer.

   தடை வகை ஆற்றல் மாற்றியை பட்டியலிடுக.

5. What is servo motor?

   துணைவிசை பொறி என்றால் என்ன?

6. What are the uses of stepper motor?

   ஸ்டெப்பர் இயக்கியின் பயன்கள் என்ன?

7. List the details of horizontal blanking.

கிடை நிலை பிளாக்கிங்கின் விவரங்களைப் பட்டியலிடுக.

8. Define RF tuner.

RF இசைப்பியை வரையறு.

9. Write radar range equation.

ரேடார் எல்லை சமன்பாட்டை எழுதுக.

10. State automatic target detection.

தன்னியக்க குறியிலக்கு கண்டறிவிக்கும் முறையைக் கூறு.

Part B (5 × 4 = 20)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the working of Op-amp adder.

செயல்பாட்டு கூட்டல் பெருக்கி செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain how diode can be constructed in monolithic integrated circuits.

ஒருபடித்தான தொப்புச்சுற்றை பயன்படுத்தி ஒரு இருவாய் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது.

12. (a) Explain the working of a crystal microphone with a suitable diagram.

தகுந்த வரைபடத்துடன் படிம மைக்ரோபோன் வேலைசெய்யும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the inductive type transducer.

ஒப்பீட்டு வகை ஆற்றல் மாற்றியைப் பற்றி விவாதி.

13. (a) Discuss the theory of DC servomotor.

DC துணைவிசை பொறியின் தத்துவத்தை பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain working principle of AC servomotor.

AC துணைவிசை பொறியின் செயல்முறைத் தத்துவத்தை விளக்குக.

14. (a) Describe scanning sequence details of television system.

தொலைகாட்சி அமைப்பின் வரிசைமுறை அலகிடு பற்றிய விவரங்களை விவரி.

Or

(b) Explain transfer characteristics of picture tube.

காட்சி குழாயின் பண்புநலன்களை பற்றி விளக்குக.

15. (a) Explain the working of a radar receiver.

ரேடார் ஏற்பியின் செயல்திறனை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on antenna scanning.

அலைக்கம்பின் அலகீடைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State and prove De-Morgan's theorem.

டீ – மார்கன் தேற்றத்தை கூறி நிருபி.

17. Briefly explain the principle, construction, Working and application of photoconductive cell.

மின் கடத்தும் மின்கலன்களின் தத்துவம், கட்டுமானம், செயல்பாடு மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரி.

18. Discuss the operation of stepper motor.

ஸ்டெப்பர் இயக்கியின் செயல்படுகளைப் பற்றி விவாதி.

19. Describe in detail the working of a television receiver.

தொலைக்காட்சி ஏற்பியின் செயல்முறையை விரிவாக விளக்குக.

20. Describe the basic radar system.

அடிப்படை ரேடார் அமைப்பை விவரி.

AFF–4661

Sub. Code
4BCHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

Allied — GENERAL CHEMISTRY – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. What is meant by sigma bond?

   சிக்மா பிணைப்பு என்பதன் பொருள் என்ன?

2. What are oxides?

   ஆக்ஸைடுகள் என்றால் என்ன?

3. What is a real gas?

   உண்மையான வாயு என்றால் என்ன?

4. What are super conductors?

   மிகக் கடத்திகள் என்றால் என்ன?

5. What do you understand by the term producer gas?

   உலை வாயு என்ற பதம் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

6. Define the term alloys.

   உலோகக் கலவைகள் என்ற பதத்தை வரையறு.

7. What is meant by rate of a reaction?

   ஒரு வினையின் தகவு என்பதன் பொருள் என்ன?

8. Define the term half-life period.

அரை – வாழ்வு காலம் என்ற பதத்தை வரையறு.

9. State Hess's law of constant heat of summation.

ஹெஸ்ஸின் வெப்பம் மாறா தட்டல் விதியை கூறு.

10. Differentiate between Gibb's free – energy and Helmboltz free energy.

ஹிப்ஸ் மற்றும் ஹெல்ம்ஹோட்ஸின் கட்டில்லா ஆற்றல்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the preparation of Ozone.

ஓசோன் தயாரிக்கும் முறையை விவரி.

Or

(b) Give the classification of hydrides. Give example.

எடுத்துக்காட்டுடன் ஹைட்ரைடுகளை வகைப்படுத்தித் தருக.

12. (a) Explain the term coagulation.

திரிதல் என்ற பதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Discuss any two applications of colloids.

கூழ்மங்களின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை விவாதி.

13. (a) Describe any two applications of natural gas.

இயற்கை வாயுவின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை விவரிக்க.

Or

(b) Write briefly on froth floatation process.

நுரை மதிப்பு முறை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

14. (a) Describe any two applications of paper chromatography.

காகித வண்ணப்படிவுப் பிரிகையின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை விவரிக்க.

Or

(b) Mention any three differences between order and molecularity.

ஆர்டர் மற்றும் வினைபடு மூலக்கூறு எண்ணுக்கும் இடையே உள்ள ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the physical significance of entropy.

என்டிரோபியின் இயற் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Give an account of fugacity.

நிலையின்மை பற்றி ஒரு குறிப்புத் தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain with suitable example, how the VSEPR theory explain the shapes of molecules.

(b) What is sp^2 hybridisation? Explain with an example. (5 + 5)

(அ) VSEPR கொள்கை மூலக்கூறுகளின் அமைப்புகளை எவ்விதம் விளக்குகிறது என்பதை தகுந்த சான்றுகளுடன் விளக்குக.

(ஆ) sp^2 இனக்கலப்பு என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

17. (a) Describe the effect of temperature on surface tension.

(b) Write a brief note on Born – Haber cycle. (5 + 5)

(அ) மேற்பரப்பு விசையில், வெப்பநிலையின் விளைவை விவரிக்க.

(ஆ) பார்ன் – ஹேபர் சுற்று பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

18. Give any two methods of preparation, properties and uses of silicones.

சிலிக்கோன்களைத் தயாரிக்கும் ஏதேனும் இரண்டு முறைகளையும், பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

19. (a) Explain the principle and applications of column chromatography.

(b) Write down a brief note on zero order reaction. (6 + 4)

(அ) குழாய் வண்ணப் படிவுப் பிரிகையின் தத்துவத்தையும் மற்றும் அதன் பயன்களையும் விளக்குக.

(ஆ) பூஜ்ய ஆர்டர் வினை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

20. (a) Define the heat capacity of a system. Derive the relationship between C_p and C_v for ideal gases.

(b) Give the mathematical formulation of the first law of thermodynamics. (6 + 4)

(அ) ஓர் அமைப்பின் வெப்பக் கொள்ளளவு என்பதை வரையறு. சீர்மை வாயுக்களுக்கான C_p –க்கும் C_v –க்கும் உள்ள தொடர்பினை வருவிக்க.

(ஆ) வெப்ப இயக்க இயலின் முதல் விதிக்குறிய கணித வாய்பாடைத் தருக.

AFF–4662

Sub. Code
4BCHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

Allied — GENERAL CHEMISTRY – II

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** the questions.

1. What is coordination number?

   அணைவு எண் என்றால் என்ன?

2. Write the IUPAC name for $K_2[CoCl_4]$.

   $K_2[CoCl_4]$ அணைவுச் சேர்மத்திற்கு IUPAC முறைபடி பெயரிடுக.

3. What are essential aminoacids? Give an example.

   அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

4. What is inversion of sucrose?

   சுக்ரோஸ் கரைசலின் சுழி மாற்றவினை என்றால் என்ன?

5. Define Antiviral.

   வைரஸ் எதிரிணி வரையறு.

6. What are analgesics?

   வலி நிவாரணிகள் என்றால் என்ன?

7. Define : Chemiluminescence.

வரையறு : வேதி ஒளிர்வு.

8. What is meant by Fluorescence?

உறிஞ்சி ஒளிர்தல் என்பதன் பொருள் என்ன?

9. What are buffer solution?

தாங்கல் கரைசல்கள் என்றால் என்ன?

10. Define : equivalent conductance.

வரையறு : சமமான கடத்தும் திறன்.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the following with examples.

(i) Ligand

(ii) Chelates.

கீழ்க்கண்டவற்றை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(i) ஈனி

(ii) கொடுக்கிணைப்புச் சேர்மங்கள்.

Or

(b) Write on the biological role of haemoglobin.

ஹீமோகுளோபினின் உயிரியல் செயல்பாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Outline the classification of carbohydrates giving example for each.

கார்போஹைடிரேட்டுகளை வகைப்படுத்துதலை தக்க சான்றுகளுடன் விவரி.

Or

(b) How will you convert glucose to Fructose?

குளுக்கோஸை எவ்வாறு பிரக்டோஸாக மாற்றுவாய்?

13. (a) What are general and local anaesthetics? Give one example for each.

பொது மற்றும் பகுதி இட உணர்வகற்றிகள் என்றால் என்ன? வகைக்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

Or

(b) What are anti-inflammatory agents? Give examples.

வீக்க தடுப்பான்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

14. (a) Write notes on photosensitization.

ஒளி உணர்வூட்டல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) State and explain Stark – Einstein's law of photochemistry.

ஸ்டார்க் – ஐன்ஸ்டீனின் ஒளி வேதியியல் விதியை கூறி விளக்குக.

15. (a) What is common ion effect? Explain with an example.

பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) What is standard cell? Write down the reaction occurring in that cell.

நியம மின்கலம் என்றால் என்ன? அந்த மின்கலத்தில் நடைபெறும் வினையை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) State and explain Werner's coordination theory.

(b) Draw the structure of EDTA and give its applications.

(அ) வெர்னர் அணைவு சேர்மக் கொள்கையை கூறி விவரி.

(ஆ) EDTA அமைப்பை வரைக மற்றும் அதன் பயன்களைத் தருக.

17. What are Vitamins? Mention their classification and their deficiency diseases.

வைட்டமின்கள் என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகளையும் குறைபாட்டு நோய்களையும் குறிப்பிடுக.

18. Write notes on :

(a) Antibacterial and

(b) Antimalarial agents.

(அ) எதிர் பாக்டீரியா மற்றும்

(ஆ) எதிர் மலேரியா மருந்துகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

19. (a) Write notes on Phosphorescence.

(b) Distinguish between thermal and photochemical raction.

(அ) நின்றொளிந்தல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(ஆ) வெப்ப வினை மற்றும் ஒளி வேதிவினைகளை வேறுபடுத்துக.

20. (a) Explain Ostwald's dilution law.

(b) What is meant by primary and secondary cells? Explain with examples.

(அ) ஆஸ்ட்வால்டின் நீர்த்தல் விதியை விளக்குக.

(ஆ) முதன்மை மற்றும் துணை மின்கலம் என்றால் என்ன? உதாரணத்துடன் விளக்குக.

AFF–4663

Sub. Code
4BCHA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

***Allied* — GENERAL CHEMISTRY – III**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Give any two uses of heavy hydrogen.
   கன ஹைட்ரஜனின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்களைத் தருக.

2. Mention any three important uses of hydrides.
   ஹைட்ரைடுகளின் ஏதேனும் மூன்று முக்கிய பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

3. What is meant by homolytic cleavage?
   சமபிளவு என்பதன் பொருள் என்ன?

4. Give two examples each for an electrophile and a nucleophile.
   எலக்ட்ரான் கவர் கரணி மற்றும் கடுக்கவர் கரணி ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

5. Define the term average velocity of gas molecules.
   வாயு மூலுக்கூறுகளின் சராசரி திசைவேகம் என்ற பதத்தை வரையறு.

6. State Trouton's rule.
   டிரௌடனின் விதியைக் கூறுக.

7. What is meant by nuclear fission?
அணுக்கரு பிளப்பு என்பதன் பொருள் என்ன?

8. Define the term half life period.
அரை வாழ்வுக் காலம் என்ற பதத்தை வரையறு.

9. What do you understand by stationary phase?
இடம்பெயராத நிலைமை என்பது பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

10. What are eluents.
கழுவிகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the classification of oxides based on their oxygen content.
ஆக்ஸைடுகளை அவைகளின் ஆக்ஸிஜன் உள்ளடக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து வகைப்படுத்துவதை விவாதி.

Or

(b) Describe the conversion of para hydrogen into ortho hydrogen.
பாரா ஹைட்ரஜனை, ஆர்தோ ஹைட்ரஜனாக மாற்றுவதை விவரிக்க.

12. (a) What are carbonium ion and carbanion? Give examples.
கார்போனியம் அயனி மற்றும் கார்பேனியான் என்றால் என்ன?

Or

(b) Describe addition reactions.
சேர்ப்பு வினைகளை விவரி.

13. (a) Calculate the RMS velocity of hydrogen molecule at 100°C.
100°C-யில் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் RMS திசை வேகத்தை கணக்கிடுக.

Or

(b) Explain the term surface tension.
புறப்பரப்பின் இழுவிசை என்ற பதத்தை விளக்குக.

14. (a) What do you understand by Heisenberg's uncertainity principles.
ஹெய்ஸன்பெர்க்கின் தேருமைக் கொள்கை பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

Or

(b) Explain any one application of radioactivity.
கதிரியக்கத்தின் ஏதேனும் ஒரு பயனை விளக்குக.

15. (a) Describe the principle of gas-liquid chromatography technique.
வாயு-திரவம் வண்ணபடிவுப்பிரிகை கலைபாங்கின் தத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Explain what is meant by paper chromatography.
காகித வண்ணப்படிவுப்பிரிகை என்றால் என்ன என்பதை விளக்கவும்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain the preparation and properties of lithium aluminium hydride.
(b) Describe the position of hydrogen in the periodic table. (6+4)
(அ) லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடைத் தயாரிக்கும் முறையையும், மற்றும் அதன் பண்புகளையும் விளக்குக.
(ஆ) தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஹைட்ரஜனின் இருப்பிடத்தை விவரிக்க.

17. (a) Explain the shape of s-orbital.
(b) What is sp^2 hybridisation?
(c) Explain the stability of free radicals. (3+3+4)

(அ) s-ஆர்பிடாலின் உருவத்தை விளக்கவும்.

(ஆ) sp^2- இனக்கலப்பு ஆக்கல் என்றால் என்ன?

(இ) தனி உறுப்புக்களின் நிலைப்புத் தன்மையை விளக்குக.

18. (a) Give the postulates of kinetic theory of gases.

(b) State Boyle's law and deduce it from Kinetic theory of gases. (6+4)

(அ) வாயுக்களின் இயக்கப் பண்புக் கொள்கையின் அணுமானங்களைத் தருக.

(ஆ) பாயிலின் விதியைக் கூறி, அதனை வாயுக்களின் இயக்கப் பண்புக் கொள்கையிலிருந்து தருவிக்க.

19. (a) Derive de Broglie's equation.

(b) Explain the terms :

(i) mass defect

(ii) binding energy. (2.5+2.5)

(அ) டி பிராக்ளியின் சமன்பாட்டை வருவி.

(ஆ) பதங்களை விவரிக்க :

(i) நிறை குறைபாடு

(ii) பிணை ஆற்றல்.

20. Explain the terms elution and development as applied to column chromatography. Discuss how the separation of a mixture of two components is affected by column chromatography.

குழாய் வண்ணப்படிவுப் பிரிகையில் பயன்படுத்தப்படும் கழுவுதல் மற்றும் விளக்கப்படுத்துதல் என்ற பதங்களை விளக்குக. குழாய் வண்ணப்படிவுப்பிரிகை மூலம் ஒரு கலவையில் உள்ள இரண்டு மூலகங்களை எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கலாம் என்பதை விவாதி.

AFF–4664

Sub. Code
4BCHA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

Allied – APPLIED CHEMISTRY – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. What is meant by SBR rubber? Why is it also called Buna-S rubber?

   SBR ரப்பர் என்பது என்ன? பூனா–S ரப்பர் என்றும் அது அழைக்கப்படுவது ஏன்?

2. How is Teflon prepared? Give its uses.

   டெப்லான் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் பயன்களைத் தருக.

3. Mention the uses of urea.

   யூரியாவின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

4. What are high-explosives? Give examples.

   விரைவில் வெடிக்கக்கூடிய வெடிபொருட்கள் யாவை? உதாரணங்கள் தருக.

5. Define the term glass.

   கண்ணாடி என்ற பதத்தை வரையறு.

6. Mention any three sugar industries in India.

   இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் மூன்று சர்க்கரை தொழிற்சாலைகளை குறிப்பிடுக.

7. Define the term corrosion.

   அரிமானம் என்ற பதத்தை வரையறு.

8. What are face-active agents?

   ஃபேஸ் ஆக்டிவ் காரணிகள் என்பவை யாவை?

9. What are air pollutants? Give examples.

   காற்று மாசுக்கள் யாவை? உதாரணங்கள் தருக.

10. List out the raw materials needed for paper manufacture.

    தாள் தயாரிக்கத் தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Distinguish between resins and plastics.

    ரெசின் மற்றும் பிளாஸ்டிக் இடையே வேறுபடுத்துக.

    Or

    (b) Write a note on vulcanization of rubber.

    ரப்பர் வல்கனைசேசன் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) What are phosphatic fertilizers? Give examples.

    பாஸ்பேட் உரங்கள் என்பவை யாவை? உதாரணங்கள் தருக.

    Or

    (b) How is 2, 4, 6-trinitrophenol (TNT) prepared? Mention its uses.

    2, 4, 6-டிரைநைட்ரோபீனால் (TNT) எவ்வாறு தயாரிக்கப் படுகிறது? அதன் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

13. (a) List out the raw materials needed for ceramics manufacture.

செராமிக்ஸ் தயாரிக்க தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) What is fermentation? Mention its importance.

நொதித்தல் என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

14. (a) Write a short note on electroplating.

மின்பூசுதல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Differentiate soap and detergent.

சோப்பு மற்றும் டிடர்ஜென்ட் இடையே வேறுபடுத்துக.

15. (a) Write a note on bleaching process in paper manufacture.

தாள் தயாரித்தலில் ப்ளீச்சிங் முறை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Describe briefly the colouring process in paper manufacture.

தாள் தயாரித்தலில் வண்ணம் பூசுதல் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give the methods of preparation and uses of the following :

(a) Neoprene rubber

(b) Bakelite

(c) Nylon-66

(d) Dacron.

கீழ்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

(அ) நியோப்ரீன் ரப்பர்

(ஆ) பேக்கலைட்

(இ) நைலான்–66

(ஈ) டெக்ரான்.

17. What are the raw materials needed for match industry? Describe its manufacturing process.

தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்கள் யாவை? தீப்பெட்டி தயாரிப்பு முறையை விவரி.

18. Discuss the manufacture of the following :

(a) Cement

(b) Vinegar

(c) Ethyl alcohol.

கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு முறையை விவரி.

(அ) சிமெண்ட்

(ஆ) வினிகர்

(இ) எத்தில் ஆல்கஹால்.

19. Define the term detergents. Discuss elaborately the various types of detergents.

டிடர்ஜென்ட்கள் என்ற பதத்தை வரையறு. டிடர்ஜென்டுகளின் பல்வேறு வகைகளைப் பற்றி விரிவாக விவரி.

20. What is water pollution? Discuss the various aquatic environments and the monitoring techniques used to monitor water pollution.

நீர் மாசுபடுதல் என்றால் என்ன? பல்வேறு நீர்நிலையின் சுற்றுச்சூழல் பற்றியும் நீர்நிலை மாசுபடுதலை கண்காணிக்க பயன்படும் கண்காணிக்கும் முறைகளையும் விவரி.

AFF–4665

Sub. Code
4BBOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Botany

***Allied* — PLANT DIVERSITY, PLANT PATHOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Heterocyst.

   ஹெட்டிரோசிஸ்ட்.

2. Basidium.

   பெசிடியம்.

3. Scale.

   செதில்.

4. Seta.

   சீட்டா.

5. Ferns.

   பெரணிகள்.

6. Ligule.

   லிக்யூல்.

7. Cone.

கூம்பு.

8. Needle leaves.

ஊசியிலை.

9. Tissue.

திசு.

10. Pith.

தக்கை.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) List out the general characters of Algae.

பாசிகளின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Explain the structure of Puccinia.

பக்சினியாவின் அமைப்பை விளக்கு.

12. (a) Briefly explain the life history of Polytrichum.

பாலிடிரக்கத்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Write down the symptoms and dissemination of viral disease.

வைரஸ் நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அது பரவும் முறைகள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Describe the life history of Selaginella.

செலாஜினெல்லாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்கு.

Or

(b) Write short notes on Rhizophore.

ரைசோபோர் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the structure of Pinus male cone.

பைனசின் ஆண் கூம்பின் அமைப்பை விவரி.

Or

(b) List out the salient features of Gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் சிறப்பு பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

15. (a) Explain the types of meristomatic tissue.

நுனி ஆக்கத்திசுவின் வகைகளை விவரி.

Or

(b) Explain the normal secondary growth in dicot stem.

இருவித்திலைத் தாவரத்தில் காணப்படும் சாதாரண இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை விளக்கு.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure and life history of Polysiphonia.

பாலிசைபோனியாவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்கு.

17. Write a detailed account on 'Bunchy top of Banana'.

வாழையின் நுனி இலைக் கொத்து நோயினைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Bring out the general characters of Pteridophyta.

டெரிடோபைட்டாவின் பொதுப் பண்புகளை வெளிக்கொணர்க.

19. Describe the life history of Pinus.

பைனசின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குக.

20. Write an essay on Phloem tissue.

புளோயம் திசுவினை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

AFF–4666

Sub. Code
4BBOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Botany

Allied — TAXONOMY OF ANGIOSPERMS ECONOMIC BOTANY AND EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Taxonomy.

   வகைப்பாட்டியல்.

2. Vasculum.

   வாஸ்குலம்.

3. Torus.

   டோரஸ்.

4. Pollinium.

   பொலினியம்.

5. Jute.

   சணல்.

6. Bamboo.

   மூங்கில்.

7. Tapetum.

   டேபிட்டம்.

8. Ovary.

   சூலகம்.

9. Fertilization.

   கருவுறுதல்.

10. Endosperm.

    எண்டோஸ்பெர்ம்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the significance of taxonomy.

    வகைப்பாட்டியலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

    Or

    (b) List out the merits and demerits of Benthem and Hooker classification.

    பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கரின் வகைப்பாட்டியலின் நிறை, குறைகளை வரிசைப்படுத்துக.

12. (a) Briefly explain the spikelet inflorescence.

    ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

    Or

    (b) Write short notes on floral characters of Euphorbiaceae.

    யுபோர்பியேசி மலரின் பொதுப்பண்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Write the uses of pulses.

பகுப்புகளின் பயன்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bring out the importance of fibres.

நார்களின் முக்கியத்துவத்தை வெளிக்கொணர்க.

14. (a) Explain the structure of anther.

மகரந்தத்தின் அமைப்பை விளக்கு.

Or

(b) Briefly explain the development of embryo sac.

கருப்பை உருவாதலை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

15. (a) Explain double fertilization.

இரட்டைக் கருவுறுதல் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Explain the structure of monocot embryo.

ஒருவித்திலைத் தாவரத்தின் கரு அமைப்பு பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the Herbarium techniques.

உலர் தாவர தயாரிப்பு முறை பற்றி விவரி.

17. Write an essay on the economic importance of Rutaceae.

ரூட்டேசிக் குடும்பத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Write a detail account on :

(a) Maize

(b) Ragi.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்கமாக எழுதுக :

(அ) மக்காச்சோளம்

(ஆ) ராகி.

19. Explain the structure of male gametophyte with suitable diagrams.

ஆண் கேமிட்டோபைட்டின் அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

20. Describe the different types of endosperm.

எண்டோஸ்பெர்மின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

AFF–4667

Sub. Code
4BBOA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Botany

Allied — CELL BIOLOGY AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Cell.

   செல்.

2. Starch.

   ஸ்டார்ச்சு.

3. Nucleoplasm.

   உட்கருசாறு.

4. Thylakoid.

   தைலகாய்டு,

5. Cell plate.

   செல் தட்டு.

6. Crossing over.

   குறுக்கே கலத்தல்.

7. Medium.

ஊடகம்.

8. Agar.

அகார்.

9. Callus.

காலஸ்.

10. Protoplast.

புரோட்டோ பிளாஸ்டு.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the structure of cell.

செல்லின் அமைப்பை விளக்கு.

Or

(b) List out the functions of cell.

செல்லின் பணிகளை வரிசைப்படுத்து.

12. (a) Briefly explain the structure of chloroplast.

பசுக்கணிகத்தின் அமைப்பை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Write short note on 'Golgi Complex'.

கோல்கை உறுப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Write the significance of meiosis.

குன்றல் பகுப்பு முறையின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Briefly explain the mitosis cell division.

மைட்டாசிஸ் செல்பிரிதலை சுருக்கமாக விளக்கு.

14. (a) Bring out the history of plant tissue culture.

தாவர திசு வளர்ப்பு பற்றிய வரலாற்றை வெளிக்கொணர்க.

Or

(b) Write short note on M.S. Medium.

எம்.எஸ். வளர் ஊடகம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write short note on 'Meristem Culture'.

ஆக்கத்திசு வளர்ப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the technique for isolation of protoplast.

புரோட்டோபிளாஸ்டு பிரித்தெடுத்தலில் பயன்படுத்தும் யுக்தி பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on Ergastic substances.

எர்காஸ்டிக் பொருள்களைப் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Describe the structure and functions of Mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் பணிகளை விளக்கு.

18. Explain 'Meosis' cell division with suitable diagram.

மியாசிஸ் செல்பிரிதலை தகுந்த படங்களுடன் விவரி.

19. Explain the applications of tissue culture techniques in crop improvement.

பயிர் பெருக்கத்தில் தாவர திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகள் பற்றி விளக்கு.

20. Write an essay on plant tissue culture.

தாவர திசு வளர்ப்பு பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

AFF–4668

Sub. Code
4BZOA1/ 4BZIA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

***Allied* — GENERAL AND APPLIED ZOOLOGY**

(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

1. What is Accelomate?

   ஏசிலோமேட் என்றால் என்ன?

2. Prochordata.

   முன் முதுகுநாணி.

3. Plasmodium vivax.

   ப்ளாஸ் மோடியம் வைவாக்ஸ்.

4. Elephantiasis.

   எலிபண்டியாஸிஸ்.

5. Stem borer.

   தண்டு துளைப்பான்.

6. Cocoon.

   கக்கூன்.

7. Catla catla.

கட்லா கட்லா.

8. Vanom.

நஞ்சு.

9. Broiler.

ப்ராய்லர்.

10. Layers.

முட்டையிடுபவை.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write a note about the classification of animal kingdom.

விலங்கின ராஜ்ஜியத்தின் வகைபாடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give the classification of phylum of Chordata

முதுகுநாண் தொகுதியின் வகைபாடுகளை தருக.

12. (a) Explain the types of malarial parasites? Explain.

மலேரியா ஒட்டுண்ணியின் வகைகள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) How corals protect the seashore from natural calamities? Explain.

பவளப்பாறைகள் எவ்வாறு இயற்கை பேரழிவை தடுக்கிறது? விளக்குக.

13. (a) Give an account on reasons for out break of coconut pest.

தென்னையை தாக்கும் தீங்குயிரிகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

Or

(b) What are beneficial insects? Write the advantages of insects.

நலன் பயக்கும் பூச்சிகள் யாவை? அவற்றின் நன்மைகளை எழுதுக.

14. (a) What are Indian major carps? Explain their food value.

இந்தியாவில் பெரும் வளர்ப்பு கெண்டை என்பவை யாவை? அவற்றின் உணவு மதிப்பை விளக்கு.

Or

(b) How do you make first aid for snake bite?

பாம்பு சுழற்சி எவ்வாறு முதலுதவி செய்வாய்?

15. (a) Write the nutritive value of eggs.

முட்டையின் உணவு மதிப்பை எழுதுக.

Or

(b) Brief an account on livestock in India.

இந்திய கால்நடைகள் பற்றி ஓர் சுருக்கமாக கட்டுரை தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the principles and secondary character of chrotates.

முதுகுநாணிகளின் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தொகுத்து தருக.

17. Explain the life cycle of Filarial worm.

பைலேரியா புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விளக்கு.

18. Write the medicinal importance of honey.

தேனின் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

19. Describe the biting mechanism of poisonous snakes.

விஷ பாம்புகள் கடிக்கும் செயலை விவரி.

20. Give the economic importance of pig rearing.

பன்றி வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

AFF–4669

Sub. Code
4BZOA2/ 4BZIA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Allied – CONCEPTUAL ZOOLOGY

(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. Eukaryotic cells

   யூகேரியாடிக் செல்.

2. Mitosis

   மறைமுகப் பிரிவு.

3. Radiation

   கதிர்வீச்சு.

4. Carcinoma

   கார்சினோமா.

5. Genotype

   மரபு வகை.

6. Turner's Syndrom

டர்னர் சின்ரோம்.

7. Antibody

ஆண்டிபாடி (எதிர்பொருள்)

8. Menopause

இறுதி மாதவிடாய்.

9. Transformation

இடமாற்றம்.

10. Bio reactors

உயிர் உலை.

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the Prokaryotic cells.

புரோகேரியோடிக் செல் பற்றி விவரி.

Or

(b) Give an account on significance of meiosis.

குன்றல் பகுப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி தொகுத்து தருக.

12. (a) Describe the chorio allantoic placenta.

கோரியே ஆலன்டாயிக் தாய்சேய் இணைப்பு திசுக்களை விவரி.

Or

(b) Write an account on causes of Cancer.

புற்றுநோய்க்கான காரணங்களை தொகுத்து எழுது.

13. (a) Explain the Pedigree analysis.

வம்சாவழி பகுப்பாய்வினை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on the characters of eugenics.

மனிதநல மேம்பாட்டின் பண்புகளை தொகுத்து தருக.

14. (a) Give an account on functions of human heart.

மனித இதயத்தின் வேலைகளை தொகுத்து தருக.

Or

(b) Briefly explain the birth control in man.

மனிதர்களில் பிறப்பு கட்டுப்பாடு பற்றி சுருக்கமாக விளக்கு.

15. (a) Briefly explain the introduction of rDNA into cells.

ஆர்டிஎன்ஏ வின் செல்லினுள் செலுத்தும் முறையினை சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Write an account on stages of Fermentation.

நொதித்தல் நிலைகள் பற்றி தொகுத்து எழுது.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure of DNA.

டி.என்.ஏ யின் அமைப்பினை விவரி.

17. Write an essay on placenta in Mammals.

பாலூட்டிகளின் தாய், சேய் இணைப்பு திசுவினைப் பற்றி கட்டுரை எழுது.

18. Describe the Sex determination in Man.

மனிதனில் பால் நிர்ணயம் பற்றி விவரி.

19. Write an essay on Blood Group.

ரத்த வகை பற்றி கட்டுரை எழுது.

20. Write an essay on Transgenic animals.

மரபணு மாற்று விலங்குகள் பற்றி கட்டுரை எழுது.

AFF–4670

Sub. Code
4BZOA3/ 4BZIA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Allied – FOOD MICROBIOLOGY

(Common for Zoology / Zoology (Industrial Microbiology))

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

Write short notes on:

1. Robert Koch

   ராபர்ட் கோச்

2. Plasmid

   பிளாஸ்மிட்

3. Agar agar

   அகார் அகார்

4. Budding

   மொட்டுவிடுதல்

5. Aflatoxin

   அப்ளெடாக்சின்

6. Putrification

   கேடுறல்

7. Salmonellosis

   சால்மோனெல்லோசிஸ்

8. *Clostridium botulinum*

   கிளாஸ்ட்ரீடியம் பொட்டுலினம்

9. Propylene oxide

   புரொபிலீன் ஆக்சைடு

10. Autoclave

    உயரழுத்த அனற்கலன்

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Illustrate morphology of a bacterial cell with example.

    ஒரு பாக்டீரிய சொல்லின் புற அமைப்பினை எடுத்துக்காட்டுன் விளக்குக.

    Or

    (b) Explain Louis Pasteur's experiment.

    லூயிஸ் பாஸ்டரின் சோதனையை விளக்குக.

12. (a) Write the importance of yeast in food industries.

    உணவுத் தொழிற்சாலையில் ஈஸ்டின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுது.

    Or

    (b) What are the causes of food spoilage?

    உணவு கெட்டுப்போவதற்கான காரணங்கள் என்ன?

13. (a) Write briefly on vegetables and fruits rotting.

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் அழுகிப்போவதைப் சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Write briefly on microbes causing spoilage of cereal products.

தானியப் பொருட்களை கெடச்செய்யும் நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

14. (a) Write briefly on the rotting of egg.

முட்டை அழுகிப்போவதைப் சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Give details about spoilage of spices and condiments.

நறுமணப் பொருட்கள் மற்றும் சுவையூட்டுப் பொருட்கள் கெட்டுப்போவதைப் பற்றிய விவரங்களைத் தருக.

15. (a) Write shortly on MPN test.

எம்.பி.என். சோதனையை சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Explain the physical methods of food sterilization.

இயற்பியல் முறைகளில் உணவு தொற்றுநீக்கம் செய்யப்படுவதை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an account on development of Microbiology.

    நுண்ணுயிரியியலின் வளர்ச்சியை தொகுத்து எழுதுக.

17. Write in detail about food-borne viral diseases.

    உணவு வழியாகப் பரவும் வைரஸ் நோய்களை விரிவாக எழுது.

18. Describe microbial spoilage of meat and fish.

    இறைச்சி மற்றும் மீன் நுண்ணுயிரிகளால் கெட்டுப்போவதை விவரி.

19. Describe microbial spoilage of milk and milk products.

    பால் மற்றும் பால்பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளால் கெட்டுப்போவதை விவரி.

20. Describe various steps of sewage treatment in food industries.

    உணவுத் தொழிற்சாலைகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பல்வேறு படிநிலைகளில் செய்யப்படுவதை விவரி.

AFF–4671

Sub. Code
4BZOA4/ 4BZIA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Allied — FOOD PRESERVATION

(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Plasmolysis.

   பிளாஸ்மோலைசிஸ்.

2. Jelly.

   உறைகூழ்.

3. Thermal death time.

   வெப்ப இறப்பு காலம்.

4. Autoclave.

   அழுத்த அனற்கலன்.

5. Refrigerant.

   குளிரூட்டி.

6. Cold chain.

   குளிர்பதன தொடர் அமைவுகள்.

7. Antibiotics.

நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்.

8. Food additives.

உணவு உபப்பொருட்கள்.

9. Dielectric heating.

மின்காப்பு வெப்பமயமாக்கம்.

10. Cold pasteurization.

குளிர் பாஸ்டுரைசேஷன்.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain gel formation theory.

களிம உருவாக்க கோட்பாட்டை விளக்கு.

Or

(b) Write notes on preserves, squashes and syrups.

பதனப் பழச்சாறுகள், பிழிந்த பழச்சாறுகள் மற்றும் பாகுகளைப் பற்றி எழுது.

12. (a) Give details on various methods of heat transfer.

பல்வேறு வெப்பமாற்ற முறைகளைப் பற்றிய தகவல்களைத் தருக.

Or

(b) Write briefly on the steps involved in canning process.

கலன் அடைத்தல் செயற்படிகளை சுருக்கமாக எழுது.

13. (a) Explain the advantages and disadvantages of food preservation by freeze drying.

உறை உலர்பதன உணவுப் பதப்படுத்துதலின் சாதக, பாதகங்களை விளக்கு.

Or

(b) Give details on cold storage types.

குளிர்பதன சேமிப்பு வகைகளைப் பற்றியத் தகவல்களைத் தருக.

14. (a) Write briefly on organic food preservatives.

கரிம உணவுப் பதனப் பொருட்களைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Give details about mold inhibitors.

பூசணத் தடுப்பிகள் பற்றிய தகவல்களைத் தருக.

15. (a) Give details about the properties and applications of microwaves in food preservation.

நுண் அலைகளின் பண்புகளையும் உணவுப் பதப்படுத்துதலில் இவற்றின் பயன்பாடுகளையும் பற்றிய தகவல்களைத் தருக.

Or

(b) Write the difference between microwave heating and conventional heating.

நுண் அலைவழி வெப்பமூட்டுதலுக்கும், மரபுசார் வழி வெப்பமூட்டுதல்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the general principles and methods of food preservation.

    உணவுப் பதப்படுத்தலின் பொதுவான கோட்பாடுகள் மற்றும் முறைகளை விவாதி.

17. Give an account of dehydrated food production and types of driers.

    உலர் உணவு தயாரிப்பு மற்றும் உலர்த்திகளின் வகைகளைத் தொகுத்து தருக.

18. Describe the various food preservation methods using low temperature.

    குறைவெப்பத்தில் உணவுப் பதப்படுத்தும் பல்வேறு முறைகளை விவரி.

19. Describe the action of chemical food preservatives.

    வேதியியல் உணவுப்பதனப் பொருட்களின் செயல்பாட்டை விவரி.

20. Describe the mode of action of irradiation and its effect on protein-enzyme system.

    கதிரியக்கம் செயல்படும் விதத்தையும், புரத-நொதித் தொகுப்பின் மீது அதன் தாக்கத்தையும் விவரி.

AFF–4672

Sub. Code
4BELA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics

ALLIED – ELECTRONIC SCIENCE – I
(ANALOG, DIGITAL AND COMMUNICATION ELECTRONICS)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1^1/_2 = 15)$

Answer **all** the questions.

1. What is clipper?

   Clipper என்றால் என்ன?

2. Define rectification efficiency.

   திருத்ததிறன் – வரையறு.

3. Give the concept of DC load line.

   நேர் மின்னோட்ட பளுக்கோட்டின் கருத்துக்களை தருக.

4. Draw the symbol of SCR.

   SCR ன் குறியீட்டை வரைக.

5. Sketch the pin diagram of IC 741.

   IC 741 ன் ஊசி முனை படத்தினை வரைக.

6. What is UPS?

   UPS என்றால் என்ன?

7. Define encoder.

குறியாக்கி வரையறு.

8. A+(B+C) = ?

A+(B+C) = ?

9. What is transmitter?

டிரான்ஸ்மீட்டர் என்றால் என்ன?

10. Define ASK.

ASK வரையறு.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the operation of Halfwave Rectifier with relevant circuit diagram and waveforms.

தேவையான சுற்றுப்படங்கள் மற்றும் வடிவப்படங்களுடன் ஒரு அரை அலைதிருத்தியின் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Describe the types clampers.

Clampers – ன் வகைகளை விவரிக்க.

12. (a) Explain the operation of Hartley Oscillator.

ஹார்ட்லி அலையியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்கு.

Or

(b) What is biasing? Explain about voltage divider biasing.

மின்னூட்டுதல் என்றால் என்ன? மின்னழுத்த வகுப்பி மின்னூட்டுதல் குறித்து விவரி.

13. (a) Discuss the functionality of Schmitt Trigger.

Schmitt Trigger ன் செயல்முறையை விவாதி.

Or

(b) Write short notes on SMPS.

SMPS குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) State and explain Demorgan's theorem.

Demorgan's தேற்றத்தை எழுதி விவரிக்க.

Or

(b) Differentiate combinational logic circuits and sequential logic circuits.

இணைப்பு தர்க்க சுற்றுக்கும், வரிசைமுறை தர்க்க சுற்றுக்கு உள்ள வேறுபாடுகளைத் தருக.

15. (a) Write short note on communication system with neat block diagram.

தெளிவான கட்ட படங்களுடன் செய்தி தொடர்பியியல் அமைப்பை குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) List out the advantages and disadvantages of FM.

FM – ன் மேன்மைகள் மற்றும் கீழ்மைகள் குறித்து பட்டியலிடு.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions out of **five**.

16. With neat sketch, explain the operation of Bridge rectifier.

தெளிவான படத்துடன், பால அலைதிருத்தியின் செயல்பாட்டை விவரி.

17. Explain the working and VI characteristics of JFET.

JFET ன் செயல் மற்றும் VI பண்பியல்புகளை விவரி.

18. Describe the operation of successive approximation ADC.

தொடர் சராசரி ADCயின் வேலையை விவரிக்க.

19. Compute the following.

(a) $(86)_{10} = (\text{———})_2$

(b) $(376)_8 = (\text{———})_{10}$

(c) $(12FE)_{16} = (\text{———})_{10}$

(d) $(1287)_{10} = (\text{———})_{16}$

கணக்கீடுக.

(அ) $(86)_{10} = (\text{———})_2$

(ஆ) $(376)_8 = (\text{———})_{10}$

(இ) $(12FE)_{16} = (\text{———})_{10}$

(ஈ) $(1287)_{10} = (\text{———})_{16}$

20. Explain the amplitude modulation and demodulation in detail.

வீச்சு பண்பேற்றம் மற்றும் பண்பிறக்கம் குறித்து விரிவாக விவரி.

———————

AFF–4673

Sub. Code
4BELA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics

Allied — ELECTRONIC SCIENCE – II
(8086 MICROPROCESSOR AND 8051 MICRO CONTROLLER)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. What do you meant by Microprocessor?

   நுண் செயலாக்கி குறித்து நீ அறிவது யாது?

2. Define ISR.

   ISR – வரையறு.

3. List out the Addressing modes of 8086 Microprocessor.

   8086 நுண் செயலாக்கியின் முகவரியிடல் முறைமைகளை பட்டியலிடுக.

4. What do you mean by Mnemonic?

   Mnemonic குறித்து நீ அறிவது யாது?

5. What is Half duplex communication?

   அரை இரு திசைபோக்கு தொடர்பியல் என்றால் என்ன?

6. Define Asynchronous Communication.

ஒத்திசைவற்ற தகவல் பரிமாற்றம் – வரையறு.

7. Draw the structure of PSW register.

PSW பதிவியின் வடிவமைப்பை வரைக.

8. How many interuppts in 8051 Microcontroller? List it.

8051 நுண்கட்டுபடுத்தியில் எத்தனை தடைகள் உள்ளன, அதனை பட்டியலிடு.

9. Differentiate CALL and JUMP instruction.

CALL மற்றும் JUMP கட்டளைகளை வேறுபடுத்துக.

10. Write the two functions of Accumulator.

Accumulator ன் இரு வேலையை பற்றி எழுது.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the importance of Bus Cycles.

Bus Cycles –ன் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

Or

(b) Explain the external memory addressing.

வெளிப்புற நினைவக முகவரியிடல் குறித்து விவரி.

12. (a) Write an ALP to divide two 8–bit numbers in 8086 Microprocessor.

8086 நுண்செயலாக்கி மூலமாக ஏதேனும் இரு 8–bit எண்களை வகுக்க நிரலை எழுதுக.

Or

(b) Write short note on 8086 addressing modes.

8086 முவரியிடல் முறைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Differentiate peripheral I/O and Memory mapped I/O.

புற உள்/வெளி முறை மற்றும் நினைவக உள்/வெளி முறை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Write the registers associated with 8257 DMA Controller.

8257 DMA கட்டுபடுத்தி சார்ந்த பதிவிகளை பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain the pin diagrams of the 8254 and 8257 IC's with neat sketch.

8254 மற்றும் 8257 IC – யின் முனை வரைபடத்தை தெளிவான படத்துடன் விளக்கு.

Or

(b) Explain the operation of stack pointer.

Stack pointer யின் வேலையை விவரி.

15. (a) Write a single register time delay program.

ஒரு பதிவி முறையிலான கால கடத்தி நிரலை எழுது.

Or

(b) Differentiate PUSH and POP Instructions.

PUSH மற்றும் POP கட்டளைகளை வேறுபடுத்து.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. With neat sketch explain the architecture of 8086.

தெளிவான படத்துடன் 8086 ன் வடிவமைப்பை விவரி.

17. Explain the arithmetical and logical Group of Instructions with necessary examples.

கணிதவியல் மற்றும் தர்க்கவியல் கட்டளைத் தொகுதியினை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

18. Distinguish between Synchronous and Asynchronous Communication.

    ஒத்திசைவுள்ள மற்றும் ஒத்திசைவற்ற தகவல் தொடர்பு முறைகளை வேறுபடுத்துக.

19. Explain the pin descriptions of 8051.

    8051 ன் முனை விபரங்களை விவரிக்க.

20. Discuss about Jump and Loop Instruction.

    Jump மற்றும் Loop கட்டளைகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

———————

AFF–4674

Sub. Code
4BELA3

UG DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics

Allied – COMPUTER ELECTRONICS – I

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Write characteristics of binary number system.

   பைனரி எண்ணியல் முறையின் பண்பியல்புகளை எழுது.

2. Define codes.

   குறிகள் – வரையறு.

3. What do you meant by BIOS?

   BIOS குறித்து நீ அறிவது யாது?

4. What is PCI?

   PCI என்றால் என்ன?

5. Abbrivate LCD.

   LCD யின் விரிவாக்கம் என்ன?

6. Differentiate RAM and ROM.

   RAM மற்றும் ROM ஐ வேறுபடுத்துக.

7. What is meant by VIRUS?

வைரஸ் எனப்படுவது யாது?

8. Define FAT system.

FAT முறைமை வரையறு.

9. What is bluetooth technology?

Bluetooth technology என்றால் என்ன?

10. List the Scanner Types.

ஸ்கேனரின் வகைகளை பட்டியலிடு.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

11. (a) With neat timing diagram explain the process of RS flip flop.

தெளிவான காலப்படத்துடன், R–S பிளிப்பிளாப்பின் செயல்முறையை விவரி.

Or

(b) Simplify $F = \Sigma_m(0,2,3,6,7)$

சுருக்குக : $F = \Sigma_m(0,2,3,6,7)$

12. (a) Write the features of Pentium processors.

பெண்டியம் பிராஸஸரின் சிறப்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Write note on motherboard architecture.

தாய்ப்பலகை வடிவமைப்பு குறித்து சுருக்கமான தகவல்களை எழுது.

13. (a) Distinguish the Comport and LPT port.

Com வழி மற்றும் LPT வழி வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Give the details of Flash Rom.

Flash Rom குறித்து தகவல்களை தருக.

14. (a) How to detect and eliminate VIRUSES? Explain it.

வைரஸ்களை எவ்வாறு கண்டறிந்து நீக்குவது? விவரி.

Or

(b) Write the steps for partioning the HDD.

HDDயை பிரிப்பதற்குண்டான படிகளை எழுது.

15. (a) Write about the LASER printer.

லேசர் அச்சுப் பொறி குறித்த தகவல்களை எழுது.

Or

(b) Define Wimax and explain it.

Wi-max வரையறு மற்றும் விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Design a Mod-3 counter and explain its operations.

ஒரு மட்டு 3 எண்ணியை வடிவமைத்து அதன் செயல்பாடுகளை விவரி.

17. Explain the Schematic of CMOS setup of PC.

PCயின் CMOS செயல்படியின் வழிமுறையை விவரி.

18. What do you meant by memory? Explain its types.

நினைவகம் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

19. Discuss about virus and its types.

வைரஸ் மற்றும் அதன் வகைகளைப் பற்றி விவாதி.

20. Describe the technical specification of wi-fi technology.

வை—பை தொழில் நுட்பத்தின் தொழில்நுட்ப பண்புகளை விவரிக்க.

AFF–4675

Sub. Code
4BELA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics

Allied – COMPUTER ELECTRONICS — II
(ADVANCED MICROPROCESSOR AND INTER FACING)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. What are the two modes of operations present in 8086?

   8086-இல் உள்ள இரு செயல்பாட்டு முறைகள் யாவை?

2. What are the flags in 8086?

   8086-ன் பிளாக்குகள் யாவை?

3. What is REP prefix? How it functions for string instructions?

   REP முன்னொட்டு என்றால் என்ன? ஸ்டிரிங் ஆணைக்கு அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

4. What is the effect of executing the instruction? MOV CX, [SOURCE-MEM].

   பின்வரும் ஆணையின் இயங்கு விளைவு என்ன? MOV CX, [SOURCE-MEM].

5. What are the control signals necessary in the memory mapped I/O?

   நினைவக ஒப்பீடு I/O -க்கு தேவையான கட்டுப்பாட்டு சமிக்ஞைகள் யாவை?

6. Define address decoding.

   முகவரி நீக்கம் - வரையறு.

7. Write the features of mode 0 in 8255.

   8255-ன் முறை 0-ன் அம்சங்கள் யாவை?

8. What is synchronous data transfer?

   ஒத்திசைவு தரவு பரிமாற்றம் என்றால் என்ன?

9. Define Pentium Microprocessor.

   பென்டியம் நுண்செயலி- வரையறு.

10. What is Itanium processor?

    ஐடேனியம் செயலி என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain MIN mode operation of an 8086 processor.

    8086 செயலியின் MIN முறை செயல்பாட்டை விளக்குக.

    Or

    (b) Explain the function of execution unit in 8086.

    8086-ன் செயல்படுத்தும் அலகின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

12. (a) Briefly describe the selection of segment register.

    பகுதி பதிவகத்தை தேர்வு செய்யும் முறையை சுருக்கமாக விவரி.

    Or

    (b) Write an 8086 ALP to sort an array of ten bytes in ascending order.

    ஒரு வரிசையில் உள்ள பத்து பைட்களை ஏறு வரிசையில் அமைக்க 8086 ALP எழுதுக.

13. (a) Explain the meaning of memory mapped I/O and I/O mapped I/O.

நினைவக ஒப்பீடு I/O மற்றும் I/O ஒப்பீடு I/O-ன் அர்த்தத்தை விளக்குக.

Or

(b) Describe interfacing of I/O device through PROM decoder.

PROM குறிவிலக்கு மூலம் I/O சாதன இடைமுகம் பற்றி விவரி.

14. (a) Explain the control word of the 8254 PIT.

8254 PIT -ன் கட்டுப்பாட்டு வார்த்தையை விளக்குக.

Or

(b) Describe with a block diagram of 8251.

8251-ன் தொகுதி வரைபடம் வரைந்து விளக்குக.

15. (a) Explain briefly the Power PC 601 processor.

பவர் PC 601 செயலியை சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Write note on ALPHA microprocessor.

ALPHA மைக்ரோபுரோசசர் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain different types of registers in 8086 microprocessor.

8086 மைக்ரோபுரோசசரின் பல்வேறு வகையான பதிவேடுகளை விளக்குக.

17. Describe the addressing modes of 8086 microprocessor with suitable examples.

    8086 நுண்செயலியின் முகவரியிடல் முறைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

18. Discuss how ROM memory chips are interfaced to an 8086 microprocessor.

    8086 நுண்செயலியுடன் ROM நினைவக சில்லுகள் எவ்வாறு இடைமுகம் செய்யப்படுகிறது என்பதை விவாதிக்கவும்.

19. With a neat block diagram, explain in detail the internal architecture of 8255.

    8255-ன் உள்கட்டமைப்பை தெளிவான தொகுதி வரைபடத்துடன் விரிவாக விளக்குக.

20. Describe in detail the Pentium Pro processor pipeline.

    பென்டியம் புரோசெயலியின் பைப்லைன் பற்றி விரிவாக விவரி.

———————

AFF–4676

Sub. Code
4BHFA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Home Science

***Allied* — BASIC NUTRITION**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Mention any four junk foods.

   துரித உணவுகளில் ஏதேனும் நான்கினை குறிப்பிடுக.

2. Define health.

   ஆரோக்கியம் வரையறு.

3. Define nutrients.

   ஊட்டச் சத்துக்கள் வரையறு.

4. Define reference man.

   ஒப்பிடத்தக்க சான்றிதழ் ஆண் வரையறு.

5. What is meal planning?

   உணவு திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன?

6. Define personal hygiene.

   தன் சுத்தம் வரையறு.

7. List three foods low in cholesterol and high in cholesterol.

குறைவான மற்றும் அதிகம் உள்ள கொழுப்பு உணவுகளில் ஏதேனும் மூன்றினை வரிசைப்படுத்துக.

8. What are food exchange lists?

உணவு பரிமாற பட்டியல் என்றால் என்ன?

9. List four fibre rich foods?

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளில் நான்கினை வரிசைப்படுத்துக.

10. What are called antioxidants?

ஆண்டி ஆக்ஸிடன்ட் என்றால் என்ன?

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write in detail the types of stress.

மன அழுத்தத்தின் வெவ்வேறு வகைகளை விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Bring out the harmful effect of adulteration.

கேடு விளைவிக்கும் கலப்பட உணவுப் பொருட்களை எடுத்தெழுதுக.

12. (a) Explain nutritional status.

ஊட்டச் சத்தின் நிலையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the constituents of food and its function.

உணவில் அடங்கியுள்ள தொகுதிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்களை விவரி.

13. (a) Define balanced diet and write their objectives.

சரி விகித உணவை வரையறுத்து மற்றும் அவற்றின் நோக்கங்களை எழுதுக.

Or

(b) Bring out the importance of health education.

ஆரோக்கிய கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

14. (a) Give the causes for binge eating disorder.

பரக்க பரக்க உண்ணுதலுக்குரிய காரணங்களை எழுதுக.

Or

(b) Write the causes and symptoms of hypertension.

உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகளை எழுதுக.

15. (a) Write the sources of high fibre and their role in treating cardiovascular diseases.

இருதய நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தலில் நார்ச்சத்தின் பங்கு மற்றும் அவை அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை எழுதுக.

Or

(b) Discuss the impact of physical exercise on Dibetes Mellitus.

நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்த உடற்பயிற்சியால் ஏற்படும் செயல்பாடுகளை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe stress related diseases and control measures.

மன அழுத்தம் தொடர்புடைய நோய்கள் மற்றும் அவற்றை தடுக்கும் முறைகளை விவரி.

17. Give the RDA for an expectant and nursing women.

கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்ணிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்தின் அளவுகளை எழுதுக.

18. Draw and explain the food guide pyramid and its uses.

உணவு வழிகாட்டி பிரமீடை வரைந்து விளக்கி மற்றும் அவற்றின் உபயோகங்களை எழுதுக.

19. Explain the dietary management for heart diseases.

இருதய நோய்களுக்கான திட்ட உணவு மேலாண்மையை விளக்குக.

20. Give the sources of antioxidants and their role in treating cancer.

ஆண்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆதாரப் பொருட்கள் மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் அவற்றின் பங்கினை எழுதுக.

AFF–4677

Sub. Code
4BHFA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Home Science

Allied — NUTRITION THROUGH LIFE CYCLE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Define R.D.A.

   ஆர்.டி.ஏ. வரையறு.

2. Discuss the growth and development of a preschool-child.

   முன் பள்ளி பருவ வயதினருக்கான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை விவரி.

3. Explain heart burn.

   நெஞ்செரிச்சலை விளக்குக.

4. What is the role of oxytocin during lactation?

   பாலூட்டும் பருவத்தில் ஆக்ஸிடாசின் பங்கு யாவை?

5. Define colosmem.

   சீம்பால் வரையறு.

6. List any four commercial baby foods.

   குழந்தைகளுக்கான செயற்கை உணவுகளில் ஏதேனும் நான்கினை வரிசைப்படுத்துக.

7. What is called dental caries?

பற்சொத்தை என்றால் என்ன?

8. Write the calcium allowances of school children.

பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான கால்சியம் அளவினை எழுதுக.

9. Define obesity.

உடல் பருமன் வரையறு.

10. Write the important causes of malnutrition during oldage.

முதுமைப் பருவத்தில் ஊட்டச் சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்குரிய முக்கிய காரணங்களை எழுதுக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the growth observed in school going period.

பள்ளி செல்லும் பருவத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சியை விளக்குக.

Or

(b) What is food guide pyramid? How it is useful in planning menus?

உணவு வழிகாட்டி கூம்பு என்றால் என்ன? மற்றும் உணவு திட்டமிடுதலில் எவ்வாறு அவை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது?

12. (a) Bring out the importance of folic acid during pregnancy.

கர்ப்ப காலத்தில் போலிக் அமிலத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்தெழுதுக.

Or

(b) Explain the factor affecting the milk out put during lactation.

பாலூட்டும் பருவத்தில் பால் வெளியேற்றுதலை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

13. (a) Write short notes on factor influencing growth and development during infancy.

இளங்குழவியின் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை தூண்டும் காரணிகளை பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give the RDA of infant aged 5 months.

ஐந்து மாத இளங்குழவிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட ஊட்டச்சத்தின் அளவுகளை எழுதுக.

14. (a) Plan a packed lunch for school children and justify the reasons for it.

பள்ளி செல்லும் குழந்தைகட்கு கட்டு சாத உணவை தகுந்த காரணங்களுடன் திட்டமிடுக.

Or

(b) Discuss the eating problems of children and their management.

பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளில் உணவு உண்ணும் பழக்கத்தில் எற்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் மேலாண்மையை விவரி.

15. (a) Write short notes on iron deficiency anemia in adolescence.

குமரப் பருவத்தில் இரும்புச் சத்து பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் இரத்த சோகையை பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give the RDA suggested by ICMR for a stone cutter women.

கல் உடைக்கும் பெண்ணிற்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட ஊட்டச்சத்தின் அளவுகளை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Elaborate on factor affecting meal planning.

உணவு திட்டத்திடுதலில் பாதிக்கும் காரணிகளை விவரிக்க.

17. Discuss the nutritional problems during expectancy.

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் ஊட்டச் சத்து பிரச்சினைகளை விவரி.

18. Differentiate breast feeding Vs bottle feeding.

தாய்ப்பால் மற்றும் புகட்டுப் பாலை வேறுபடுத்துக.

19. Describe the factor to be considered while planning meals for pre school children.

முன் பருவ பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உணவு திட்டமிடுதலின் போது கவனிக்க வேண்டிய காரணிகளை விவரி.

20. Explain the physiological changes in ageing.

வயோதிக பருவத்தில் எற்படும் உளவியல் மாற்றங்களை பற்றி விளக்குக.

AFF–4678

Sub. Code
4BITSA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Information Technology

Allied – DISCRETE MATHEMATICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Construct the truth table for $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$.

2. Define logical truth formula.

3. When a formula is said to be conjunctive normal form?

4. Define principal disjunctive normal form.

5. What is closed walk?

6. What is complete symmetric digraph?

7. Define spanning tree.

8. Draw the expression tree for $a(b+c)$.

9. Define Boolean algebra.

10. Define partial ordering relation.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that $(P \to Q) \wedge (R \to Q)$ and $(P \vee R) \to Q$ are equivalent.

Or

(b) Construct the truth table for the formula $(P \wedge Q) \to (P \leftrightarrow (Q \vee R))$.

12. (a) Find a disjunctive normal form of $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$.

Or

(b) Show that $\neg Q, P \to Q \Rightarrow \neg P$.

13. (a) Show that in a simple digraph $G = \langle V, E \rangle$, every node of the digraph lies in exactly one strong component.

Or

(b) Draw a complete undirected graph with four vertices. How many edges does it have?

14. (a) Prove that every cut-set in a connected graph G must contain atleast one edge of every spanning tree of G.

Or

(b) Write Prim's Algorithm.

15. (a) Prove that every chain is a distributive Lattice.

Or

(b) In a Boolean algebra L, prove that $(a \wedge b)^1 = a^1 \vee b^1$ and $(a \vee b)^1 = a^1 \wedge b^1$ for all $a, b \in L$.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the principal disjunctive normal form and the principal conjunctive normal form of the formula $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$.

17. Show that

    (a) $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

    (b) $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$.

18. Prove that a simple graph with n vertices and K components can have at most $(n-K)(n-K+1)/2$ edges.

19. Prove that a tree with n vertices has $(n-1)$ edges.

20. Find the sum-of-products canonical form of

    $f(x_1, x_{2,}, x_3) = \overline{((x_1 + x_2)x_3)}(x_1 + x_3)$.

AFF–4679

Sub. Code
4BITSA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Information Technology

Allied — OPERATION RESEARCH

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is a model?

2. What is the role of operations research in decision making?

3. Define slack and surplus variables as involved in the LPP.

4. Write down the computational steps of Big-M method.

5. Define the dual of a linear programming problem.

6. State the general form of an integer programming problem.

7. What is an assignment problem?

8. State the traveling salesman problem.

9. What is degeneracy in a transportation problem?

10. Write the mathematical formulation of transportation problem.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Give any three definitions of Operations Research and explain them.

Or

(b) Discuss the scientific method in operations research.

12. (a) A company manufactures two products A and B. Each unit of B takes twice as long as to produce one unit of A and if the company is to produce only A, it would have time to produce 2000 units per day. The availability of raw material is sufficient to produce 1500 units per day of both A and B combined. Product B requiring a special ingredient, only 600 units can be prepared per day. If A fetches a profit of Rs. 2 per unit and B, a profit of Rs. 4 per unit, Formulate the above as an LPP to maximize profit.

Or

(b) Solve the following the LPP using graphical method.

Max $Z = 3x_1 + 5x_2$

Subject to

$x_1 + 2x_2 <= 2000$

$x_1 + x_2 <= 1500$

$x_2 <= 600$ and $x_1, x_2 >= 0$

13. (a) Write the dual of the following LPP.

Minimize $Z = 2x_2 + 5x_3$

Subject to constraints

$x_1 + x_2 >= 2$

$2x_1 + x_2 + 6x_3 <= 6$

$x_1 - x_2 + 3x_3 = 4$ and $x_1, x_2, x_3 >= 0$

Or

(b) Explain the branch and bound method in integer programming.

14. (a) Solve the following assignment problem

$$\begin{array}{cc} & \text{Man} \\ & \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{array}{cc} & \text{I} \\ & \text{II} \\ \text{Work} & \text{III} \\ & \text{IV} \end{array} & \begin{pmatrix} 12 & 30 & 21 & 15 \\ 18 & 33 & 9 & 31 \\ 44 & 25 & 24 & 21 \\ 23 & 30 & 28 & 14 \end{pmatrix} \end{array}$$

Or

(b) Write the Hungarian procedure to solve the assignment problem.

15. (a) Explain the Least Cost method to find the initial solution of transportation problem.

Or

(b) Obtain an initial feasible solution to the following Transportation Problem using the Vogel's Approximation method.

	D1	D2	D3	D4	Supply
O1	3	3	4	1	100
O2	4	2	4	2	125
O3	1	5	3	2	75
Demand	120	80	75	25	300

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the various phases in solving an Operations Research Problem.

17. Solve the following the LPP using simplex method.

Max $Z = 15x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 2x_4$

Subject to

$2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 <= 20$

$3x_1 + x_2 + 3x_3 + 25x_4 <= 24$

$7x_1 + x_4 <= 70$ and $x_1, x_2, x_3, x_4 >= 0.$

18. Find the optimum integer solution to the following LPP.

Max $Z = x_1 + x_2$

Subject to constraints

$3x_1 + 2x_2 <= 5$

$x_2 <= 2$ and $x_1, x_2 >= 0$ and are integers

19. A salesman has to visit five cities A, B, C, D and E. The distance (in hundred miles) between the five cities is as follows:

		To City				
		A	B	C	D	E
	A	–	7	6	8	4
	B	7	–	8	5	6
From City	C	6	8	–	9	7
	D	8	5	9	–	8
	E	4	6	7	8	–

If the salesman starts from city A and has to come back to his starting point, which route should he select so that the total distance traveled is minimum?

20. Find the optimum solution to the following transportation problem for which the cost, origin-availabilities, and destination-requirements are as given below:

		To					
		A	B	C	D	E	ai
	I	3	4	6	8	8	20
	II	2	10	1	5	30	30
From	III	7	11	20	40	15	15
	IV	2	1	9	14	18	13
	bj	40	6	8	18	6	

AFF–4680

Sub. Code
4BITSA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Information Technology

Allied – ACCOUNTING PRINCIPLES AND COMPUTER APPLICATIONS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the objectives of accounting.

2. What do you understand by double entry system?

3. Write note on ledger and rules in preparing a ledger account.

4. Write short note on narration.

5. Define Cash book.

6. What is petty cash book?

7. List out the objectives of preparing final accounts.

8. What do you mean by balance sheet?

9. Define Bank Reconciliation statement.

10. State the types of balances.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions by choosing (a) or (b).

11. (a) Discuss about basic accounting principles.

Or

(b) Journalize the following transactions.

2006

Jan 1	Sold goods to Krishnan	Rs. 1,500
Jan 2	Paid Swamy on account	Rs. 1,100
Jan 4	Bought goods from Govind	Rs. 1,000
Jan 7	Received from Martin	Rs. 2,000
Jan 9	Ram purchased goods from us worth Rs. 2,500 for cash.	

12. (a) Distinguish between 'journal' and 'ledger'.

Or

(b) Prepare ledger accounts for the following transactions.

2003

May 1	Ram commenced business with cash.	Rs 6,000
	Goods	Rs. 3,000
	and building	Rs. 8,000
May 5	Sold goods for cash	Rs. 700
May 7	Sold goods to Mani	Rs. 640
May 10	Cash purchase	Rs.2,000

13. (a) What do you men by Triple column cash book? Give specimen format of it.

Or

(b) Why do we prepare subsidiary books?

14. (a) What are the components of final accounts?

Or

(b) Prepare Trading account of Mr. Ashok for the year ending 31st March 2009 from the following data.

	Rs		
Opening stock	1,00,000	Closing stock	1,20,000
Goods purchased during the year	5,60,000	Sales	7,60,000
Freight	40,000	Carriage outwards	20,000

15. (a) What are the causes for differences between Cash book and Pass book?

Or

(b) Prepare a bank reconciliation statement as on 31.12.93 from the following details :

Balance as per cash book	72,250
Cheque deposited into bank but not collected	6,750
Cheque issued but not presented for payment	8,790
Bank charges debited in the pass book	200
Interest credited in the pass book	150

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the various accounting concepts and conventions.

17. From the following prepare trial balance

	Rs.		Rs.
Drawings	23,760	Rent	9,000
Land	20,000	Creditors	35,000
Opening Stock	62,000	Purchases	4,00,000
Debtors	90,000	Postage	3,000
Bank	21,000	Sales	6,10,000
Capital	34,000	Plant	25,000
Car	25,240		

18. Enter the following transactions in analytical petty cash book :

2009		
Jan 1	Received cheque from cashier	Rs. 1000
Jan 2	Paid for postage and telegram	Rs. 150
Jan 3	Stationery purchased	Rs. 50
Jan 14	Paid for Cartage	Rs. 80
Jan 18	Paid for traveling	Rs. 70
Jan 27	Tea for guests	Rs. 60
Jan 29	Office cleaning charges	Rs. 125
Jan 30	Paid for carriage	Rs. 40
Jan 31	Telegram charges	Rs. 80

19. Prepare Final accounts with the help of following Trial Balance.

Trial Balance as on 31.12.2007

	Debit Rs.	Credit Rs.
Capital	–	2,055
Drawings	710	–
Machinery	950	–
Opening Stock	1,460	–
Purchase & Sales	10,362	11,906
Purchase returns & Sales returns	210	291
General expenses	440	–
Rent	120	–

Adjustments :

(a) Write depreciation @ 10% on machinery

(b) Accrued Rent Rs. 40.

(c) Value of Closing Stock on 31.12.2007 Rs. 1,700.

20. How will you prepare Bank Reconciliation Statement? Explain the method of preparing it.

AFF–4681

Sub. Code
4BITSA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Information Technology

Allied — E-COMMERCE

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Internet.

2. What is meant by I-Way?

3. Give the expansion for WWW.

4. Name any two types of Electronic Payment Systems.

5. What is EDI?

6. Mention the purpose of value added networks.

7. Name any two reasons for advertising on the Internet.

8. What is the need for information filtering?

9. Who are said to be software agents?

10. What is the need for digital copy right?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) How to attain media convergence?

Or

(b) Give the importance of Internet Governance.

12. (a) How to provide security on the web?

Or

(b) Mention the risks involved in Electronic Payment Systems.

13. (a) Discuss the EDI applications in Business.

Or

(b) How Software implementation is carried out in EDI?

14. (a) Mention the merits in On-Line marketing.

Or

(b) Give the importance of Electronic Commerce Catalogs.

15. (a) How training can be provided in computer Based Education?

Or

(b) Mention the characteristics of software agents.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss on the applications of E-Commerce.

17. How credit cards can be used for Electronic Payment Systems?

18. Mention the issues of legal, security and privacy in connection with Electronic Data Interchange.

19. Explain the usage of tools in Data Interface.

20. Discuss the role of technological components in the domain of Education on demand.

AFF–4682

Sub. Code
4BCESA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

***Allied* — DIGITAL ELECTRONICS AND COMPUTER ARCHITECTURE**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the binary number for decimal 12?

2. How can you connect a NAND gate to get an inverter?

3. Write the steps to design the combinational circuits.

4. Write the truth table of a half subtractor.

5. What is a sequential circuit?

6. What is triggering?

7. What are the common fields found in instruction format?

8. What is a stack? How is it implemented?

9. What is the difference between main memory and auxiliary memory?

10. What is meant by locality of reference?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Express the Boolean function

$F = XY + X'Z$ in a product of max term form.

Or

(b) What is meant by a don't care condition on Karnaugh map? How is it indicated? Explain with an example.

12. (a) What is decoder? Draw the logic diagram of 3 to 8 decoder.

Or

(b) Draw the circuit of a decimal adder and explain its working.

13. (a) Explain how an R-S flip-flop is realized employing :

(i) NOR gates

(ii) NAND gates.

Or

(b) Explain the concept of serial in and serial out shift register.

14. (a) With diagram, explain general register organisation of CPU.

Or

(b) Discuss on the data transfer and manipulation instructions.

15. (a) Explain the need for memory hierarchy. Sketch the memory hierarchy for a modern personal computer.

Or

(b) Explain how the read and write operations are achieved in associative memory.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Draw Karnaugh map and simplify the Boolean function $Y(A, B, C\,D) = \sum m(0,1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 \text{ and } 15)$.

17. Describe the functions of multiplexer with an example of Boolean function implementation.

18. With a neat circuit diagram and truth tables explain the working of JK flip flop.

19. What is the need for addressing modes? Explain about different types of addressing modes used in computers.

20. What is Cache memory? Explain the mapping techniques used in a cache.

AFF–4683

Sub. Code
4BCEA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied — OFFICE AUTOMATION

(Offered by the Department of Computer Science)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** the questions.

1. What do you mean by word processing?

2. Differentiate undo and redo.

3. Write the use of Bullets and Numbering. How do you perform it in a word document?

4. How do you identify and correct a spelling mistake and grammar mistake in a document?

5. List the various methods of creating a table in a document.

6. How do you insert a graphic in a document?

7. Differentiate work sheet and work book.

8. What is Range? Give an example.

9. What is PowerPoint?

10. How do you view the data in Access?

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Write the advantages of word processing software.

Or

(b) How do you edit a document? Explain its various methods.

12. (a) How do you move specific page in the same document and other documents? Explain its steps.

Or

(b) How are page set up options carried out in word processor? Explain.

13. (a) How do you format a table in a word document? Discuss.

Or

(b) Write about drawing tool bar in a word processor.

14. (a) Explain with example of entering and using formula in excel.

Or

(b) Explain Excel screen and Organization of work sheet area in detail.

15. (a) Explain copying, inserting and deleting rows in a work sheet.

Or

(b) Write a note on creating and printing reports in Access.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain moving, copying, inserting, deleting text and page in a word document.

17. Explain how to format text and paragraphs and pages beautifully in a document.

18. How do you send the same letters to ten participants and invite them to your department function? Solve this by using a word processor option and explain the steps.

19. Explain

    (a) Aligning data in a cell

    (b) Editing data in a cell

    (c) Entering information in a cell, and

    (d) Using the range in cells.

20. Explain in detail working with PowerPoint application software for your seminar topic presentation.

———————

AFF–4684

Sub. Code
4BCESA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied – MICROPROCESSORS AND INTERFACING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are the modes in which 8086 can operate?

2. When does the 8086 processors enter into wait state?

3. List the I/O instructions of 8086.

4. What is the difference between compare and Test operations in 8086?

5. What is an ALE?

6. Distnigush between ROM and RAM.

7. What are the functions performed by MODEM?

8. What are the tasks involved in keyboard interface?

9. What are the segment registers in 8086?

10. What are the functions of $\overline{\text{LOCK}}$ and D/$\overline{\text{C}}$ signals in 80386?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the role of segment registers in 8086.

Or

(b) Discuss on Fetch and Execute cycle.

12. (a) Explain the conditional and unconditional branch instructions of 8086 with example.

Or

(b) Write an ALP in 8086 to add two numbers of a 16-bit data.

13. (a) Explain the 8259 programmable Interrupt controller.

Or

(b) Discuss the operations of 8257 DMA controller.

14. (a) Explain in detail about the Floppy disk subsystem.

Or

(b) What do you understand by CRT terminal? Discuss the working principle of a CRT display unit.

15. (a) Explain how descriptors in 80286 help in memory management.

Or

(b) Discuss on Registers of 80386 microprocessor.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. With a functional block diagram, explain the architecture of 8086.

17. Discuss the various addressing modes of 8086 with suitable illustrations.

18. List the elements of 8255 PPI and explain its various operating modes.

19. What are the different types of printers? Explain in detail.

20. With a neat diagram explain the internal architecture of 80286.

AFF–4685

Sub. Code
4BCEA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied – PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 ½ = 15)

Answer **all** questions.

1. What are analog computers?

2. Write the generation of computers and the technologies used in it.

3. List the four types of Application Software.

4. What is web browser?

5. Write any three telephone related communication services.

6. What is intranet?

7. Define database.

8. List the secondary storage devices.

9. What is MIS?

10. What do you mean by object oriented programming?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer all questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a note on revolution in computers and communications.

Or

(b) Write the ethics of information technology.

12. (a) Explain the word processing features in detail.

Or

(b) Explain working with spread sheets in detail.

13. (a) Write the practical uses of communications and connectivity.

Or

(b) Write a note on Tele computing and virtual offices.

14. (a) Differentiate compression and decompression techniques.

Or

(b) Explain organizing data in secondary storage.

15. (a) Write a short note on Programming languages.

Or

(b) Write short notes on Internet Programming.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss on developments in communication technology.

17. Explain in detail : (a) Database software and (b) Presentation Graphics software.

18. Explain in detail : (a) video/voice communication services and (b) Online information services.

19. Explain the basic concepts of file management systems and data management systems.

20. Explain the Six phases of system analysis and design.

———————

AFF–4686

Sub. Code
4BCESA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

***Allied* — RESOURCE MANAGEMENT TECHNIQUES**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Iconoic model?

2. Give any two applications of OR.

3. State the purpose of artificial variable.

4. When a solution is said to be unbounded?

5. What is the difference between assignment problem and transportation problem?

6. When a solution is said to be degenerate in Transportation problem?

7. What is an unbalanced Assignment problem?

8. List out the methods available to find an initial solution in transportation problem.

9. Define Critical activity.

10. What is dummy activity?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) What are the steps involved in Operations Research?

Or

(b) Briefly describe the scope of OR.

12. (a) Use graphical method to solve :

Max $Z = 7x_1 + 3x_2$

Subject to the constraints :

$x_1 + 2x_2 \geq 3$
$x_1 + x_2 \leq 4$
$0 \leq x_1 \leq 5/2$
$0 \leq x_2 \leq 3/2$

Or

(b) Use simplex method to solve :

Max $Z = 4x_1 + 10x_2$

Subject to the constraints :

$2x_1 + 5x_2 \leq 100$
$2x_1 + x_2 \leq 50$
$2x_1 + 3x_2 \leq 90$
$x_1, x_2 \geq 0$

13. (a) Describe the Hungarian assignment method.

Or

(b) Find the assignment of salesman to various districts which will yield maximum profit.

		Districts			
		1	2	3	4
Salesman	A	16	10	14	11
	B	14	11	15	15
	C	15	15	13	12
	D	13	12	14	15

14. (a) Describe the North-West Corner rule.

Or

(b) Find the initial solution using VAM :

	D_1	D_2	D_3	D_4	Availability
O_1	7	2	5	5	30
O_2	4	4	6	5	15
O_3	5	3	3	2	10
O_4	4	–1	4	2	20
Demand	20	25	15	15	

15. (a) Give the rules for network construction.

Or

(b) Draw the graph for the following :

A < B; B < E, I; C < G; D < C, F, A

E < I; F < H; G < B; H < B

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the different phases of OR.

17. Use Big M method to solve :

Min $Z = 12x_1 + 20x_2$

Subject to the constraints :

$6x_1 + 8x_1 \geq 100$

$7x_1 + 12x_2 \geq 120$

$x_1, x_2 \geq 0$

18. Solve the following travelling salesman problem, given the following data :

$C_{12} = 20$, $C_{13} = 4$, $C_{14} = 10$, $C_{23} = 5$, $C_{34} = 6$, $C_{25} = 10$, $C_{35} = 6$, $C_{45} = 20$

Where $C_{ij} = C_{ji}$ and there is no route between cities i and j if the value of C_{ij} is not shown.

19. Is $x_{13} = 50$, $x_{14} = 20$, $x_{21} = 55$, $x_{31} = 30$, $x_{32} = 35$, $x_{34} = 25$ an optimum solution of the transportation problem :

6	1	9	3
11	5	2	8
10	12	4	7

If not modify it to obtain a better feasible solution.

20. A project schedule has the following characteristics :

Activity :	1-2	1-3	2-4	3-4	3-5	4-9
Time (days) :	4	1	1	1	6	5
Activity :	5-6	5-7	6-8	7-8	8-10	9-10
Time (days) :	4	8	1	2	5	7

Construct the network and find the critical path.

AFF–4687

Sub. Code
4BCEA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied — PROGRAMMING IN C

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Define: variable.

2. What is the use of break statement?

3. Define single subscript variable.

4. What is use of strlen ( ) function?

5. What is the need of user-defined function?

6. Give the syntax for creating structure in C.

7. Define the term pointer.

8. What are pointer expressions?

9. What is a file?

10. How can you close a file?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Write short note on basic structure of C program.

Or

(b) Explain the arithmetic operators used in C.

12. (a) Write a C Program to sort the given set of integers in ascending order.

Or

(b) Discuss the method of writing strings to screen with example.

13. (a) Write a note on recursion with an example.

Or

(b) What is the need of structures within structures? Explain with example.

14. (a) Explain operations on pointer with examples.

Or

(b) How will you access a variable through pointer? Explain.

15. (a) Explain the concept of command line arguments with an example.

Or

(b) Write a C program to create a text file and read the text.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the working of switch statement in C with an example.

17. Write a C Program to find the mean, standard deviation and variance of a given set of elements.

18. Discuss the concept of function with arguments and return values with example in detail.

19. Write a program to arrange the names in alphabetical order wring pointer.

20. Discuss the concept of random access files in C in detail.

AFF–4688

Sub. Code
4BCESA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied — COMPUTER ORIENTED NUMERICAL METHODS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the order of convergence and convergence condition for Newton's Raphson method.

2. How to reduce the number of iteration while finding the root of an equation by Regula Falsi method?

3. Write the observation equations when the equation $y = ax + b$ is fit by the method of moments.

4. Write down the normal equations to fit a quadratic curve by least square method.

5. State Newton's forward interpolation formula.

6. What is the Lagrange's formula to find y if three sets of values $(x_0, y_0)(x_1, y_1)$ and (x_2, y_2) are given?

7. Write down Newton's Backward difference formula for $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $x = x_n$.

8. What is the order of error in :

   (a) Trapezoidal rule

   (b) Simpson's rule.

9. State Adam's predictor and corrector formulae.

10. Write the Runge-Kutta algorithm of second order for solving $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Find the iterative formula for finding the value of $\frac{1}{N}$ where N is a real number, using Newton, Raphson method. Hence evaluate $\frac{1}{26}$ correct to 4 decimal places.

Or

(b) Solve the following system by Gauss Elimination method :

$x + 2y + z = 3$; $2x + 3y + 3z = 10$; $3x - y + 2z = 13$.

12. (a) By the method of least square find the best fitting straight line to the data given below :

x :	5	10	15	20	25
y :	15	19	23	26	30

Or

(b) Find the largest eigen value of the matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

13. (a) Find the value of $y(42)$ from the data given below :

x :	20	25	30	35	40	45
y :	354	332	291	260	231	204

Or

(b) Find the third degree polynomial $f(x)$ satisfying the following data :

x :	1	3	5	7
y :	24	120	336	720

14. (a) Compute $f'(0)$ and $f''(4)$ from the data :

x :	0	1	2	3	4
y :	1	2.718	7.381	20.086	54.598

Or

(b) Find the value of $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+1}$ by Trapezoidal rule with $h = \frac{1}{6}$.

15. (a) Using Euler's method find the solution of $\frac{dy}{dx} = \log(x+y)$, $y(0) = 2$ at $x = 0.2$ by assuming $h = 0.2$.

Or

(b) By Taylor's series method, find $y(0.1)$, given that $\frac{dy}{dx} = xy + 1$ with $y_0 = 2$.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Using Gauss-Jordan method, find the inverse of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -3 \\ -2 & -4 & -4 \end{bmatrix}$.

17. Using Jacobi's method, find the eigen values of the matrix $A = \begin{bmatrix} 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 4 \end{bmatrix}$.

18. The population of a town is as follows :

Year (x) :	1941	1951	1961	1971	1981	1991
Population in lakh (y) :	20	24	29	36	46	51

Estimate the population increase during the period 1946 to 1976.

19. Evaluate $\int_0^5 \frac{dx}{4x+5}$ by Simpson's one-third rule and hence find the value of $\log_e^5 (n = 10)$.

20. Use the fourth order R.K. method to compute y at $x = 0.1$, given $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{1+x^2}$, $y(0) = 1$, take $h = 0.1$.

AFF–4689

Sub. Code
4BCEA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Science

Allied — PROGRAMMING IN C++

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

1. What is reusability? How it is done in C++.

2. What is Data Abstraction?

3. How to invoke a Constructor function?

4. What is Parameterized Constructor?

5. When do we make a class virtual?

6. What is a Stream?

7. What is File Mode? List File mode options available.

8. Write the difference between Template and Macro.

9. What is Catch Block?

10. What is Uncaught Exception?

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a C program to convert binary to octal.

Or

(b) Explain Call by Value and Call by Reference with example.

12. (a) Explain friend function with an example.

Or

(b) Explain Dynamic Constructor with an example.

13. (a) Write about Hybrid Inheritance.

Or

(b) Explain about Virtual functions.

14. (a) Discuss about function Templates.

Or

(b) Define a swap function template for swapping two objects of the same type.

15. (a) Discuss about the list of exceptions.

Or

(b) Write about Exceptions in Operator overloaded functions.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about various Operators in C++.

17. Explain about

    (a) Static data member. (5)

    (b) Multiple Constructors. (5)

18. Explain in detail about Formatted Console I/O operations.

19. Write a program to count the number of characters, words, sentences and lines in a file using command line arguments.

20. Discuss in detail about

    (a) Exceptions in Inheritance. (5)

    (b) Fault Tolerant Design Techniques. (5)

———————

AFF–4690

Sub. Code
4BSOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Software

Allied — FUNDAMENTALS OF COMPUTER

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are the things that computers can do?

2. What is an auxiliary storage device?

3. What are network protocols?

4. What is ISDN?

5. What is multitasking?

6. State the purpose of MD and CD command.

7. Write a command to print the calendar for the month January 2017.

8. What are hidden files?

9. How can you minimize and maximize the my computer window.

10. Give any two disadvantages of cloud computing.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the characteristics of a computer.

Or

(b) Describe the evolution of software.

12. (a) What are the different types of communications media? Explain them briefly.

Or

(b) Write a note on TCP/IP.

13. (a) What are the functions of an operating system?

Or

(b) What are real-time operating systems? Explain.

14. (a) Explain the following commands :

(i) who

(ii) banner

Or

(b) With illustrations discuss how directions can be created and removed.

15. (a) Describe the usage of windows explorer.

Or

(b) Write about client/server computing.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Classify the digital computers and explain.

17. Explain the different types of network topologies.

18. Describe the most frequently used file management commands in DOS.

19. List the various attributes of a file and explain.

20. Describe the features of windows NT and XP.

AFF–4691

Sub. Code
4BSOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Software

Allied – OFFICE AUTOMATION

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How to replace an existing word in a document?

2. Differentiate Cut and Copy commands.

3. Mention the use of Spell Checking feature.

4. How page breaks are inserted?

5. What is the use of gridlines?

6. Mention any four tools in drawing toolbar.

7. Define Spreadsheet.

8. Mention the use of SUM function.

9. Define filtering.

10. What are the different views in power point?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) How to create and save a document?

Or

(b) Explain cursor movement using mouse and keyboard.

12. (a) Discuss about paragraph formatting.

Or

(b) Explain page setup for a document.

13. (a) Discuss how to insert graphics.

Or

(b) How to print the merged documents?

14. (a) Discuss the advantages of using an electronic worksheet.

Or

(b) How to edit data in a cell?

15. (a) Discuss how to copy data to another area in a work sheet?

Or

(b) Explain Slideshow in power point presentation.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the various steps in editing a document.

17. Explain how to find and replace text?

18. How to create tables in documents?

19. Write in detail how to align data in cells.

20. Discuss about the menus and toolbars in Access.

AFF–4692

Sub. Code
4BSOA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Software

***Allied* — C PROGRAMMING**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the two types of constants?

2. List out the priority of arithmetic operators.

3. Mention the various characters used in scanf function.

4. Write the syntax of do…while statement.

5. Define static variable.

6. Mention the use of break statement.

7. What is the use of size of operator.

8. What is call by value?

9. Which function is used to get one character at a time?

10. Define Macro.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, by choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of C program with an example.

Or

(b) Write a C program to convert celcius to Fahrenheit. Given F = 1.8 c + 32.

12. (a) Write a C program to find the largest of three numbers.

Or

(b) List the difference between while and do..while statements. Give an example.

13. (a) Write short notes on local and global variables.

Or

(b) Write a C program to find the sum and average of 'n' integer. Use array concept.

14. (a) Explain how pointer variable is used in C.

Or

(b) Write a C program to find the length of a string.

15. (a) Explain how if def and if def else is used in C program.

Or

(b) Write a C program to read the data files.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the data types in C.

17. Write a C program for getting and printing the values of a matrix.

18. How to declare and define functions in C. Explain with an example.

19. Write a C program to display the mark sheet of a student using structure.

20. Discuss file input operations in C.

AFF–4693

Sub. Code
4BSOA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Software

Allied — E-COMMERCE AND INTERNET

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is cross media convergence?

2. Mention the use of HDT.

3. What is global hypertest publishing?

4. Define OTPP.

5. List the use of EFT.

6. What is SCM?

7. Mention the use of modem.

8. Define ISDN.

9. What is a portal?

10. Mention the use of IRC.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on E-Commerce Framework.

Or

(b) Explain the two types of DBS wireless cable.

12. (a) Briefly write about hypertext publishing.

Or

(b) Discuss about smart cards.

13. (a) Briefly write about macro forces and internal commerce.

Or

(b) Explain the types of digital documents.

14. (a) Discuss the hardware requirements of Internet.

Or

(b) Write short notes on Internet addressing.

15. (a) Explain the concepts of E-mail.

Or

(b) Discuss about the protocol in web pages.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss about the Global information distribution networks.

17. Write in detail about Digital token based electronic payment systems.

18. Explain the EDI applications in business.

19. Write in detail about ISP.

20. Discuss about Web Browsers.

AFF–4694

Sub. Code
4BCAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Applications

Allied – OFFICE AUTOMATION

(Offered by the Department of BCA)

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is task bar?

2. What is the purpose of character map?

3. What you mean by shortcut menus?

4. What did you mean by page layouts?

5. What is workbook and worksheets?

6. What is cell?

7. What do you mean by wizard?

8. How will you get help in MS Office?

9. What is table?

10. What is query?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) How will you search files and folders? Explain.

Or

(b) Write a note on MS Windows features.

12. (a) Explain about bullets and numbering in MS Word.

Or

(b) Explain how can you create and work with tables.

13. (a) Explain data types in MS Excel.

Or

(b) Explain about different views of worksheets.

14. (a) How will you create a presentation? Explain.

Or

(b) How will you add graphics and sounds to a slide? Explain with examples.

15. (a) How will you create a table using table wizard? Explain.

Or

(b) How will you create reports in MS Access? Explain.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. How will you install hardware and software in MS Windows? Explain.

17. Write the steps to create mail merge.

18. Discuss about data and ranges in MS Excel.

19. Describe the different print options available in MS PowerPoint.

20. Discuss about queries in MS Access.

AFF–4695

Sub. Code
4BCAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Applications

***Allied* — PROGRAMMING IN C**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is a Variable?

2. What is the purpose of scanf( ) function?

3. What are arrays?

4. Why do we need a terminating null character at the end of string?

5. What type of data does a function return?

6. Write the difference between structure and unions.

7. What is a Pointer?

8. What are the arithmetic operators that are permitted on pointers?

9. Write the general format of fseek function?

10. What is known as preprocessor directives?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Mention different classes of programming languages.

Or

(b) Explain Nested if structure.

12. (a) Explain one-dimensional arrays with an example.

Or

(b) Write a C program to read a string from the keyboard and determine whether the string is a palindrome or not.

13. (a) Explain the elements of user-defined functions.

Or

(b) Explain with examples, the different ways of assigning values to structure members.

14. (a) Write a C program using pointers to compute the sum of all elements stored in an array.

Or

(b) List out the rules of pointer operations.

15. (a) What are command line arguments? Mention their role.

Or

(b) What are the advantages of using macro definitions in a program? Explain.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain any two loop control structures with examples.

17. Discuss briefly string-handling functions to carry out string manipulations with an example.

18. Explain recursion and illustrate with an example program.

19. How to use a function pointer as a function argument? Explain with an example program.

20. Discuss about the important file handling functions.

———————

AFF–4696

Sub. Code
4BCAA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Applications

Allied — INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define the term Information Technology.

2. What is binary code?

3. List any two direct input devices.

4. What do you mean by user interface?

5. What do you mean by formatting?

6. What is chart?

7. Define LAN.

8. Define multimedia.

9. What is a function?

10. What do you mean by programming?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions by choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a Short notes on binary numbers.

Or

(b) Write the difference between RAM and ROM.

12. (a) Explain the printer and its types.

Or

(b) Explain the types of Operating systems.

13. (a) Specify the purpose of formatting the documents in Word.

Or

(b) How to create charts and Graphs in Spreadsheet? Explain with an example.

14. (a) Write a note on LAN.

Or

(b) Briefly explain the tools for management control.

15. (a) How programs are developed? Explain.

Or

(b) Explain about functions and decompositions.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe about the Anatomy of a Computer.

17. How data is stored in Hard Disk drive? Explain in detail.

18. Discuss about Database applications

19. Explain about the multimedia and authoring tools.

20. How can you analyse and design a system?

———————

AFF–4697

Sub. Code
4BCAA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Computer Applications

Allied – DATA MINING AND WAREHOUSING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is data mining?

2. What is data cube?

3. Define binning.

4. Define Sampling.

5. Define Support and Confidence.

6. What are Bayesian classifiers?

7. What are outliers?

8. Distinguish between supervised and unsupervised learning.

9. Define Spatial data warehouse.

10. What is mean by titled time frame?

Part B (5× 5= 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Briefly discuss the KDD process with a neat diagram.

Or

(b) How are data actually stored in ROLAP and MOLAP architectures?

12. (a) Discuss issues to Consider during data integration.

Or

(b) List and describe the five primitives for specifying a data mining task.

13. (a) How to generate strong association rules from frequent item sets? Explain.

Or

(b) How does back propagation work? Explain.

14. (a) Explain k – Means clustering with an example.

Or

(b) What is classification tree? Is it the same as a decision tree? Explain.

15. (a) How to choose a data mining system? Explain.

Or

(b) Briefly discuss the important issues related to web mining.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the major issues in data mining regarding mining methodology and user interaction.

17. Discuss the basic methods for data cleaning.

18. Describe the issues regarding preprocessing the data for classification and prediction.

19. Explain DBSCAN Algorithm with an example.

20. Describe the trends in data mining.

AFF–4699

Sub. Code
4BBCA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Biochemistry

***Allied* – ORGANIC CHEMISTRY**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. How do you detect halogens in organic compounds?

   கரிம சேர்மங்களில் உள்ள ஹேலஜன்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பாய்?

2. Define "Rf" value.

   "Rf" மதிப்பு வரையறு.

3. What is aliphatic compounds?

   அரிபேட்டிக் சேர்மம் என்றால் என்ன?

4. What is functional group?

   வினைத்தொகுதி என்றால் என்ன?

5. What is Racemisation?

   சுழிமாய்க் கலவை என்றால் என்ன?

6. Define "Optical isomerism".

   "ஒளியியல் மாற்றியம்" வரையறு.

7. What is "–I" effect? Give an example.

"–I" விளைவு என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

8. Write down the resonance structure of CO_2.

CO_2 மூலக்கூறில் உடனிசைவு அமைப்பை தருக.

9. What is thermosetting plastics? Give on example.

வெப்பத்தால் இறுகும் பலபடிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

10. What is chromogenes? Give an example.

குரோமஜென்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

Section B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write note on fractional distillation.

பின்ன காய்ச்சி வடிவத்தலைப் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give short note on Keto-enol automerism.

கீட்டோ-ஈனால் இயங்கு சமநிலைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

12. (a) What do you understand about aromatic compounds? Give examples.

அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் பற்றி நீ அறிவது யாது? உதாரணங்கள் கொடு.

Or

(b) Discuss the characters of Stepseric compounds.

படிவரிசை சேர்மங்களுக்காக சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி விளக்குக.

13. (a) What is resolution? How do you resolving recemic compound using mechanical separation?

பிரித்தல் என்றால் என்ன? கைமுறை பிரித்தலை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு சுழிமாய் கலவையை பிரித்தெடுப்பாய்?

Or

(b) Describe Walden inversion using an example.

வால்டன் எதிர் மாறாக்கல் பற்றி உதாரணத்துடன் விவரி.

14. (a) Discuss about mesomeric effect.

மீசோமரிக் விளைவு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write note on hyper conjugation.

குறை பிணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) What is azo dyes? Give an example with preparation.

அசோ சாயங்கள் என்றால் என்ன? ஏதேனும் ஓர் உதாரணத்தை தயாரிப்புடன் எழுதுக.

Or

(b) What is polymer? What are the types of polymers? Give an example each.

பலபடிகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை? ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் உதாரணம் கொடு.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss column and thin layer chromatography methods of separation.

    பத்தி மற்றும் மெல்லிய அடுக்கு வண்ணபடிவு பிரிகை முறையில் சேர்மங்கள் பிரித்தெடுத்தலை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

17. Describe the nomenclature of organic compound of trivial and IUPAC system.

    டிரிவியல் மற்றும் IUPAC முறையில் கரிமச் சேர்மங்களுக்கு பெயரிடும் முறையை விளக்குக.

18. Explain geometrical isomerism of malefic and fumaric acids.

    மலபிக் மற்றும் பியூமாரிக் அமிலங்களின் வடிவ வச மாற்றியங்களை பற்றி விரிவாக விளக்குக.

19. Discuss inductive effect and steric effect with suitable example.

    கொள்ளிட விளைவு மற்றும் முனைவு விளைவுகளை தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

20. Discuss the following with examples :

    (a) Natural and synthetic rubbers

    (b) Resins.

    பின்வருவனவற்றை உதாரணங்களுடன் விளக்குக :

    (அ) இயற்கை மற்றும் செயற்கை ரப்பர்கள்.

    (ஆ) ரெசின்கள்.

AFF–4701

Sub. Code
4BVCA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Visual Communication

***Allied* — ELEMENTS OF SOUND**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the use of shielded cables?

2. What is passive speaker?

3. What is DAT?

4. Why we need sound recording?

5. What is the use of dolby effect?

6. Define Windshield.

7. Define Stereotype.

8. What is Echo?

9. What do you mean 35 MM?

10. What is projection?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer the following questions.

11. (a) Differentiate Omni and Uni directional microphones.

Or

(b) Write a note on types of cables and connectors for microphones.

12. (a) Explain the elementary principles of optical sound recording.

Or

(b) Comment on the functions and uses of Galvanometer.

13. (a) Write a note on the synchronization techniques.

Or

(b) Explain the procedural block diagram for sound recording.

14. (a) Explain the complete system of Audio console and its use.

Or

(b) Define reverberation and give its importance.

15. (a) Define and explain the concept of persistence of vision.

Or

(b) Explain the working principles of digital cinema projector equipment.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Elaborately discuss the types of Transducer in Microphone.

17. Define Sound. Discuss the elementary principle of digital audio workstation.

18. Explain the basics of recording and re-recording techniques used for production and post production in film making.

19. Discuss the role of music in film production.

20. Comment on the following :

    (a) Projection system

    (b) Speaker system.

AFF–4702

Sub. Code
5BABA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

***Allied* — PLANT DIVERSITY AND ECONOMIC BOTANY**

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Define ametophyte.

   அமிடோபிய்டை வரையறுக்க.

2. What is Ascomycota?

   அஸ்கமிகோட்டா என்றால் என்ன?

3. What is basidiocarps?

   பெசிடொகராப்ஸ் என்றால் என்ன?

4. Define Conifers.

   கூம்புகளை வரையறுக்க.

5. What are pulses?

   பருப்பு வகைகள் என்ன?

6. What is amaranthus?

   அமாரந்த்தஸ் என்றால் என்ன?

7. What is cellulose?
செல்லுலோஸ் என்றால் என்ன?

8. Define rhizomes.
ரைசொம்ஸ் வரையறுக்க.

9. Define peppermint oil.
மிளகுக்கீரை எண்ணெய் வரையறுக்க.

10. What are the composition of Fatty oils?
கொழுப்பு எண்ணெய்களின் கலவை என்றால் என்ன?

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) What are the economic applications of fungi?
பூஞ்சைகளின் பொருளாதார பயன்பாடுகள் என்ன?

Or

(b) Explain the reproduction of *Oedogonium*.
ஓடொகொனியம் இனப்பெருக்கம் எழுது.

12. (a) Describe the structure of *selaginella*.
செலகினெல்லாவின் கட்டமைப்பை விவரி.

Or

(b) Discuss the classification of gymnosperms.
ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் வகைப்படுத்தலைப் பற்றி விவாதி.

13. (a) Write the general characteristic and importance of fruits.
பழங்கள் பற்றி பொதுவான பண்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Or

(b) Explain the cultivation of rice.

அரிசி சாகுபடி விளக்கு.

14. (a) Classify the fibres.

இழைகளை வகைப்படுத்தவும்.

Or

(b) What are the importance of deodar?

டியொடர் முக்கியத்துவம் என்ன?

15. (a) Explain the extraction of flavoring oils.

சுவை எண்ணெய்கள் பிரித்தெடுத்தல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the importance of *Centella asiadica*.

செண்டெல்லா அசியாடிக்காவின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the structure, reproduction and life cycle of Puccinia.

புக்கினியாவின் கட்டமைப்பு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை சுழற்சியை விளக்கவும்.

17. Write the structure, reproduction and life cycle of Pinus.

பைனஸ் இன் கட்டமைப்பு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை சுழற்சியை எழுதுங்கள்.

18. Write a short note on pulses.

பருப்பு – சிறிய குறிப்புகள் எழுதுங்கள்.

19. Describe the cultivation and general characteristic of date palm.

டேட் பாம் சாகுபடி மற்றும் பொதுவான தன்மையை விவரி.

20. Give account on Fatty oils.

கொழுப்பு எண்ணெய்கள் பற்றி விவாதி.

AFF–4703

Sub. Code
5BABA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Allied – CHEMISTRY OF BIOMOLECULES

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Buffers

   தாங்கல் கரைசல்

2. Non-covalent bonds

   நான்–கொவெலண்ட் பிணைப்புகள்

3. Pectins

   பெக்டின்கள்

4. Maltose

   மால்ட்டோஸ்

5. Linoleic acid

   லினோலிக் அமிலம்

6. Phytosterol

   பைட்டோஸ்டீரால்

7. Glycoprotein

   கிளைக்கோபுரதம்

8. Retinol

ரெட்டினால்

9. rRNA

rRNA

10. Half life period

அரை ஆயுள் காலம்

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain in detail about buffer solutions with suitable examples.

பொருத்தமான உதாரணங்கள் மூலம் தாங்கல் கரைசல் பற்றி விரிவாக விளக்கு.

Or

(b) Write an essay about constituents of an atom.

ஒரு அணுவின் உட்பொருட்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

12. (a) Explain the structure and biological significance of monosaccharide.

மோனோசாக்கரைடுகளின் அமைப்பு மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

Or

(b) Explain the types and biological significance of polysaccharides.

பாலிசாக்கரைடுகளின் வகைகள் மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

13. (a) Explain the classification and properties of lipids.

லிப்பிடுகளின் வகைப்பாடு மற்றும் பொதுப் பண்புகளை விளக்கு.

Or

(b) Give a brief note on the biological importance of cholesterol.

கொழுப்புகளின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு சுருக்கமான குறிப்பு கொடு.

14. (a) Write a brief note on protein classification based on the structure.

புரதங்களின் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு புரத வகைப்பாடு பற்றி சுருக்கமான எழுது.

Or

(b) List down the biological importance of minerals.

கனிமங்களின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடு.

15. (a) Explain detail about the denaturation and renaturation of DNA.

டிஎன்ஏ இயல்பு நீக்கம் மற்றும் மறு உருவாக்கம் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Write about the biological significance of various types of RNA.

ஆர்.என்.ஏ.வின் பல்வேறு வகையான உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுது.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about composition, components and models of an atom.

    ஒரு அணுவின் தொகுப்பு, உட்கூறுகள் மற்றும் மாதிரிகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

17. Write the classification of carbohydrates with examples.

    கார்போஹைட்ரேட்களை வகைப்படுத்தி தக்க உதாரணங்கள் கொடு.

18. Explain the biological functions, properties and types of fatty acids.

    கொழுப்பு அமிலங்களின் வகைகள், பண்புகள் மற்றும் உயிரியல் செயல்பாடுகளை விவரி.

19. Explain the structural levels of organization of proteins.

    புரத அமைப்பின் கட்டமைப்பு நிலைகளை விளக்கு.

20. Explain the Watson and Crick model of DNA structure.

    வாட்சன் மற்றும் கிரிக்–ன் டிஎன்ஏ அமைப்பு மாதிரி பற்றி விளக்கு.

AFF–4704

Sub. Code
5BABA4

UG. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Advanced Zoology and Animal Biotechnology

Allied — BIOENERGETICS AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Internal energy.

   அக ஆற்றல்.

2. Half life period.

   அரை ஆயுள் காலம்.

3. Co-factors.

   கூட்டுக் காரணிகள்.

4. Feedback inhibition.

   பின்னூட்டத்தடை.

5. Transamination

   ட்ரான்ஸ் அமினேசன்.

6. Oxidation.

   ஆக்ஸிடேஸன்.

7. Mobile phase.

மொபைல்ஃபேஸ்.

8. pH.

pH.

9. Centrifugal force.

மையவிலக்கு விசை.

10. Rotors.

சுற்றகங்கள்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the principles of zero order reactions.

பூஜ்ய வரிசை வினைகளின் கொள்கைகளை எழுது.

Or

(b) Explain the basic principles of thermodynamics.

வெப்பவியக்கவியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்கு.

12. (a) Explain the factors affecting enzyme activity.

நொதிகளின் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கும் காரணிகளை விவரி.

Or

(b) Write the effect of pH and temperature on enzymes.

pH மற்றும் வெப்பநிலையினால் நொதிகளுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளைப் பற்றி எழுது.

13. (a) Explain — Glycolysis.

கிளைகோலைஸிஸ் – விளக்கு.

Or

(b) Write in detail about beta oxidation.

பீட்டா ஆக்ஸிஜனேற்றம் பற்றி விரிவாக எழுது.

14. (a) Explain the principle and applications of affinity chromatography.

ஈர்ப்புத் தன்மைப் பிரிகையின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்கு.

Or

(b) Write the principle and applications of paper chromatography.

காகிதப் பிரிகையின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுது.

15. (a) Write the principles and applications of centrifuge.

மையநீக்கிக் கருவியின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுது.

Or

(b) Explain the principles of Gel electrophoresis.

கூழ்ம முனைக் கவர்ச்சியின் கொள்கைகளை விளக்கு.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the type of physical and chemical interactions of a molecule.

மூலக்கூறின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன இடைவினைனகளின் வகைகளை விளக்கு.

17. Derive Michaelis-Menten equation.

மிக்கேலிசு–மென்டென் சமன்பாட்டைத் தருவி.

18. Write an essay about the inter-relationship of carbohydrate, fat and protein metabolism.

கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு மற்றும் புரத வளர்சிதை மாற்றங்களுக்கிடையேயான தொடர்பு பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

19. Explain the components of the pH meter and the concept of pH.

pH மீட்டரின் பாகங்கள் மற்றும் pH ன் கருத்தாக்கம் பற்றி விளக்கு.

20. Explain the principles and applications of spectrophotometry.

நிறமாலை ஒளிமானியின் கொள்கைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்கு.

AFF–4705

Sub. Code
5BECA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics and Communication

Allied — ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** the questions.

1. Draw the schematic symbol of op-amp.

   செயல்பாட்டுப் பெருக்கியின் குறியீடு வரைக.

2. What is CMRR?

   CMRR என்றால் என்ன?

3. Define Frequency.

   அதிர்வெண் வரையறு.

4. Expand PLL.

   PLL-ன் விரிவாக்கம் என்ன?

5. Convert the Hexadecimal number $(A5)_{16}$ to its equivalent Binary number.

   $(A5)_{16}$ என்ற பதினாறு அடிமான எண்ணை இரண்டு அடிமான எண்ணாக மாற்றுக.

6. Expand ASCII.

   ASCII-ன் விரிவாக்கம் என்ன?

7. What is the other name for asynchronous counter?

ஒத்திசையற்ற எண்ணியின் மாற்றுப்பெயர் என்ன?

8. What is the use of register?

பதிவியின் பயன் என்ன?

9. Give any two types of ADC.

ADC-ன் இரண்டு வகைகள் கூறுக.

10. Give the other name for binary weighted resistor type DAC.

ஈரிலக்க எடை மின்தடை DAC-ன் மாற்றுப்பெயர் தருக.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

11. (a) How an op-amp is used as an inverting amplifier? Explain.

op-amp எவ்வாறு புரட்டல் பெருக்கியாக பயன்படுகிறது? விளக்குக.

Or

(b) Draw the circuit diagram of voltage follower using op-amp and explain it working.

செயல்பாட்டுப் பெருக்கியைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்த பின்பற்றுவான் செயலை சுற்றுப்படம் வரைந்து விவரி.

12. (a) Write short notes on low pass filter.

குறை கடத்தி வடிப்பான் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) With a circuit diagram, explain the working of IC 555 as bistable multivibrator.

சுத்தமான வரைபடத்துடன், IC 555 எவ்வாறு இருநிலை பல்லதிர்வியாக செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.

13. (a) Write short notes on 1's and 2's compliment.

1's மற்றும் 2's காம்பிளிமன்ட் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What is BCD? Explain.

BCD என்றால் என்ன? விவரி.

14. (a) Explain about half subtractor.

அரை கழிப்பான் பற்றி விவரி.

Or

(b) What is a ring counter? Explain.

வளைய எண்ணி என்றால் என்ன? விவரி.

15. (a) Write short notes on ROM.

ROM பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the principle of R-2R ladder type D/A converter.

R-2R ஏணி D/A மாற்றியின் கோட்பாடுகள் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. With a neat circuit diagram, explain the operation of Wien bridge oscillator using op-amp.

op-amp வயன்பால அலையியற்றியின் செயலை சுற்றுப்படம் வரைந்து விவரி.

17. Explain the operation of voltage controlled oscillator using NE566.

NE566 பயன்படுத்தி மின்னழுத்த கட்டுப்பாட்டு அலையியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்ககவும்.

18. Solve the following binary equation using K-map.

$F(A, B, C, D) = \Sigma (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15)$

K-map-ஐ பயன்படுத்தி பின்வரும் பைனரி சமன்பாட்டை தீர்க்கவும்.

$F(A, B, C, D) = \Sigma (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15)$

19. With a neat circuit diagram, explain the operation full adder.

முழு கூட்டியின் சுற்றுப்படம் வரைந்து அதன் செயலை விளக்கவும்.

20. Describe the of 0808 successive approximation ADC with necessary diagram.

0808 தொடர்சியான தோராய ADC-ன் செயலை படத்துடன் விளக்குக.

AFF–4706

Sub. Code
5BECA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Electronics and Communication

Allied — MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 ½ = 15)

Answer **all** questions.

1. What is a microprocessor?

   நுண்செயலி என்றால் என்ன?

2. What is the length of data bus in 8085?

   8085 இல் தரவு பஸ்ஸின் நீளம் என்ன?

3. What is the use of INR instruction?

   INR அறிவுறுத்தலின் பயன்பாடு என்ன?

4. Mention the unconditional branching instruction in 8085.

   8085 இல் நிபந்தணையற்ற தாவும் அறிவுறுத்தலைக் குறிப்பிடுக.

5. How many ports present in 8255?

   8255 இல் எத்தனை முனையங்கள் உள்ளது?

6. Expand USART.

   USART -ஐ விரிவாக்கு.

7. What is the on-chip program memory space in 8051.

8051 இல் உள்ள நிரல் நினைவக இடங்கள் எத்தனை?

8. How many timers are present in 8051?

8051 இல் எத்தனை டைமர்கள் உள்ளன?

9. What is the use of RLC A instruction?

RLC A என்ற அறிவுத்தலின் பயன்பாடு என்ன?

10. Mention any two arithmetic instructions.

இரண்டு கணித அறிவுறுத்தல்களை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on demultiplexing?

ஒன்றின் பலாவக்கியை பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the concept of address decoding.

முகவரி குறிநீக்குதலை பற்றிய கருவை விவரி.

12. (a) Write short notes on data transfer instructions in 8085.

தரவு பரிமாற்ற அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Discuss about the concept of stack..

ஸ்டாக்கின் கருவை பற்றி விவாதி.

13. (a) Explain the control word format of 8255.

8255-இன் கட்டுப்பாட்டு வார்த்தை வடிவமைப்பு பற்றி விளக்கவும்.

Or

(b) Write short notes on interfacing LED with 8085.

8085 உடன் LED ஐ இடைமுகப்படுத்துவது பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Write short notes on instruction format.

அறிவுறுத்தல்களின் வடிவமைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Discuss about direct and indirect addressing modes of 8051.

8051-இன் நேரடி மற்றும் மறைமுக அறிவுறுத்தல்கள் பற்றி விவாதி.

15. (a) Brief about data transfer instructions in 8051.

8051-இல் தரவு பரிமாற்ற அறிவுறுத்தல்கள் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Write an 8051 program to ON/OFF an LED.

LED ஐ On/off செய்ய 8051 நிரலை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. With a neat diagram, explain the architecture of 8085.

ஒரு நேர்த்தியான வரைபடத்துடன், 8085 இன் கட்டமைப்பு பற்றி விளக்கவும்.

17. Explain different types of addressing modes present in 8085 with examples.

உதாரணங்கள் மூலம் 8085 இல் உள்ள பல்வேறு அறிவுறுத்தல் வகைகளை விளக்கவும்.

18. Draw the block diagram of 8279 and explain its each block.

    8279 இன் வரைபடத்தை வரைந்து அதன் ஒவ்வொரு தொகுதியையும் விளக்கவும்.

19. Explain TCON and TMOD register of 8051.

    8051-இன் TCON மற்றும் TMOD பதிவி பற்றி விவரி.

20. Explain the concept of interfacing a stepper motor with 8051.

    8051 உடன் ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இணைக்கும் முறையை விவரி.

AFF–4707

Sub. Code
5BBTA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Biotechnology

Allied — CELL BIOLOGY

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

1. Define: Cell.

   செல்: வரையறு.

2. Give the names of cell types.

   செல் வகைகளின் பெயர்களை தருக.

3. Define: Ploidy.

   மரப்பு தொகுப்பு: வரையறு.

4. Who is M phase in cell cycle?

   செல் சுழற்சியில் M நிலை என்றால் என்ன?

5. Define: Muscles.

   தசைகள்: வரையறு.

6. What is cell to cell inseraction?

   செல்லுக்கும் செல்லுக்கும் உள்ள தொடர்பை எழுதுக.

7. What are the functions of golgi bodies?

கோல்கை பாடீஸ் செயற்பாடுகள் யாவை?

8. Write the functions of cytoskeletons.

சைட்டோ ஸ்கேலிட்டோன் செயல்பாடுகளை எழுதுக.

9. Define: Aging.

மூப்பு (Aging): வரையறு.

10. Define: Necrosis.

திசு இறப்பு: வரையறு.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly explain about Prokaryolic cells.

புரோகாரியோடிக் செல்கள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Explain about different types of tissues.

பல்வேறு திசு வகைகள் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Write about cell synchrony and its application.

செல் ஒத்திசைவு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

Or

(b) Explain the mechanism of cell division.

செல் பிரிவின் இயங்குமுறை பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain the cell locomotion.

செல் இடம்பெயருதல் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Briefly explain about nerve cells.

நரம்பு செல்கள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

14. (a) Explain the organization and function of lysosomes.

லைசோசோம் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain the organization and function of chloroplast.

பச்சையம் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) Briefly explain about mechanism of apoptosis.

அப்போப்டொசிஸின் நுட்பத்தை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Differentiate apoptosis and necrosis.

அபோப்டோசிஸ் மற்றும் நேக்ரோஸிஸ் வேறுபடுத்தி காட்டுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the structure of Eukaryotic cells.

யூக்கரியொட்டிக் செல்களின் கட்டமைப்பை விளக்குக.

17. Describe the cell cycle.

செல் சுழற்சியை விவரிக்க.

18. Write about cell differentiation in plant and animals.

தாவரம் மற்றும் விலங்குகளில் செல் வேறுபாடு பற்றி எழுதுக.

19. Briefly explain about ultra structure of cell membrane.

செல் சவ்வுகளின் தீவிர அமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

20. Explain the classifications and functions of chaperons.

சாப்ரான்களின் வகைப்பாடு மற்றும் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

AFF–4708

Sub. Code
5BBTA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Biotechnology

Allied – DEVELOPMENTAL BIOLOGY

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1 ½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. Define somatic cell.

   உடல் செல் வரையறு.

2. What is meant Totipotent?

   அனைத்துவல்ல மை (டோடிபோடென்ட்) என்றால் என்ன?

3. When sperm thermotaxis occur?

   விந்தணு வெப்ப சார்புயியக்கம் (தெர்மோடாக்ஸிஸ்) எப்பொழுது ஏற்படும்?

4. Define pollination.

   மகரந்தச்சேர்க்கை வரையறுக்க.

5. How an embryo is formed?

   எப்படி ஒரு கரு உருவாகிறது?

6. What is blastocyst?

பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்றால் என்ன?

7. What is Organogenesis?

உறுப்பு உருவாக்கம் (ஆர்கனோஜெனீசிஸ்) என்றால் என்ன?

8. List out the name of placenta and their types.

நஞ்சுக்கொடியின் பெயர் மற்றும் அவற்றின் வகைகளை பட்டியலிடவும்.

9. What is the stage of puberty?

முதிர்வடைதலின் நிலை என்ன?

10. Write comment on IUI.

ஐயுஐ–ய் பற்றி கருத்துரை எழுதுக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write note on spermatogenesis in mammals.

பாலூட்டிகளின் விந்தணுவாக்கம் (ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்) பற்றி எழுது.

Or

(b) Draw and label the megasporangium.

பெருஞ்சிதலகத்தின் (மெகாஸ்போராஞ்சியம்) படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும்.

12. (a) Give an short notes about artificial parthenogenes.

செயற்கை கருவுறா இனப்பெருக்கமுறை (பார்த்தினோஜெனிசிஸ்) பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What is double fertilization in plants?

தாவரங்களின் இரட்டை கருவுறுதல் பற்றி கூறு.

13. (a) Explain about the gastrulation in frog.

தவளையின் கருவளர்நிலை, (கேஸ்ட்ருலேசன்) நிலைப் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Brief an account of fate map.

விதி வரைபடம் சுருக்கமாக கூறு.

14. (a) Give a note on embryonic adaptation and examples.

கருவியல் தகவமைதல் பற்றி உதாரணத்துடன் குறிப்பு எழுது.

Or

(b) Define regeneration and give examples of regeneration in invertebrates.

மீளுருவாக்கம் வரையறு மற்றும் முதுகெலும்பற்றவையில் (இன்வெர்ட்டிபிரேட்டிஸ்) உள்ள மீளுருவாக்கத்தின் உதாரணம் கூறுக.

15. (a) Write short notes on ovarian cycle.

கருப்பை சுழற்சி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Describe shortly about the artificial insemination.

செயற்கை விந்தணு செலுத்துதல் பற்றி விவரிக்கவும்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Differentiate the microsporangium and megasporangium development in plants.

தாவரங்களின் சிறுசிதலகம் (மைக்ரோ ஸ்போராஞ்சியம்) மற்றும் பெருஞ்சிதலகம் (மெகாஸ்போராஞ்சியம்) பற்றி விவரிக்கவும்.

17. Explain the theories of fertilization.

கருத்தரித்தலின் கோட்பாடுகளை விளக்கு.

18. Given account of general principles in physiology of mammals.

பாலூட்டிகளின் உடற்கூறியல் பற்றிய பொதுக் கொள்கைகளின் கருத்தைக் கூறு.

19. Define organogenesis and describe the development of respiratory organ in frog.

உறுப்பு உருவாக்கம் (ஆர்கனோஜெனிசிஸ்) வரையறு மற்றும் தவளை சுவாச உறுப்பு வளர்ச்சியை விவரி.

20. How reproductive technology useful to reproductive related problems? Explain.

இனப்பெருக்கத் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்யும் தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும்? விவரி.

AFF–4710

Sub. Code
5BFCA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fashion Technology and Costume Designing

Allied — TEXTILE DYEING

(CBCS – 2015 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1^1/_2 = 15)$

Answer **all** questions.

1. What is hard water?

2. What is an auxiliary?

3. What is degumming?

4. What is the chemical used for mercerization?

5. Define mordants.

6. Give two disadvantages of natural dyes.

7. Name the dye suitable for dyeing animal fibres.

8. Name two synthetic dyes.

9. Name one recent advancement in dyeing.

10. What is a crockmeter?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write a note on the types of auxiliaries.

Or

(b) Write about the quality of water required for wet processing industries.

12. (a) What is desizing and why is it necessary?

Or

(b) Explain carbonizing process.

13. (a) Write a note on mordanting techniques.

Or

(b) Discuss the advantages of natural dyes.

14. (a) Write about direct dyes.

Or

(b) What are the dyes suitable for cellulosic fibres?

15. (a) What are the different stages of dyeing?

Or

(b) Explain colourfastness test to sunlight.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the sequence of preparatory process for woven fabric.

17. Explain singeing process in detail.

18. Classify dyes.

19. Write about the properties and dyeing of reactive dyes.

20. Explain in detail about jigger and batch dyeing.

———————

AFF–4712

Sub. Code
6BPEA1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physical Education

Allied — YOGA AND FITNESS EDUCATION

(CBCS – 2016 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define the term yoga.

2. Write any two don't in performing yoga.

3. List down the types of asanas.

4. What is Neti?

5. What are the benefits of trataka?

6. What is exercise?

7. What is training?

8. What is Diet?

9. Meaning of fitness.

10. Meaning of strategy.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Briefly explain the principle of practising asana.

Or

(b) Explain the techniques of savasana and its benefits.

12. (a) Briefly explain the techniques of bhujangasana and dhanurasana.

Or

(b) Briefly explain the benefit of chakrasana and sarvangasana.

13. (a) Explain the methods of practising dhauthi and its benefits.

Or

(b) List down the types of kriyas and explain any two.

14. (a) Define physical fitness and explain its meaning.

Or

(b) Write short note on value of physical fitness.

15. (a) Age and training factors influence fitness. Justify.

Or

(b) List down the type of pranayama and explain any one.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on the history of yoga.

17. Explain the method of practising the following asanas along with its benefits.

    (a) Salabasana

    (b) Sirshasans

    (c) Mayursana.

18. Explain the method of practising neti and its benefits.

19. Explain the future challenges, strategies for increasing physical fitness in India.

20. Explain the components of athletic related physical fitness.

———————

AFF–4713

Sub. Code
6BPEA3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physical Education

Allied — HEALTH EDUCATION AND FIRST AID

(CBCS – 2016 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

All questions carry equal marks.

1. Meaning of health.

2. What is personal hygiene?

3. What are communicable diseases?

4. Define safety education?

5. What is contusion?

6. Define first aid.

7. What is environment health?

8. What is puncher wound?

9. What is abrasion?

10. Meaning of athletic injury.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on school health programme.

Or

(b) Briefly explain the national health organization.

12. (a) Write the symptoms and prevention of malaria.

Or

(b) Write the symptoms and prevention of diabetic mellitus.

13. (a) Briefly explain the principles of safety education.

Or

(b) Briefly explain the factors affecting safety.

14. (a) Briefly explain the need and importance of first aid.

Or

(b) What is sprain? Explain the first aid for sprain.

15. (a) Explain the sign, symptoms and first aid for poisoning.

Or

(b) Explain artificial respiration.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the components of health.

17. Explain need and importance of safety for preventing injuries.

18. Explain the first aid for the following:

    (a) Cramp

    (b) Dislocation

    (c) Strain

19. Explain the signs and symptoms of cancer and peptic ulcer.

20. Explain the types of wound.